

대분류/02
경영·회계·사무

중분류/04
생산·품질관리

소분류/01
생산관리

세분류/02
자재관리

능력단위/03

NCS학습모듈

자재입고관리

LM0204010203_20v2



교육부

[NCS학습모듈 활용 시 유의 사항]

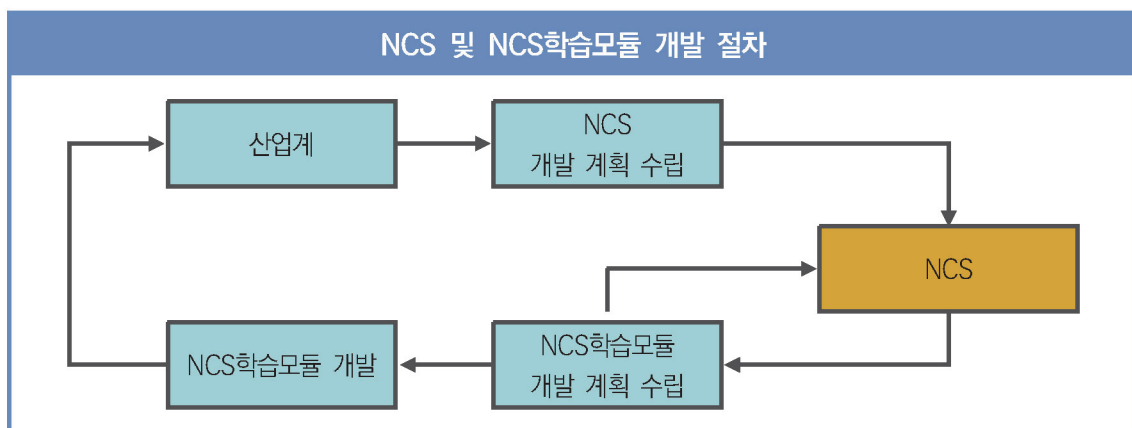
1. NCS학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만, NCS학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권재산권 일체를 보유하지 않은 저작물(출처가 표기된 도표·사진·삽화·도면 등)이 포함되어 있으므로, 이러한 저작물의 변형·각색·복제·공연·배포 및 공중 송신 등과 이러한 저작물을 활용한 2차적 저작물을 작성하려면 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.
2. NCS학습모듈은 개발 당시의 산업 및 교육 현장을 반영하여 집필하였으므로, 현재 적용되는 법령·지침·표준 및 교과 내용 등과 차이가 있을 수 있습니다. NCS학습모듈 활용 시 법령·지침·표준 및 교과 내용의 개정 사항과 통계의 최신성 등을 확인하시기를 바랍니다.
3. NCS학습모듈은 산업 현장에서 요구되는 능력을 교육훈련기관에서 학습할 수 있게 구성한 자료입니다. 다만, NCS학습모듈 지면의 한계상 대표적 예시(예: 활용도 또는 범용성이 높은 제품, 서비스) 중심으로 집필하였음을 이해하시기를 바랍니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

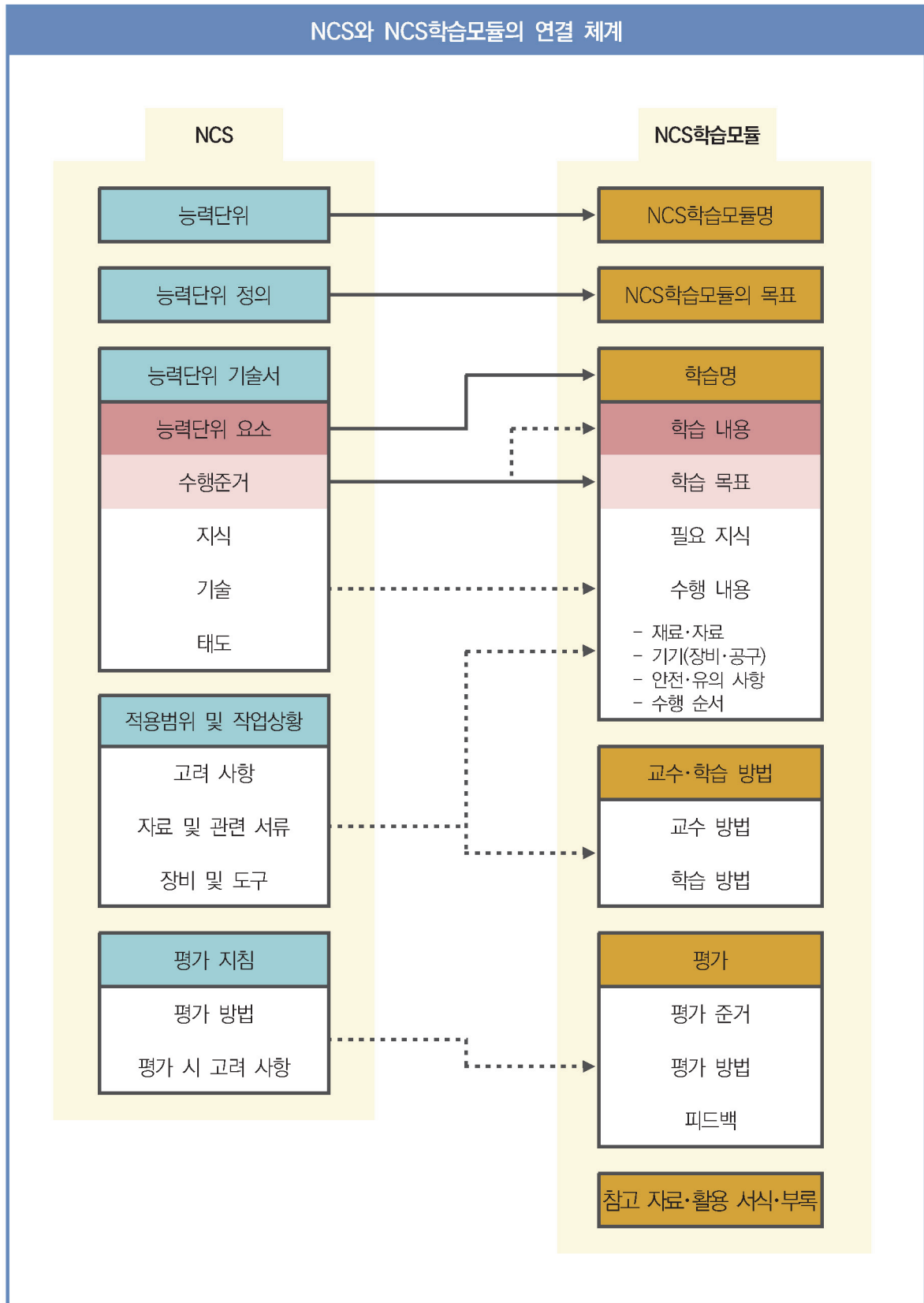
- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



○ NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로

학습모듈의 목표, 선수학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어 로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16.3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16.3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16.3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16.3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인 (찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성된 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기
학습 2	제작 스태프 조직하기
학습 3	촬영 장비 계획하기
학습 4	촬영 소품 계획하기

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표

- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성
 프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원 수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램
 토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습은
 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 ' 대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습 내용은
 NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습 목표는
 학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은
 해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스태프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스태프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스태프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

- ① 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
- ② 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스태프의 결정은 스태프 간의 호흡을 중 요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려 사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스태프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스태프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스태프의 역할을 이해하고, 기술 스태프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기 주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2

평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.				
미술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.				
전문 스태프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.				

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부 - 기술 스태프의 역할 파악 여부 - 프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력				

피드백

- 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참 고 자 료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는

해당 학습모듈에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활 용 서 식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부 록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	경영·회계·사무	
중분류	생산·품질 관리	
소분류	생산 관리	

세분류		
구매관리	능력단위	학습모듈명
자재관리	자재관리전략수립	자재관리전략수립
공정관리	자재조달계획수립	자재조달계획수립
SCM	자재입고관리	자재입고관리
	자재창고 운영관리	자재보관창고관리
	자재 운영관리	재고관리
	자재 출고관리	자재출고관리
	사내물류관리	사내물류관리

차 례

학습모듈의 개요	1
----------	---

학습 1. 자재품질 기준 파악하기

1-1. 자재 품질 기준서 분석	3
1-2. 부적합품 입고 및 검수 기준 확인	9
1-3. 부적합품 검출 방법	18
• 교수 · 학습 방법	25
• 평가	26

학습 2. 자재 보관위치 관리하기

2-1. 보관의 원칙 및 배치 방법	28
2-2. 자재 보관 기준 설정	39
2-3. 재고 관리 기준 설정	49
2-4. 눈으로 보는 3정 5S 관리	63
• 교수 · 학습 방법	88
• 평가	89

학습 3. 자재 입고 검사하기

3-1. 자재 입고 처리 절차	92
3-2. 입고 검사 방법	100
• 교수 · 학습 방법	111
• 평가	112

학습 4. 자재 입고 부적합품 처리하기

4-1. 부적합품 처리 절차와 방법	113
---------------------	-----

4-2. 부적합품 현상 파악	121
4-3. 부적합품 분석 및 문제점 피드백	130
• 교수 · 학습 방법	144
• 평가	145
참고 자료	147
활용 서식	149

자재입고관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

자재의 정확한 입고 및 결품 방지를 위하여 자재 입고 수량과 품질 관리 기준에 따라 자재 입고 검사 후 부적합품을 적출하고 적합 부품은 자재 배치 계획에 따라 저장 및 보관 처리할 수 있다.

선수학습

재고 실물 정보 파악하기(0204010205_14v1.2), 자재 입고 부적합품 처리하기(0204010203_14v1.4), 자재 보관 조건 설정하기(0204010204_14v1.1), 운영 재고 관리하기(0204010205_14v1.3)

학습모듈의 내용 체계

학습	학습 내용	NCS 능력 단위 요소	
		코드 번호	요소 명칭
1. 자재품질 기준 파악하기	1-1 자재 품질 기준서 분석	0204010203_14v1.1	자재품질 기준 파악하기
	1-2 부적합품 입고 및 검수 기준 확인		
	1-3 부적합품 검출 방법		
2. 자재 보관위치 관리하기	2-1 보관의 원칙 및 배치 방법	0204010203_14v1.2	자재 보관위치 관리하기
	2-2 자재 보관 기준 설정		
	2-3 재고 관리 기준 설정		
	2-4 눈으로 보는 3정 5S 관리		
3. 자재 입고 검사하기	3-1 자재 입고 처리 절차	0204010203_14v1.3	자재 입고 검사하기
	3-2 입고 검사 방법		
4. 자재 입고 부적합품 처리하기	4-1 부적합품 처리 절차와 방법	0204010203_14v1.4	자재 입고 부적합품 처리하기
	4-2 부적합품 현상 파악		
	4-3 부적합품 분석 및 문제점 피드백		

핵심 용어

품질, 검사, 시험, 시방서, 적합성 평가, 부적합, 교정, 보관의 원칙, 3정 5S, 로케이션

학습 1

자재품질 기준 파악하기

학습 2 자재 보관위치 관리하기

학습 3 자재 입고 검사하기

학습 4 자재 입고 부적합품 처리하기

1-1. 자재 품질 기준서 분석

학습 목표

- 자재 관련 최신 자재 품질 기준서를 확보하여 내용을 해석할 수 있다.

필요 지식 /

① 자재 입고 관리 개요

1. 입고 관리의 목적

- (1) 자재가 여러 형태의 발주·작업 지시(납품 지시) 또는 필요에 의하여 정해진 저장 위치로 납품 되는 절차를 입고라고 하는데, 이를 간소화하여 바코드·RFID 등을 이용하여 입고 업무를 추진하는 기업이 많다.
- (2) 물동량의 흐름을 파악하여 재고의 정확도를 높이고 입고 처리 절차를 간소화하도록 함으로써 납품 시간을 단축하는 데 기여하고 있다.
- (3) 정확한 입고 업무 처리는 데이터의 정확성을 높임으로써 각 부서 사이의 정보 전달 및 의사 결정 자료로 활용할 수 있다.
- (4) 각종 업무 처리에 의하여 발생하는 데이터를 정보 시스템과 연동하여 자동 처리하도록 함으로써 신속·정확한 회계 결산에 도움을 준다.
- (5) 완제품·반제품 등 가공 조립 자재의 계획 입고를 유도하여, 재공 관리의 효율화를 꾀하고 있다.

2. 입고의 종류

입고는 크게 내자 입고와 외자 입고로 구분한다. 최근에는 부품의 내재화에 의한 사내 입고 업무가 발생되어 세 가지로 분류하고 있으며, <표 1-1>과 같이 구분할 수 있다.

〈표 1-1〉 입고와 발주 형태의 구분

코드	입고 구분	발주 형태
01	내자 입고	구매 발주
02	외자 입고	구매 발주
03	로컬 L/C 입고	구매 발주
04	대체 입고	-
05	사내 가공 입고	작업 지시
06	외주 가공 입고	구매 발주 외주 작업
07	외주 가공 L/C 입고	구매 발주 외주 작업
08	유상 사급 입고	구매 발주 외주 작업

② 품질의 기본적 정의와 품질의 분류

1. 품질의 기본적 정의

품질이란 고객이 제품을 사용 중 나타나는 모든 유형·무형의 가치, 또는 고객 요구에의 일치함을 말한다.

- (1) 고객: 제조자 중심이 아닌 사용자 중심
- (2) 모든: 총체적 개념(토탈)
- (3) 유형: 제품의 흠 등으로 나타나는 물적 손실
- (4) 무형: 서비스맨이나 세일즈맨의 불친절 등으로 나타나는 심리적 불안
- (5) 가치: 사용 후 실제값과 기댓값과의 차이(만족: 실제값 > 기댓값)

2. 품질의 분류

(1) 목표 품질

소비자의 기대 품질로서 당연히 있어야 할 품질을 의미하며 시장 품질이라고도 한다. 즉 제품에 대한 소비자의 요구 품질이다. 소비자의 요구를 정확하고 광범위하게 조사하여 그 제품이 가지고 있어야 할 품질 특성으로 변환하는 것이 설계의 기본 목표가 된다.

(2) 설계 품질

제품의 설계 규격, 성능, 외관 등을 규정지어 주는 품질 규격을 표시한 것으로, 최저의 비용으로 최대의 제품 기능(고객 요구 조건)을 발휘하는 것이다.

설계 품질을 결정할 때는 소비자가 요구하는 품질, 자사의 공정 능력, 기술 수준, 제품의 경제성 등을 고려하여 품질을 기획·설계하여야 한다.

(3) 제조 품질

적합 품질(quality of conformance)이라고도 하며, 생산 과정에서 제조될 제품이 설계 품질에 어느 정도 적합되었는가를 나타내는 품질이다. 똑같이 만들고 싶어도 제조 단계

에서 품질이 균일하지 않은 제품이 생산되면, 품질의 산포가 발생하고 설계 품질의 허용 공차를 벗어날 때 이것이 바로 불량품이 되는 것이다.

제조 품질은 품질 산포의 요인이 되는 4M(man, method, machine, material)에 의하여 결정되며, 제조 현장 관리의 대상이 4M이 되는 것이다. 현장에서 말하는 '품질 향상'이란 제조 품질을 말하는 것으로 기술적·경제적으로 가능한 범위 내에서 설계 품질에 일치하도록 노력하는 것이 제조 분야에서의 품질 관리 활동이라고 할 수 있다.

(4) 서비스 품질

고객의 심적·물적 손실을 보상하는 품질 개념으로 서비스 품질이란 소비자가 제품을 올바르게 사용할 수 있도록 사용 방법을 전달하여 주는 질(質)이다.

제품 사용상 문제가 생겼을 때 사후 관리(애프터서비스)를 제공하여 소비자가 그 제품에 대하여 만족을 느낄 수 있도록 해 주는 서비스의 질이다. 최근에는 품질의 의미를 소비자 위주로 생각하는 경향이 짙어짐에 따라 서비스 품질이 더욱 중요한 의미를 갖게 된다.

수행 내용 / 자재 품질 기준서 분석하기

재료·자료

- 자재 관리 규정, 수입 검사 기준서
- 물질 안전 보건 자료(MSDS)
- 위험물 취급 관리 대장
- 부적합품 관리 대장
- 부적합품 처리 절차서, 비상 대응 관리 절차서, 손실 보상 처리 절차서

기기(장비·공구)

- OA용 소프트웨어, 컴퓨터, 프린터, 계산기, 카메라
- 인식 시스템(바코드, RFID)
- 전사적 자원 관리 시스템(ERP: enterprise resource planning)
- 계측 설비(전자저울 등)

안전·유의 사항

- 목표 품질, 설계 품질, 제조 품질, 서비스 품질에 대한 명확한 정의를 품목에 맞게 설정한다.
- 품질 적합성 기준을 구체적으로 파악하고 분석하여야 한다.

수행 순서

① 자재 품질 적합성 기준 파악·분석한다.

1. 적합성(conformity)(ISO 9000: 2005) 요구 사항의 충족 조건을 파악한다.

(1) 적합성 평가(conformity assessment)

제품, 공정 또는 서비스의 규정된 요구 사항 충족 정도에 대한 체계적인 조사로 적합성 평가의 전형적인 예로는 시료 채취, 시험과 검사 평가, 검증과 적합성 보증(공급자 선언, 인증): 등록, 인정과 승인과 이러한 것들이 조화된 것이다.

(2) 적합성 평가 기관(conformity assessment body)

적합성 평가를 수행하는 기관

(3) 적합성 평가 시스템(conformity assessment system)

적합성 평가를 수행하기 위한 절차와 경영 법규들을 가지고 있는 제도로 적합성 평가 시스템은 국가적·지역적 또는 국제적으로 운영될 수 있다. 적합성 평가 시스템의 전형적인 예들은 시험 시스템, 심사 시스템과 인증 시스템이 있다.

2. 적합성 평가 제도(conformity assessment scheme)를 이해한다.

동일한 특정 규격과 규칙들과 동시에 동일한 절차가 적용되는 특정한 제품, 공정 또는 서비스로 일부 국가에서는 ‘제도(scheme)’라는 동일한 개념을 포괄하기 위해서 ‘프로그램’이라는 용어를 사용한다.

(1) 적합성 평가에 대한 접근(access to s conformity assessment system)

신청자가 체제의 규정 아래서 적합성 평가를 이루기 위한 접근 기회를 말한다.

(2) 적합성 평가의 참가자(participant in a conformity assessment system)

체제의 경영에 직접 참여할 기회를 갖지 않고 그 체제의 규칙들 아래서 운영되는 적합성 평가 기관

(3) 적합성 평가의 회원국(member of a conformity assessment system)

체제의 규칙 아래서 운영되고 체제의 경영에 참여할 기회를 가지는 적합성 평가 단체

(4) 등록(registration)

제품, 공정 또는 서비스의 관련 특성 또는 기관이나 자연인에 대한 세부 사항, 적절히

공개되는 리스트를 기관이 표시하는 절차

(5) 인정(accreditation)

기관 또는 자연인이 특정 업무를 수행하는 데 적격자임을 권위 있는 기관이 공식적으로 인정하는 절차

3. 교정 기관(calibration laboratory)을 파악한다.

(1) 교정(calibration)

특정한 조건 아래 측정기 또는 측정 시스템이 가리키는 양의 값, 또는 측정 기물(material measure), 표준 물질(reference material)이 나타낸 값과 표준 기관이 실현한 상당한 값의 상호 관계를 설정하는 일련의 작업. 교정의 결과는 '교정 증명서' 또는 '교정 성적서'라는 문서에 기록되어야 한다. 측정기의 오차 값을 결정할 목적으로 하는 모든 작업을 교정이라고 한다. 교정은 측정기를 하나의 표준으로 사용하는 것을 허용할 목적으로 수행될 수 있다.'

4. 시험을 시행하기 위하여 규정된 기술적 절차가 되는 시험 방법을 파악한다.

5. 검사에 의한 확인이 되는 검정(verification) 을 실시한다.

검정은 계량기가 검정 기준(검정을 위한 규정)의 요건을 완전히 충족시킨다는 것을 확정하는 목적을 갖고 있는 국립 법정 계량 기관(또는 법적으로 권한을 부여받은 다른 기관)이 수행하는 모든 작업으로 검정에는 검사 및 증인이 모두 포함된다.

6. 기준 표준(reference standard)을 파악하고 분석한다.

기준 표준은 일반적으로 측정을 끌어내는 원천이 되는 주어진 장소 또는 조직에서 사용할 수 있는 측정 과학 기술상의 최고의 품질(metrological quality)을 갖고 있는 표준으로 하위 정확도의 표준과 비교되는 2차 표준인 기준 표준을 파악한다.

7. 분석된 표준 물질(reference material, RM)을 파악한다.

측정기의 교정, 측정 방법의 평가, 또는 물질 값의 부여에 사용될 수 있도록 1개 이상의 특성값이 충분히 균질하게 잘 확립된 물질인 표준 물질은 순수하거나 혼합된 가스, 액체 또는 고체의 형태일 수도 있다. 보기를 들면 점도계의 교정을 위한 물과 화학 분석에서 교정에 사용되는 용액과 같은 것이다.

8. 분석된 인증 표준 물질(certified reference material, CRM)을 파악한다.

표준 기준물(material-reference standard)은 1개 이상의 일정한 물리적·화학적·계량적인 특성의 안정성이 특별히 매우 높은 것으로 특징지어지는 하나의 표준으로 당국이 인정하는 물질이다.

9. 1차 표준(primary standard)을 확인한다.

1차 표준은 최고의 계량 품질을 갖는 것으로 선정되었거나, 널리 인정된 것으로 그 특성값이 특정한 조건에서 동일한 양을 갖는 다른 표준을 기준으로 하지 않고 채택된 표준이다.

10. 분석된 기술적 특성화(characterization) 내용을 파악한다.

표준 물질에서 원래 의도한 최종 용도와 관련된 하나 또는 그 이상의 물리적·화학적·생물학적·기술적 특성값을 결정하는 것을 말한다.

11. 하나 또는 그 이상의 특정한 특성에 대해 균일한 구조 또는 조성을 갖게 되는 상황의 균질성(homogeneity)을 파악하고 분석한다.

12. 안정성(stability)을 파악하고 분석한다.

안정성이란 특정한 조건에서 보관할 때, 특정 기간에 특정된 한계 내에서 정해진 특성값을 일정하게 유지하는 표준 물질의 능력이다.

수행 tip

- 국제표준화기구(ISO, International Organization for Standardization): 전기/전자를 제외한 모든 분야의 국제 표준화를 추진하는 기구. 1926년 각국의 주요 표준화 단체에 의해 결성된 ISA(International Federation of National Standardizations)의 업무를 계승하여 1947년에 설립되었다. 회원의 70% 이상이 정부 기관 또는 법률에 의해 설치된 표준화 기관이다. 국제적으로 통일된 표준을 제정함으로써 상품과 서비스의 교역을 촉진하고 과학·기술·경제 전반의 국제 협력 증진을 목적으로 한다. 창설 이래 7,000건 이상의 광범위한 분야의 국제 표준을 제정·공표하였다.

1-2. 부적합품 입고 및 검수 기준 확인

학습 목표

- 부적합품 자재 입고 기준서를 바탕으로 검수 기준 내용을 해석할 수 있다.

필요 지식 /

① 자재 품질 검사 기준(ISO 9000: 2005/KS Q ISO 9000: 2007)

1. 검사의 정의

- (1) 검사(inspection)란 ‘물품을 몇 개의 방법으로 시험한 결과를 판정 기준과 비교하여 개개의 물품에 양호·불량의 판정을 내리고 또는 로트 판정 기준과 비교하여, 로트의 합격·불합격의 판정을 내리는 것’(KS A 3001)으로 자재의 품질 검사 기준은 연구 개발 부서와 품질 관리, 생산 관리 운영 책임의 부서장이 협의하여 고객 및 판매 부서의 요구와 ISO 규정에 따라 의사 결정을 한다.
- (2) 검사란 제품이 계속되는 다음의 공정에 적합한 것인가, 또 최종 검사의 경우에는 구매자(고객)에 대하여 발송(인도)하여도 좋은가를 결정하는 활동이다’(Juran)
- (3) 측정·시험 또는 계측을 적절히 활용한 관찰 및 판정에 의한 적합 평가를 말한다.
(ISO 9000: 2005/KS Q ISO 9000: 2007)

2. 검사 관련 용어

- (1) 시험(test): 절차에 따라 하나 또는 그 이상의 특성을 결정하는 것.
- (2) 추적성(traceability): 고려 대상에 있는 것의 이력, 적용 또는 위치를 추적하기 위한 능력
- (3) 요구 사항(requirement): 명시적인 요구 또는 기대, 일반적으로 묵시적이거나 의무적인 요구 또는 기대로 ISO 9001, KS 등 표준 요구 사항, 고객 요구 사항, 법 및 규제사항, 조직에서 정한 사항
- (4) 적합(conformity): 요구 사항의 충족
- (5) 부적합(non-conformity): 요구 사항의 불충족
- (6) 사양서(specification): 요구 사항을 명시한 문서

3. 품질 검사의 종류

- (1) 검사의 목적에 의한 분류
 - 수입 검사(구입·반입·인수·입고 검사)
 - 공정 검사(중간·공정·반제품 검사)

- 최종 검사(제품·완제품 검사)

(2) 검사의 성질에 의한 분류

- 파괴 검사
- 비파괴 검사

(3) 검사의 방법에 의한 분류

- 전수 검사
- 샘플링 검사
- 체크 검사(관리 샘플링 검사)

(4) 검사가 이루어지는 장소에 의한 분류

- 정위치 검사
- 순회 검사
- 입회 검사

4. 품질 검사의 의의

검사에 의하여 획득한 정보(데이터)를 설계·기술·구매·자재·생산·판매 등 각 부문에 피드백하여, 각 부문에서 품질 활동에 기여하는 것으로 검사의 의의는 검사로 끝나는 데 있는 것이 아니라, 검사 정보(데이터)를 어떻게 활용하는가에 있다.

5. 자재 관리자의 품질 관리 업무 역할

- (1) 검사원은 검사 업무가 품질 경영의 기본임을 인식
- (2) 검사 업무의 품질 보증 조건과 품질 향상에 기여한다는 책임
- (3) 검사 방법의 체계화(시스템) 및 지속적 개선으로 자재 품질 조건의 확보
- (4) 검사 과정에서 나타나는 각종 자료를 데이터베이스화
- (5) 검사 데이터를 분석하여 품질 개선 및 검사 시스템에 활용
- (6) 작업 공정에 품질 보증 및 생산성 향상에 기여한다는 책임

수행 내용 / 부적합품 입고 및 검수 기준 확인하기

재료·자료

- 수입 검사 기준서, 3정 5S 활동 부적합표
- 입고 검사 일보
- 물질 안전 보건 자료(MSDS)
- 위험물 취급 관리 대장
- 부적합품 관리 대장
- 부적합품 처리 절차서

기기(장비·공구)

- OA용 소프트웨어, 컴퓨터, 프린터, 계산기, 카메라

안전·유의 사항

- 부적합품 구분과 판정 기준에 대하여 관련 담당자는 교육을 이수하고 관련 내용을 구체적으로 이해한다.
- 자재의 물리적·화학적 형태를 파악하여 보관 장소 및 취급 방법 등에 관한 사항을 숙지한다.
- 자재의 유해성 여부를 확인하여 취급상의 안전 관리 항목을 점검하고 산업안전법에 따라 근 골격계, 물질 안전 보건 자료(MSDS: material safety data sheet) 등의 안전에 관한 의무 사항을 준수한다.

수행 순서

- ① 검사의 목적·성질·방법·장소에 의한 부적합품 검수 기준을 확인한다.
- ② 부적합품 처리 규정, 절차서의 책임과 권한을 구체적으로 파악하고 이해한다.
- ③ 부적합품의 구분, 판정 기준을 제품, 모델, 공정 특성별 시험 성적서 확인 사항 등 기준을 명확히 파악한다.
- ④ 부적합품 처리 규정(절차서)을 확인한다.

1. 적용 범위

이 규정은 (주)○○의 구매 물품, 외주 가공 물품, 수입 외자(外資) 물품의 검사과정 중 발생할 수 있는 부적합 물품에 대한 처리 방법과 절차를 말한다.

2. 목적

이 규정은 부적합품이 부주의하게 사용되는 것을 방지할 수 있도록 처리 방법을 설정하고 부적합 사항을 사전에 발견하여 생산 공정 트러블을 최소화함과 동시에 고객의 요구 조건을 만족시키고 불만 사항을 해소하기 위함이다.

3. 용어의 정의

(1) 부적합품(nonconformity product)

물품의 규정된 요건과 검사 규격에 적합하지 않은 물품 또는 고객 요구와 사용 목적에의 적합성을 충족시키지 못하는 물품을 말한다.

(2) 재작업(rework)

부적합 물품을 원래의 작업 절차로 재현하여 원래 목적했던 품질 수준을 달성시킬 수 있도록 하는 것을 말한다.

(3) 선별(sorting)

부적합품 중에 결점을 골라내고 나머지를 사용하는 것을 말한다.

(4) 폐기(waste-scrap)

부적합품을 사용할 수 없도록 파기시키는 것을 말한다.

(5) 반품(return)

부적합품을 앞 공정 또는 원래 만든 장소에 돌려보내는 것을 말한다.

(6) 특채(concession), 보류(waive)

규격에 적합하지 않은 물품이 검사 결과 부적합 판정을 받았더라도 재고 부족, 긴급 납기 등으로 판매에 크게 영향을 미칠 경우 특별 채택하여 일정량을 사용하거나 판정보류, 연기하여 재판정 후에 사용하는 물품을 말하며, 서면으로 승인된 것에 한한다.

4. 책임과 권한

(1) 품질관리팀장

부적합품의 판단 기준 설정, 원인 분석, 대책 방안 수립, 보고, 부적합품의 식별 표시 기준 설정, 부적합품의 수량 관리 및 폐기, 매각 처리 검토/특채 물품 승인과 처리 방안, 조치

(2) 자재/외주팀장

입고 검사 물품의 부적합 사항 관련 업체 통보, 부적합품 반품 처리 재작업 의뢰, 특채 물품 검토, 시정 조치 요구서 처리, 입고 실적 수정

(3) 구매팀장

구매 물품의 부적합 수량 관리 및 손실 금액 산정/거래처 통보, 시정 조치

(4) 생산팀장

작업 공정의 부적합품 발견, 검사원 식별 표시 분리 보관, 관리 책임, 공정 검사 부적합품 작업 사고 보고서 작성/공정 부적합품 시정 조치 책임

5. 부적합품의 구분, 판정 기준

(1) 품질관리팀장은 다음 요건의 경우 부적합품 판단 기준을 정하여 관련 팀장 및 검사 담당자, 작업자에게 교육시킨다.

- 입고 검사, 공정 검사, 출하 검사 규정, 합부 판정 기준에 일치되지 않는 물품
- 입고 검사 후 적합품이 작업 공정에 투입되어 부적합품으로 발생한 물품
- 취급 부주의, 장기 보관 등으로 인한 변색·탈색·변형 등이나 시효 기간이 지나서 현재 가치의 품질을 보증하지 못하는 물품

(2) 검사원은 정해진 규격(한도 견본, 작업 지시서, 작업 의뢰서, 검사 기준서 등)이나 규정, 문헌 등 객관적·합리적, 타당성의 근거에 의하여 검사 항목별, 품목별 합부 판정은 물론 종합적으로 제품 고유 특성에 따른 품질 합부 판정 기준에서 벗어날 때 부적합품으로 처리한다.

6. 부적합품의 식별 표시 및 보고

(1) 부적합품을 발견한 검사원은 부적합이 판정된 개개 물품 또는 부적합 검사 로트에 대해서 '3정 5S 활동 부적합표'(별첨 양식)를 부착, 식별 표시하고 해당 팀장에게 즉시 보고한다. 보고 내용은 품명, 수주처, 수주 번호, 검사일, 발생 장소, 검사자 서명, 발생 원인, 개선 방안, 처리 계획 등으로 품질 검사 일보에 기록 보고한다.

(2) 부적합품 발생 해당 팀장은 '3정 5S 활동 부적합표'가 스티커가 부착된 부적합품을 현물로 확인 후 합격 물품과 구분하여 이동하여 정리·보관하여야 한다.

(3) 품질 검사자는 '3정 5S활동 부적합표'가 부착된 수주 물품에 대하여 부적합 내용의 중요도에 따라 시정 조치 및 예방 조치 요구서를 발행하고 시정 조치 및 예방 조치 규정에 따라 처리한다.(시정 조치 후 '3정 5S 활동 부적합표' 회수)

(4) 완제품의 출하 검사나 운반 도중 파손, 굽힘, 찢어짐, 찍힘 등이 발생하여 고객으로부터 반품, 클레임이 제기되어 회수 및 재작업 경우에도 부적합 식별 표시를 한다.

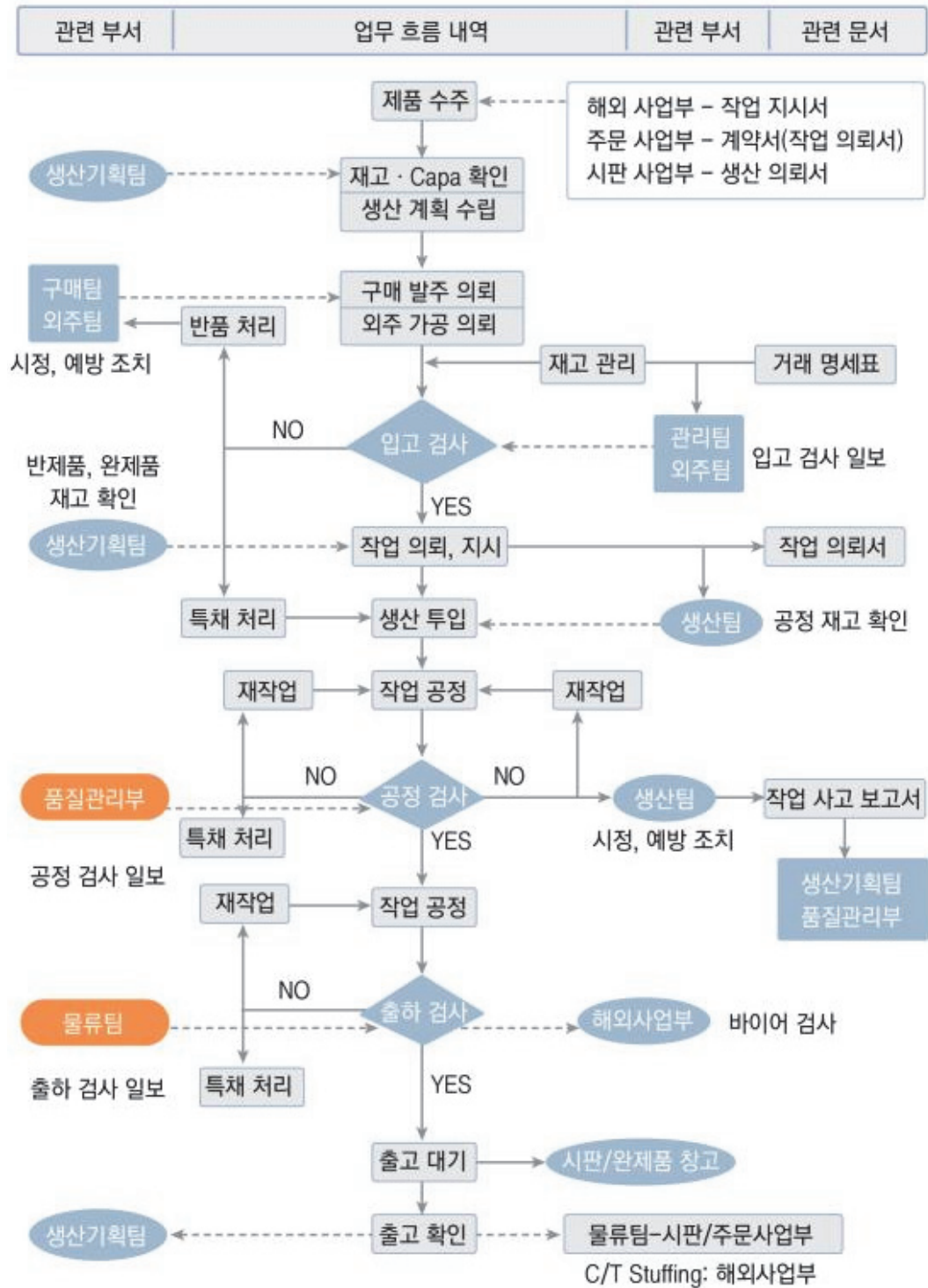
〈표 1-2〉 3정 5S 활동 부적합표

3정, 5S 활동 부적합표			
수 주 번 호	거 래 처		
물 품 구 분	1. 원자재 2. 부자재 3. 소모품	4. 완제품 5. 반제품 6. 기계, 설비	7. 금형 8. 지그 공구
작 업 공 정	부 적 합 수 량		
품 명 / 규 격			
부 적 합 내 역			
처 리 조 치 사 항	1. 폐기(매각) 2. 반품 3. 선별 사용	4. 특채 5. 재작업 6. 지정 장소 이동	7. 교환 8. 수리, 정비
처 리 부 서	처 리 책 임 자		
부 착 일	처 리 일		
관 리 번 호	작 성 자		
품질관리부			

〈표 1-3〉 입고 검사 일보

입고 검사 일보						결 재	작성	심사	승인
검사일: 년 월 일(요일)									
공급 업체명	품목명	규격	입고 수량	검사 수량	합부	합격 수량	부적합 수량	부적합률	
중점 관리 검사 항목	용지	표지 원단	표지	잉크류	접착제	기타 체크 항목			
	규격, 평량, 색상, 수량 백색도 등	품목, 규격, 색상, 재질 견본 차이	금박 봉제 땀수	물성 명도 채도	물성 고형분 규격	설계 도면 규격 한도 견본 샘플 차이 작업 의뢰서, ISO 규정 비교			
부적합의 구체적 내용 및 시정 조치 사항 (발생 작업 공정 및 수주 번호별)						부적합 처리 항목 1. 폐기(매각) 2. 반품 3. 선별 사용 4. 특채 5. 재작업 6. 교환 7. 수리, 정비 8. 기타			

품질 검사 규정 - 업무 흐름



[그림 1-1] 품질 검사 규정 업무 플로우

수행 tip

- 자재의 물리적·화학적 형태를 파악하여 보관 장소 및 취급 방법 등에 관한 사항을 숙지하고 점검한다.
- 자재의 유해성 여부를 확인하여 취급상 안전 관리 항목을 점검하고 산업안전법에 따라 근골격계, 물질 안전 보건 자료 (MSDS: material safety data sheet) 등의 안전에 관한 의무 사항을 준수한다.
- 부적합품은 요구 사항에 적합하지 않은 제품을 말한다.

1-3. 부적합품 검출 방법

학습 목표

- 자재의 특성이 열화되는 자재는 제조일 등 입고 검수 기준에 따라 부적합품을 검출할 수 있다.

필요 지식 /

① 부적합품 검출을 위한 시험 성적서 작성 요구 사항(ISO/IEC 17025)

1. 일반 사항

검사 해당 기관이 시행한 각각의 시험, 교정 및 일련의 시험 또는 교정의 결과는 정확하고, 분명하며, 애매하지 않고, 객관적으로 보고하고, 시험 또는 교정 방법에서 기술한 세부 지침에 따라 보고하여야 한다. 일반적으로 이러한 결과는 시험 성적서 또는 교정 증명서로 보고하여야 하며, 고객이 요청하고 시험 또는 교정 결과의 해석을 위하여 필요한 모든 정보 및 사용 방법에서 요구하는 모든 정보를 포함하여야 한다. 이 정보는 일반적으로 '시험 성적서' 및 '교정 증명서' 확인 사항에서 요구한 것이다.

내부 고객을 위하여 시행된 시험 또는 교정의 경우와, 고객과 서면으로 합의한 경우에는 결과를 간소화된 방식으로 보고할 수 있다. 시험 성적서 및 교정 증명서 확인 사항에서 명시된 정보 중 고객에게 보고하지 않은 정보는 시험 또는 교정을 실시한 해당 기관에서 손쉽게 이용할 수 있어야 한다.

- 시험 성적서 및 교정 증명서는 각각 시험 증명서 및 교정 성적서라고도 한다.
- 시험 성적서 또는 교정 증명서가 이 규격의 요구 사항을 충족하는 경우, 하드 카피 또는 전자 데이터 전송 방식으로 발행될 수 있다.

2. 시험 성적서 및 교정 증명서

해당 기관이 다음을 따르지 못할 타당한 이유가 없는 한, 해당 기관은 각 시험 성적서 또는 교정 증명서에는 최소한 다음 정보를 수록하여야 한다.

- (1) 제목(예: '시험 성적서' 또는 '교정 증명서')
- (2) 해당 기관의 명칭 및 주소, 시험 또는 교정을 이 주소와 다른 곳에서 실시한 경우, 그 위치
- (3) 시험 성적서 또는 교정 증명서에 대한 독특한 식별 표시(예: 일련 번호), 각 페이지 위에 이 페이지가 시험 성적서 및 교정 증명서의 일부임을 인식할 수 있도록 하기 위한 식별 표시, 시험 성적서 또는 교정 증명서의 끝에 대한 분명한 식별 표시
- (4) 고객의 이름 및 주소
- (5) 사용한 방법

- (6) 시험 또는 교정을 실시한 품목에 대한 기술, 조건 및 명확한 확인
- (7) 시험 또는 교정 품목의 인수일이 결과의 유효성 및 적용에 중요한 요소일 경우, 인수일 및 시험 또는 교정 실시일
- (8) 샘플링 계획 및 절차가 결과의 유효성 또는 적용에 관련된 경우, 시험 기관 및 교정 기관 또는 다른 기관에서 사용한 샘플링 계획 및 절차에 대한 언급
- (9) 적절한 측정 단위로 나타낸 시험 또는 교정의 결과
- (10) 성적서 또는 증명서에 대한 승인권자의 이름, 직위, 서명 또는 이와 유사한 표시
- (11) 관련이 있는 경우, 결과는 시험 또는 교정을 실시한 품목에만 해당된다는 진술
 - 시험 성적서 또는 교정 증명서의 인쇄된 문서의 형태인 경우, 페이지 번호 및 총 페이지 수를 표시하여야 한다.
 - 시험 성적서 또는 교정 증명서를 정식으로 재발행하는 경우를 제외하고 시험 또는 교정 기관의 서면 승인 없이 복사할 수 없음을 명시한 설명을 수록하는 것이 좋다.

3. 시험 성적서

시험 성적서 및 교정 증명서에 명시된 요구 사항에 추가하여, 시험 결과의 해석을 위하여 시험 성적서에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

- (1) 시험 방법에서의 이탈, 추가 또는 삭제 사항 및 환경 조건과 같은 특정 시험 조건에 대한 정보
- (2) 관련이 있는 경우, 요구 사항 또는 시방과의 적합·부적합 여부 설명
- (3) 적용되는 경우, 추정된 측정 불확도에 대한 설명
 불확도는 '측정량(참)값을 합리적으로 추정한 값들의 분산(각 집단의 평균들이 서로 달라 넓게 퍼져 있는 정도를 나타내는 집단 간 분산)특성을 나타내는 조건(parameter)'이다. 불확도에 대한 정보가 시험 결과의 유효성 또는 적용에 관련되거나, 고객의 지시서에서 이를 요구하고 있거나, 불확도가 시방 한계값과의 적합성에 영향을 미치는 경우 시험 성적서에 수록하여야 한다.
- (4) 해당되고 필요한 경우, 의견 및 해석
- (5) 특정 방법, 고객 또는 고객 그룹에서 요구하는 추가 정보
 시험 성적서 및 교정 증명서에 명시된 요구 사항 이외에 샘플링의 결과를 수록한 시험 성적서에는 시험 결과의 해석을 위하여 다음 사항을 포함하여야 한다.
 - (가) 샘플링 실시일
 - (나) 채취한 물질, 재료 또는 제품에 대한 명확한 식별(필요한 경우, 제조자의 이름, 지정 모델 또는 유형 및 일련 번호 등)
 - (다) 다이어그램, 스케치 또는 사진이 수록된 샘플링 장소

(라) 사용한 샘플링 계획에 대한 참고 자료

(마) 시험 결과의 해석에 영향을 미칠 수 있는 샘플링 환경 조건에 대한 세부 사항

(바) 샘플링 방법 또는 절차에 대한 시방 또는 다른 시방서 및 관련 규격에서의 이탈, 추가 또는 삭제 사항

② 자재 관리 담당자의 시험 성적서 확인 사항

1. 제목(예: '시험 성적서')
2. 시험 장소의 정보
3. 시험 성적서 식별 표시(예: 일련 번호), 페이지, 끝·이하 여백 표시
4. 시험 의뢰자의 주소, 정보
5. 시험 방법
6. 시험을 실시한 품목에 대한 기술, 조건 및 명확한 확인
7. 시험 품목의 인수일 및 시험 실시일
8. 해당 시, 샘플링 계획 및 절차에 대한 언급
9. 적절한 측정 단위로 나타낸 시험 결과(SI 단위)
10. 시험 성적서의 승인권자(이름, 직위, 서명)
11. 시험 방법에서 이탈, 추가 또는 삭제 사항 및 환경 조건과 같은 특정 시험 조건에 대한 정보
12. 관련이 있는 경우, 요구 사항 또는 시방과의 적합·부적합 여부 설명
13. 해당 시, 추정된 측정 불확도에 대한 설명 사항
14. 해당 시 의견 및 해석
15. 특정 방법, 고객 또는 고객 그룹에서 요구하는 추가 정보
16. 샘플링 적용 시는 샘플링 실시일, 채취한 물질, 재료 또는 제품에 대한 명확한 식별(필요한 경우, 제조자 이름, 지정 모델 또는 유형 및 일련 번호 등), 샘플링 장소, 시험 결과의 해석에 영향을 미칠 수 있는 샘플링 환경 조건에 대한 세부 사항, 샘플링 방법 또는 절차에 대한 시방 또는 다른 시방서 및 관련 표준에서의 이탈, 추가 또는 삭제 사항

수행 내용 / 부적합품 검출 방법 파악, 처리하기

재료·자료

- 자재 관리 규정
- 수입 검사 기준서
- 부적합품 관리 대장
- 부적합품 처리 절차서
- 시험 성적서
- 특채 의뢰서
- 내부 감사 시정 조치 요구서

기기(장비·공구)

- OA용 소프트웨어, 컴퓨터, 프린터, 계산기, 카메라, 측정 설비(전자 저울 등)

안전·유의 사항

- 부적합품 검출을 위한 시험 성적서 요구 사항을 구체적으로 파악하고, 부적합품의 처리 방법을 관련 부서와 협의하여 결정한다.

수행 순서

- ① 부적합품이 발생하였을 경우 발생 부서 담당자는 품질 관련 부서 담당자 및 책임자와 협의하여 특채 처리 여부를 결정한다.
- ② 품질 관리 부서장은 부적합 품목에 대해서는 해당 품목의 발생 부서에 시정 및 예방 조치 요구서를 발행 통보한다.
- ③ 부적합품 처리 규정의 처리 항목(폐기, 반품, 선별 사용, 특채, 재작업, 교환, 기계 수리, 정비, 기타 등)에 따라 처리한다.
- ④ 자재 관리 담당자가 부적합품의 검출 및 처리를 실행한다.

1. 자재관리팀장의 역할

자재관리팀장은 품질관리팀장이 발행한 시정 조치 요구서 외에 구매의 입고 검사 일보 및

생산 현장의 작업 사고 보고서 및 공정 검사 일보에 근거하여 발생된 부적합품에 대해서는 관련 부서장 또는 담당자와 처리 방안 대책 회의를 실시한 후 처리 방안을 결정한다.

2. 부적합품의 처리 방법 결정

부적합품에 대한 처리 방안이 결정되면 자재관리팀장은 관련 부서와 협의하여 다음과 같이 폐기(매각 처리), 반품, 선별 사용, 특채, 재작업, 교환, 수리 등으로 구분하여 효과적인 조치와 처리를 실행한다.

(1) 반품(return)

입고 검사 로트 단위(거래 명세표 입고 수량 단위), 샘플링 검사 수량의 부적합률 5% 이상은 검사 로트 수량 전량을 반품 처리한다.

(2) 재작업(rework)

요구 규격에 미치지 못한 부적합품 중에서 고객 요구 규격대로 일치시킬 수 있다고 판단할 경우, 본래의 기능을 유지함과 동시에 일부분을 수정 재작업 처리한다.

(3) 선별(sorting)

입고 검사 로트 부적합률 5% 미만은 작업 공정 투입 시 선별·분류하여 전수 검사 후 사용하고, 특채 물품의 경우에도 전수 검사 후 선별하여 작업 공정에 투입한다.

(4) 폐기(waste-scrap)

부적합품 가운데 선별, 재작업, 교환하지 못하고 중대한 품질 사고를 발생시킬 수 있는 물품은 폐기 처리하고, 폐기 처리 증거 사진 첨부과 함께 폐기 품의서 작성 대표 이사 결재를 받은 후 재경팀에서 손실 비용 계정 코드별 정산 처리한다.

(5) 교환(exchange)

부적합품 가운데 거래처에 반품 출고 처리하고 그 수량만큼 적합품을 입고 처리하여 재 검사 결과 합격 경우에 한하여 입고 처리 사용한다.

(6) 특채(concession), 보류(waive)

부적합품 가운데 특채가 필요한 경우 관련 팀장은 '특채 의뢰서'를 작성하고 관련자와 검토 및 품질관리팀장의 승인을 받은 후 사용한다.

(7) 수리(repair)

의도된 용도에 쓰일 수 있도록 부적합 제품에 취하는 조치

〈표 1-4〉 특채 의뢰서

특채 의뢰서			작성	심사	승인
		결재			
의뢰일		의뢰부서			
수주번호		품명			
거래처명		규격			
주문수량		특채 의뢰 수량			
특채 의뢰 부적합 내용					
특채 의뢰 사유					
특채 사용일					
특채 승인일/번호		품질관리팀:		인	
특채 승인 후 시정 조치 사항					

〈표 1-5〉 내부 감사 시정 조치 요구서

내부 감사 시정 조치 요구서			작성	심사	승인
			결재		
발행 번호: 발행일:			날짜		
피 감사 부서	자재관리팀	표준 조항 번호	☐ ISO 9001: 2005(7.4.1) ☐ ISO 14001: 2004()		
감 사 자	품질 부서 담당자	관련 규정/문서	공급 업체 관리 규정(QC-03)		
감 사 팀 장	품질관리팀장	회신/조치기한	2016. 5. 10.		
■ 부적합 사항 불임 자료:					
■ 시정 조치					
◆ 발생 원인					
◆ 시정 사항					
◆ 재발 방지 대책 방안					
■ 시정 조치 결과 확인: ☐ 만족, ☐ 불만족			● 시정 조치 요구서 번호:		
◆ 확인 내용	★ 차기 내부 감사 시 효과성 확인: ☐ 필요 ☐ 불필요		심사 확인자: 날짜:		
■ 효과성 결과 확인: ☐ 만족, ☐ 불만족			● 재시정 조치 요구서 번호:		
◆ 확인 내용			심사 확인자: 날짜:		

교수 방법

- 자재 품질 기준서를 분석·이해하기 위하여는 재고 실물 정보 파악하기, 자재 보관 조건 설정하기, 운영 재고 관리하기 등의 개념을 알고 있으면 수월하다. 그러므로 이에 대한 내용을 어느 정도 알고 있는지 확인한 후 개념을 설명한다.
- 다양한 자재 품질 기준서 종류를 모둠별 또는 개인별로 조사하고, 이 내용을 발표하면서 문답법을 통하여 분석한다.
- 자재 품질 기준서 내용이 부문별로 전문 용어가 많아 이해도를 높이기 위하여 수시로 질문법을 통하여 어느 정도 숙지하고 있는지 확인한다.
- 자재 관리 규정, 부적합품 관리 대장, 시험 성적서 등의 자료를 조사하여 모둠별로 작성한다.
- 5분 정도의 프레젠테이션 시간을 배정하여 자료 정리와 발표 능력을 향상시킬 수 있도록 한다.

학습 방법

- 자재 품질 기준과 자재 품질 기준서 분석 과정을 이해하기 위하여 재고 실물 정하기, 자재 보관 조건 설정하기, 운영 재고 관리하기 등의 내용을 선수 학습한다.
- 품질의 기본 정의를 이해하고 적합성 평가 제도에 대한 전문 용어를 숙지한다.
- 다양한 품질 검사의 종류와 방법을 이해하고 검사 관련 용어를 정리한다.
- 자재 품질 기준서를 분석하고 정리한 자료를 5분 정도로 발표할 수 있도록 PPT 자료로 만들어 발표한다.

학습 1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 내용에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가하여야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가하여야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
자재 품질 기준서 분석	- 자재 관련 최신 자재 품질 기준서를 확보하여 내용을 해석할 수 있다.			
부적합품 입고 및 검수 기준 확인	- 부적합품 자재 입고 기준서를 바탕으로 검수 기준 내용을 해석할 수 있다.			
부적합품 검출 방법	- 자재의 특성이 열화되는 자재는 제조일 등 입고 검수 기준에 따라 부적합품을 검출할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
자재 품질 기준서 분석	- 자재 입고 관리 개요 이해 여부			
	- 자재 품질 기준을 위한 품질 적합성 관련 내용 여부			
	- 자재 품질 교정 및 관련 용어 이해 여부			
부적합품 입고 및 검수 기준 확인	- 자재 품질 검사 기준 용어 이해 여부			
	- 부적합품 처리 규정(절차서) 이해 여부			
부적합품 검출 방법	- 부적합품 검출 방법과 절차 여부			
	- 부적합품 처리 방법 여부			

• 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
자재 품질 기준서 분석	- 자재 입고 관리 개요 이해 여부			
	- 자재 품질 기준을 위한 품질 적합성 관련 내용 여부			
	- 자재 품질 교정 및 관련 용어 이해 여부			
부적합품 입고 및 검수 기준 확인	- 자재 품질 검사 기준 활용 여부			
	- 부적합품 처리 규정(절차서) 실행 여부			
부적합품 검출 방법	- 부적합품 검출하기 여부			
	- 부적합품 처리하기 여부			

• 작업장 평가

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
부적합품 검출 방법 이해	- 부적합품 검출하기 여부			
	- 부적합품 처리하기 여부			

피드백

- 서술형 시험
 - 자재 입고 관리 개요와 품질 기준 관련 용어를 얼마나 숙지하고 있는지가 중요하다. 이에 대한 적절한 피드백을 할 수 있도록 한다.
- 문제 해결 시나리오
 - 자재 품질 기준에 따라 부적합품을 검출하였는지 평가하고 그 결과를 알려 준다.
- 작업장 평가
 - 자재 입고 관리 개요와 품질 기준 관련 용어를 얼마나 숙지하고 있는지를 평가한다.
 - 자재 품질 기준에 따라 부적합품을 검출하였는지 평가하고 주요 사항 및 검출 오류 부분을 알려 준다.

학습 1	자재품질 기준 파악하기
학습 2	자재 보관위치 관리하기
학습 3	자재 입고 검사하기
학습 4	자재 입고 부적합품 처리하기

2-1. 보관의 원칙 및 배치 방법

학습 목표 • 자재특성과 선입선출 원칙에 따라 보관 및 배치관리 방법을 작성할 수 있다.

필요 지식 /

① 보관 및 보관 관리의 정의

1. 한국산업표준(KS T 0001)에서는 '물품을 일정한 장소에서 품질·수량 등의 유지와 같이 적절한 관리 하에 일정 기간 저장·방치하는 것'으로 보관을 정의한다.
2. 재화를 물리적으로 보존하고 관리하는 것으로 물품의 생산과 소비의 시간적 거리를 조정하여 궁극적으로 시간적 효용(time utility)을 창조하는 활동이다.
3. 물류 활동면에서 보관은 생산에서 소비에 이르는 물(物)의 흐름(流)의 일부이다.
4. 적시에 원료 및 부품을 공급하여 생산을 원활하게 하고, 또한 그 제품을 수요에 적합하게 출하하여 판매 효과를 높이는 주요 기능을 수행한다.
5. 보관(storage)은 고객 서비스의 최전선이며, 단순히 저장이 아닌 비용과 서비스의 트레이드 오프(trade-off)를 전제로 운송과 배송 간의 유통유 역할을 수행한다.
6. 생산과 판매의 조정 및 수요·공급의 완충 역할과 집산, 분류, 검사 장소 등의 역할(운송이 동태적인 개념이라면 보관은 정태적인 물류 개념)을 수행한다.
7. 링크(link: 운송 경로)와 링크를 이어 주는 노드(node: 물류 거점)의 역할을 수행한다.

② 보관의 기본 원칙

1. 통로 대면 보관의 원칙

창고 내에서 제품의 입고와 출고를 용이하게 하고 보관을 효율적으로 하기 위해서 통로 면

에 보관하는 것이 창고의 레이아웃 설계의 기본인 동시에 창고 내의 흐름을 원활히 하고 활성화하기 위한 기본 원칙이다.

2. 높이쌓기의 원칙

- (1) 제품을 높게 쌓는 것으로, 예를 들어 팔렛 등을 평평하게 적재하는 것보다 높이 쌓게 되면 창고의 용적 효율을 높일 수 있다.
- (2) 이는 창고 전체의 유효 보관이란 관점에서도 입체 효율을 향상하는 것은 당연하며, 선입선출 등 재고 관리상 제약 조건이 많은 경우 각각의 용도에 맞는 랙(Rack) 등 보관 설비의 설치를 고려하여야 한다.

3. 선입선출의 원칙

- (1) 선입선출(FIFO: first in first out)이란 먼저 입고된 제품을 먼저 출고한다는 원칙으로, 이 원칙은 일반적으로 제품의 재고 회전율(라이프 사이클)이 낮은 경우에 많이 적용된다.
- (2) 주요 대상 품목은 형식의 변경이 적지 않은 제품, 라이프 사이클이 짧은 제품, 보관 시 파손, 감도가 생기기 쉬운 제품 등 주로 재고 관리 비용과 선입선출함으로써 얻어지는 이익과 비교하여 결정되는 제품들이 적용 대상이다.

4. 명료성의 원칙

시각에 따라 보관되어 있는 제품을 용이하게 인식할 수 있도록 보관하는 원칙으로 위치 표시 확인, 동일성, 유사성의 원칙, 높이쌓기의 원칙 등을 배려하더라도 창고 내 작업원 시각에 의하여 보관품의 장소나 보관품 자체를 쉽게 파악할 수 있도록 하여야 한다.

5. 위치 표시의 원칙

- (1) 보관 및 적재되어 있는 제품의 랙의 위치와 상황에 맞는 특정한 기호를 사용하여 위치를 표시함으로써 입출고 작업의 단순화를 통한 업무 효율화를 증대할 수 있고, 재고 파악 및 정리 작업을 할 때 불필요한 작업이나 실수를 줄일 수 있다.
- (2) 이는 명료성의 원칙과 함께 창고의 보관에 관련된 업무 중에서 로케이션 관리에 필요한 원칙이다.

6. 회전 대응 보관의 원칙

- (1) 보관할 물품의 장소를 회전 정도에 따라 정하는 원칙으로, 입출하 빈도의 정도에 따라 보관 장소를 결정하는 것을 말한다.
- (2) 출입구가 동일한 창고의 경우 입출고 빈도가 높은 화물은 출입구에 가까운 장소에 보관하고, 낮은 경우에는 먼 장소에 보관하는 것이 이에 해당된다.

7. 동일성 및 유사성의 원칙

- (1) 동일 품종은 동일 장소에 보관하고, 유사품은 가까운 장소에 보관하여야 한다는 원칙이다. 즉 동일 품종은 동일 장소에 보관하여 관리하면 관리 효율을 기대할 수 있다.

- (2) 동일 품종이 창고 내에 산재한다면 현재의 격납·추출은 재고 관리, 작업원의 재고 지식 및 여러 면에서 작업 생산성을 크게 저해하는 요인이 될 것이다.

8. 중량 특성의 원칙

- (1) 제품의 중량에 따라 보관 장소의 출입구를 기준으로 한 거리와 높낮이를 결정한다는 원칙이다.
- (2) 제품의 하역 작업을 할 때, 허리 이하의 높이에서 중량물과 대형물을 보관하고, 허리 이상의 높이에는 경량물과 소형물을 보관한다.

9. 형상 특성의 원칙

- (1) 형상에 따라 보관 방법을 변경하며, 형상 특성에 부응하여 보관한다는 원칙이다.
- (2) 표준화된 제품은 랙에 보관하고, 표준화되지 않은 제품은 형상에 부응하여 보관한다.

10. 네트워크 보관의 원칙

관련 제품을 한 장소에 모아 보관하는 원칙으로, 출하 품목의 다양성에 따라 보관상의 곤란을 예상하여 물품 정리가 용이하도록 보관하는 방식이다.

③ 보관 위치 로케이션 관리하기

일반적으로 랙(선반) 관리 방법에는 free 로케이션, zone 로케이션, fixed 로케이션 등 3가지 방법이 있다.

1. free 로케이션

품목과 보관 랙 상호 간에 특별한 연관 관계를 정하지 않는 방식이다. 입체 자동 창고 등에서 이용하는 방법으로, 시스템은 컴퓨터로 관리하고 저회전율 물품에 적합하며, 보관 능력과 시스템 유연성이 높다.

2. zone 로케이션(joint free location)

이는 일정 품목군에 대하여 일정한 보관 구역을 설정하지만 그 범위 내에서는 Free 로케이션을 채택하는 방법으로, 일반적으로 널리 이용되고 있는 선반 관리 방법이다. 주로 컴퓨터로 제어되는 입체 자동 창고에서 절충식 방법을 채용하고 있다.

3. fixed 로케이션

고정 선반 번호 방식으로, 선반 번호마다 그에 대응하는 품목을 정하여 보관하는 방법이다. 앞의 두 가지 방법은 컴퓨터 등을 이용하여 관리하는 데 반해, 이 방법은 수작업 방식으로 관리하는 경우가 많다. 종전에는 선반 꼬리표 방식과 병용하는 경우도 있었다. 회전율이 높은 품목에 적합한 방법이다.

4. ABC 배치의 원가 절감

일반적 창고 배치는 물품을 창고의 중앙에 배치하여 한 품목을 피킹하기 위하여 출하장 중

양에서부터 창고 중앙까지의 이동거리는 50m로 왕복 100m이다.

ABC 분석을 통해 출하 빈도가 가장 높은 A품목(입출고 빈도 70%)들을 출하 부서 가장 가까이 20m에 배치하고, B품목(출하 빈도 20%)은 40m, C품목(출하 빈도 10%)은 가장 멀리 80m에 배치한 경우를 비교해 보자.

품 목	거리	입출고 빈도	부품까지 평균 이동 거리
A품목	20m	70%	14m
B품목	40m	20%	8m
C품목	80m	10%	8m

부품까지 전체 평균 이동 거리: 30m, 전체 왕복 거리: 60m로 일반적인 창고 배치의 경우 왕복 100m 대비 -60m로 40m 이동 거리의 단축이 가능하다.

④ 배치 방법, 레이아웃 설계

1. 오더 피킹 작업의 경우 레이아웃

자재 보관 창고의 레이아웃은 서비스 내지 생산의 흐름에 맞추어 건물 시설, 기계 설비, 통로, 차고, 사무실 등의 위치를 공간적으로 적절히 배치하는 것으로, 주로 기계 설비의 배치가 중심이 된다. 보관 배치 본래의 목적은 생산 시스템의 유효성이 극대화되도록 기계 원자재 작업자 등의 생산 요소와 생산, 자재 보관 설비의 배열을 최적화하는 것이다.

오더 피킹 작업 및 출고 빈도, 화물 처리 작업량과 그 난이도와 보관 제품의 특성 등을 고려하여 레이아웃의 방법은 달라진다.

(1) 소량의 입출고 작업에는 빈도수가 문제가 된다. 소량 출고 전용으로는 랙에의 입출고 작업을 표준화하여 가드레일을 설치해서 통로 전용으로 설계된 전용 지게차를 도입하면 작업자는 전·후진과 상승·하강만의 조작을 하기 때문에 작업성과 작업 효율 모두 양호한 설비가 될 수 있다.

(2) 입출고 단위가 20kg을 초과하게 되면 인력에 의한 입출고 작업이 곤란하게 되므로 팰릿타이즈화되어 지게차 또는 특별히 설계된 사이드 팰릿용 어태치먼트에 의해서 입출고 작업을 하지 않으면 안 된다. 따라서 설비 비용을 많이 건적하거나 레이아웃에서 지게차의 직각 회전 통로 폭을 고려한 폭넓은 통로를 설치할 필요가 있다.

2. 보관 품목별 입출고 빈도

통로 확보, 교체 작업량, 로케이션의 결정 등의 검토가 필요하고, 제품의 크기, 수량, 입출고 빈도에 따라 통로의 면적, 자재 처리장을 포함한 보관 창고의 전면적이 결정된다.

(1) 보관 창고의 전면적: 보관 지역 + 화물 처리장

(2) 통로 면적: 보관 지역의 30~50%

(3) 자재 처리장: 보관 창고 전면적의 30~50%

3. 자재 창고의 내부 레이아웃 설계

- (1) 자재 창고 내부의 레이아웃을 설계하기 위해서는 일반적으로 자재 흐름 동선의 패턴에 대한 개념적 결정이 우선적으로 필요하다. 자재 창고 전체의 자재 흐름 동선을 '- '자 형태로 배치하는 방안, 'ㄷ'자 형태로 배치하는 방안 및 'ㄱ'자 형태로 배치하는 방안 등이 있다.
- (2) 기본적인 자재 흐름의 동선을 설계할 때에는 저회전율 물품은 보관 효율 향상 중심에서 설계하고, 고회전율 물품은 작업 효율 향상의 중심에서 설계한다. 랙의 설치 방향에 대해서도 보관 구역의 복도에 평행하게 설치할 것인지, 아니면 수직으로 설치할 것인지를 결정하여야 한다.
- (3) 자재 흐름 동선의 패턴과 복도 및 랙의 방향이 결정되면, 자재 창고 요소 작업장에 대한 개략적 레이아웃을 설계하여야 하는데, 이를 위해서는 각 생산 작업 공정 간의 근접도에 대한 요구를 분석하고, 활동별 공간 소요량을 고려하여 여러 가지 레이아웃 대안을 도출하고 이를 평가·분석·발전시켜 최종적인 자재 창고 레이아웃으로 확정시킨다. 이 경우에도 향후 물량의 변동에 대응하기 위하여 각 요소 작업장의 확장 가능성을 염두에 두고 레이아웃이 결정되어야 한다.

4. 자재 창고 레이아웃 설계 시 검토 사항

- (1) 물품 흐름의 직진성, 역행 교차 회피
- (2) 역방향 흐름의 최소화
- (3) 높낮이 차이의 최소화
- (4) 운반 기기, 랙 등의 모듈화
- (5) 화물의 취급 횟수 최소화

5. 자재 창고 작업 방식의 설계

- (1) 입하 작업 방식에 따른 고려요소
 - (가) 운반 수단: 운반 수단(트럭, 철도 화차, 선박 등)의 종류, 진입·출입 경로, 접안·대기 장소
 - (나) 하역 방식: 하역 자동화 정도, 하역 설비의 종류 및 규격·용량
 - (다) 검수 방식: 검수 기준과 검수 작업 방법 및 소요 설비
 - (라) 화물 형태: 화물의 소분 또는 포장 여부, 방법 및 소요 설비
 - (마) 입고 방식: 보관 위치의 결정 방식, 이동 방법 및 소요 설비
- (2) 보관 작업 방식에 따른 고려 요소
 - (가) 보관 방식: 평치, 선반(일반·모빌) 및 특수 시설(탱크 및 사일로)의 사용 여부
 - (나) 품질 관리: 공조 설비, 방화 설비, 보안 설비 등의 각종 부대 설비

(3) 출하 작업 방식에 따른 고려 요소

- (가) 출하 관련 서류 준비: 피킹 리스트, 출하 리스트, 송장, 선하 증권 및 주소지 레이블 등의 준비 방식과 관련 소요 설비
- (나) 오더 피킹: 보관 위치 지정 방식과의 업무 연계를 고려한 단품·다품 주문의 오더 피킹 방식 및 그에 따른 소요 설비
- (다) 분류 및 집산: 품목별로 일괄 피킹한 물품의 주문별 분류 및 집산 방식, 그리고 이러한 작업에 소요되는 관련 설비
- (라) 포장 및 레이블 부착: 출하를 위한 포장 및 관련 레이블 부착 작업 방식과 그에 부수되는 소요 설비
- (마) 출하 차량 동선: 출하 차량의 진입, 대기, 접안, 검수를 위한 위치 및 동선의 설계와 관련 소요 설비
- (바) 상차 및 선적: 유닛 로드의 적용 여부 및 작업 방식과 관련 요소 설비

수행 내용 / 보관의 기본 원칙, 배치 방법 실행하기

재료·자료

- 자재 관리 규정, 위험물 취급 관리 대장

기기(장비·공구)

- OA용 소프트웨어, 컴퓨터, 프린터, 계산기

안전·유의 사항

- 보관 품목별 입출고 빈도에 따라 보관의 원칙 준수 및 레이아웃 설계를 검토한다.
- 입하 작업 방식에 따른 고려 요소를 모두 파악한다.

수행 순서

① 보관의 기본 원칙, 배치 방법을 실행한다.

1. 보관 품목별 입출고 작업의 빈도를 파악한다.
2. 보관의 기본 원칙에 적합한 방법을 검토·확인한다.

3. 창고 내에서 제품의 입고와 출고를 용이하게 하고 보관을 효율적으로 하기 위해서 통로 면에 보관하는 것이 창고의 레이아웃 설계의 기본이다.
4. 입고된 제품을 먼저 출고한다는 원칙으로 보관한다.
5. 창고 내 작업원 시각에 의하여 보관품의 장소나 보관품 자체를 쉽게 파악할 수 있도록 하여야 한다.
6. 보관 및 적재되어 있는 제품의 랙의 위치와 상황에 맞는 특정한 기호를 사용하여 위치를 표시함으로써 입고출고 작업의 단순화를 통한 업무 효율화를 증대할 수 있고, 재고 파악 및 정리 작업을 할 때, 불필요한 작업이나 실수를 줄일 수 있다. 이는 명료성의 원칙과 함께 창고의 보관에 관련된 업무 중에서 로케이션 관리에 필요한 원칙이다.
7. 보관 물품의 장소를 회전 정도에 따라 정하는 보관하는 원칙으로, 입고출고 빈도가 높은 화물은 출입구에 가까운 장소에 보관하고, 낮은 경우에는 먼 장소에 보관한다.
8. 동일 품종은 동일 장소에 보관하고, 유사품은 근처 가까운 장소에 보관하고, 허리 이하의 높이에서 중량물과 대형물을 보관하고, 허리 이상의 높이에는 경량물과 소형물을 보관한다.
9. 표준화된 제품은 랙에 보관하고, 표준화되지 않은 제품은 형상에 부응하여 보관하고, 관련 제품들 한 장소에 모아 보관하는 원칙을 준수하고 실행한다.

② 보관 랙의 표시와 유의점을 확인한다.

1. 보관 랙을 표기한다.

창고 내 품목배치의 기본은 랙 번호를 확립하는 것이다. 랙 번호는 말하자면 랙의 주소라고 할 수 있다. 일반적인 랙 번호 표시 방법은 다음과 같이 표시할 수 있다.

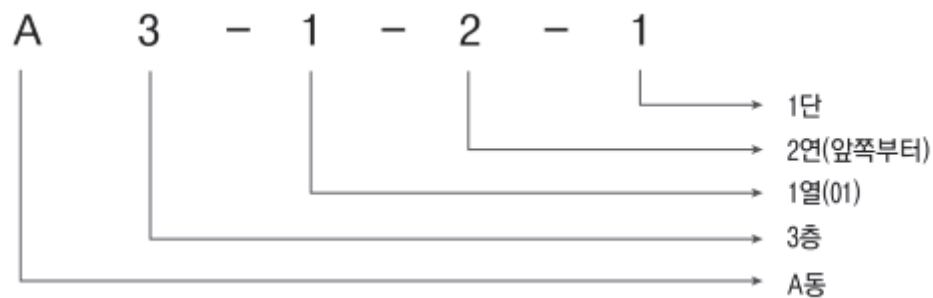
- (1) 여섯째 자리: 창고가 여러 개 있을 때 사용한다. 예를 들어 A동, B동, C동 등으로 표시한다. 알파벳은 26문자이므로, 이 경우 최대 26동까지 표시할 수 있다. 그 이상의 창고가 있는 경우에는 01동, 02동, 03동 등과 같이 2자리 숫자를 사용한다. 00에서 99동까지 최고 100동을 표시할 수 있다.
 - (2) 다섯째 자리: 층수를 의미한다. 한 자리 숫자이기 때문에 0에서 9까지, 즉 최고 10층의 다층 창고를 표시할 수 있다.
 - (3) 넷째~셋째 자리: 열(列)을 의미한다. 2자리 숫자이기 때문에 00에서 99까지 최고 100열을 표시할 수 있다.
 - (4) 둘째 자리: 연(連)을 표시하는데, 0에서 9까지 최고 10개를 표시할 수 있다.
 - (5) 첫째 자리: 단(段)을 표시하는데, 0에서 9까지 최고 10단을 표시할 수 있다.
- 자릿수가 모자랄 경우에는 자릿수를 늘린다. 그리고 현재는 한 자릿수로도 충분하지만, 장

래에 두 자릿수가 필요하다고 예상되는 경우에는 해당초 그 자릿수를 확보해 둔다. 그러나 자릿수가 늘어나면 기억하기가 힘들기 때문에 사무 작업이 증가함에 따라 마이너스 요소로 작용할 수 있다는 점을 주의하여야 한다.

〈표 2-1〉 보관 랙 표시 방법

NO.	항목	내 용					비고
1	자리 표시	여섯째 자리	다섯째 자리	넷, 셋째 자리	둘째 자리	첫째 자리	
2	자릿수	X	X	XX	X	X	
3	의미	창고동 번호	층수	열	연	단	
4	사용 문자	알파벳	숫자	숫자	숫자	숫자	

보관 로케이션 번호가 A3-01-2-1(또는 A3-0121)인 경우 보관 물품의 자재 흐름과 로케이션은 [그림 2-1]과 같다. 즉 A동 3층의 1열 2연째 선반의 밑으로부터 1단째 랙이라는 의미가 된다. 한편 평치 적재의 경우에는 단이 존재하지 않기 때문에 랙 번호의 자릿수는 줄어든다. 위와 같이 3가지 방식 중 어느 것을 채택할 것인가 또는 채택한 단계에서 계절 파동이나 단기 파동, 수요기와 비수요기 등에 개개의 품목을 어떤 식으로 배치시킬 것인가가 큰 과제이다. 일반적인 해결책으로는 ABC 분석을 정기적으로 수행하여 6개월 또는 적어도 3개월에 한 번씩은 전면적 또는 부분적인 품목 재배치를 검토하는 방법을 들 수 있다.



[그림 2-1] 로케이션 번호(예)

2. 보관품의 창고 배치 시 유의점을 확인한다.

- (1) 고회전 물품은 되도록 출입구 가까이 배치한다. 회전율이 중간 정도인 물품은 그 다음에 배치하고, 회전율이 가장 낮은 물품은 출구에서 가장 먼 장소에 배치한다.
- (2) 이를 위해서는 IQ(item quantity: 품목과 수량 또는 건수) 곡선을 작성하여 보관할 물품을 ABC로 구분한다.
- (3) 자동 창고의 경우에는 크레인의 고장으로 인해 실질적인 입출고가 불가능한 열이 발생할 수 있다. 이런 상황에 대비하여 모든 열 또는 복수의 서로 다른 열에서 모든 물품을 출하할 수

있도록 한다.

- (4) 물품의 보충 또는 피킹이 용이한 시스템이 될 수 있도록 유의한다. 예를 들어, 수작업으로 물품을 격납, 추출하는 경우에는 주력품을 허리 높이에 배치한다.
- (5) 회전을 변화에 상응하여 그 보관 장소를 바꾼다.
- (6) 높게 쌓는다.
- (7) 통로변에 보관한다.
- (8) 피킹 분포에 따라 보관하는 등 보관의 기본 원칙을 준수한다.

③ 보관 레이아웃 배치와 공간의 낭비를 제거한다.

1. 보관 랙의 레이아웃 배치를 수행한다.

- (1) U턴형: 랙과 랙 사이의 통로가 한 방향으로 열려 있어 스택커 크레인의 한 방향으로만 입출고할 수 있는 형태이다.
- (2) one-way형: 랙과 랙 사이의 입출고 구역이 달라 스택커 크레인이 한 방향에서 입고하고 다른 방향으로 출고할 수 있는 형이다.
- (3) 스택커 크레인의 분류로는 재고 이동 방식에 따른 분류로 탑승자 인력에 의한 피킹식, 포크 및 대차, 컨베이어에 의한 재고 이동식이 있다.
- (4) 레일 배치에 의한 스택커 크레인 분류로는 직선, 곡선, 트레버서용으로 분류한다.
- (5) 사용 환경에 의한 스택커 크레인 분류로는 일반용(0~40℃), 정온용(0℃ 이하), 고온용(40℃ 이상), 방폭 시방 등의 용도로 분류한다.

2. 사용 용도에 따른 자동 창고 레이아웃을 분류한다.

- (1) 부품, 원재료 부품 창고, 각 공정 간 반제품 대기 창고, 생산 공정상 대기 창고로 구분하여 유기적으로 연계하고 카트 및 세트 단위로 운영하면 효과적이다.
- (2) 완성품 관리 창고 및 유통 창고로 구분하여 출고 단위 크기에 따라 레이아웃 구성

3. 배치 공간의 낭비에 대해 알아본다.

A사의 자재 보관 창고에서는 팔렛타이즈한 것을 지게차로 격납하는 팔렛 랙을 사용하고 있다. 여기에서도 역시 공간이 부족하여 작업하기 매우 어려웠다. 이 센터를 좀 더 분석적인 눈으로 보니, 다음과 같은 갖가지 문제점이 있음을 확인할 수 있었다.

(1) 높이에서 본 로스

- (가) 각각 다른 상품을 겹쳐 쌓으면 꺼낼 때 그만큼 일손이 많이 가기 때문에 위를 비워 둔다.
- (나) 같은 종류라도 쌓고 내리는 작업성이 나쁘기 때문에 너무 많이 쌓지 않는다.

(다) 지게차가 들어올리는 능력에 한계가 있기 때문에 원하는 만큼 높이 쌓지 못하는 경우가 있다.

(라) 상품의 포장 형태가 불안정하여 높이 쌓는 것이 불가능하다.

(마) 버팀목을 쓰거나 박스형 팔렛으로 2~3단으로 높이 쌓을 수는 있지만, 쌓기가 불편하여 1단 상태로 둔다.

(2) 투명 면적에서 본 로스

(가) 출입구나 장내 통로가 상당한 면적을 차지한다.

(나) 기둥 주변이나 위층으로의 리프트 또는 엘리베이터 앞에는 물건을 놓을 수 없다.

(다) 팔렛 사이즈와 기둥 간격이 모듈화되어 있지 않아 틈새가 생긴다.

(3) 랙 안에서 생기는 공간 로스

(가) 랙에 보관할 경우, 소량씩 출고하다 보니 일부 물품만 남을 때에는 그 랙 내부의 용적에 마치 이가 빠진 것 같은 공간이 생긴다.(벌집 형태)

(나) 팔렛이 상품의 사이즈에 비해 크기 때문에 그만큼 틈이 생긴다.

건물 총용적	100%	사용 부분 총용적	70%
높이 로스	30%	랙 용적	35%
통로부	35%	실질 용적	25%
		랙 내부의 공간 부분	10%

4. 배치 공간의 낭비 개선 스페이스 절감 대책안의 포인트를 체크한다.

(1) 배치 공간의 낭비

A사의 경우 월초에 입고가 집중된다. 그래서 입고가 거의 완료된 4월 7일 현재의 보관장 상황을 놓고 스페이스 로스의 규모를 파악하기 위한 조사를 실시했더니 보관 창고의 건물 총용적(정면 너비×안길이×대들보 아래의 높이)을 100%로 한다면 높이 방향에서 30%의 로스가 있다. 랙의 설치 면적과 지게차 통로 부분의 면적 비례는 1대 1로서 원래의 자재 창고 총면적 100%에 대해 35%씩으로 되어 있다.

또한 랙의 내부에도 피킹이 끝난 뒤의 우수리 물품으로 인한 이 빠진 공간이 있어 결국 걸핏하면 부족하다, 부족하다를 연발하는 실적 용적은 25%에 불과하다는 것을 알게 되었다. 이와 같은 분석은 문제의 소재와 그 중점 파악에 큰 도움이 된다.

(2) 창고 스페이스 절감 대책안의 포인트

(가) 전제 조건으로서의 재고량

이곳에 두는 상품의 성격은 어떠한 것인가, 필요 최저량은 얼마인가 하는 원점으로 돌아가서의 재검토가 필요하다. 이를테면 월 1회의 로트 입하가 2회로 분할 납품되면 재고는 종전의 2분의 1이 됨은 너무나 자명하다.

(나) 보관품을 총별해서 본다.

장기 재고 물품이나 불용 재고품, 만성적인 재고품 등이 보관 장소의 노른자위를 차지하고 있다면 어떻게 되겠는가? 이러한 경우에는 그것을 다른 창고나 특정 장소에 격리시켜 보관하는 것이 바람직하다. 왜냐하면 이러한 것은 모두 통로 부분을 줄여 출고 작업성을 저하시키고 보관 효율을 떨어뜨리기 때문이다.

(다) 보관품의 물리적인 용적 감축 방안

포장이나 입하된 자재의 형태 측면에서 물품을 담는 방법이나 압축시키는 방법을 연구한다.

(라) 높이와 통로 부분의 로스를 줄이기 위하여 랙 방식 검토

재고품의 성질에 따라서는 매장의 사용도 있을 것이며, 단품으로 재고량이 많은 것은 유동식 랙이나 드라이브 인 랙 같은 보관 방식도 병용할 수 있다.

(마) 입출고를 위한 운반 설비의 검토

이것은 작업성 면에서뿐 아니라 높이 방향의 로스 감소와 필요 통로 너비의 설정에 큰 요인이 된다.

(바) 이 빠진 공간 로스의 감소

여기에서는 입고할 때의 1 다다미당 적재량 검토나 핵의 높이 칸막이, 또는 로케이션 방식이나 보관 장소와 피킹 장소의 분리 같은 소프트한 면의 섬세한 대책을 필요로 한다.

2-2. 자재 보관 기준 설정

학습 목표

- 반출입이 용이하도록 자재 보관 기준에 의하여 보관할 수 있다.

필요 지식 /

① 경제성, 효율성, ABC 자재 분석에 의한 자재 보관 기준 설정

1. 경제성

수익성이 투자 자본 대비 영업 이익을 측정하는 기준이라면 경제성은 비용 대비 효과성을 측정하는 기준이다. 자재 보관 기준 설정에서는 우선적으로 자재 납품에 소요되는 수송비·배송비를 고려하여 일괄 납품, 대량 수송에 의하여 단위당 운송비 절감 효과를 적극적으로 분석·검토하여야 한다. 이와 함께 궁극적으로는 보관 자재의 재고 관련 비용이 되는 재고 유지 비용, 주문 비용, 보관 관리 인건비, 재고 부족으로 인한 판매 기회 손실 비용과 고객 신용 하락, 거점 운영비 등을 최소화하여야 하며, 창고 매입, 건축비, 설비 구입 비용, 재고 자산 매각에 의한 손실, 이익 등을 고려하여야 한다. 자재 보관 기준 설정의 합리화 포인트는 보관 시설, 보관 물품의 배치, 보관의 효율성 관리, 재고 관리, 입고, 쌓기, 꺼내기, 분류, 출고, 하역 작업을 최적화하여 보관 비용, 결품에 의한 생산, 판매기회 비용을 상쇄하여 총비용이 최소화되는 방향으로 추진하여 경제성을 꾀하는 것이다.

2. 효율성

자재 보관 기준 설정은 화물의 입고, 추고, 오더 피킹 및 분류, 재고 관리, 자재 창고 내의 하역 및 보관 관리 등을 통하여 자재 창고의 효율화를 꾀하고, 전체 물류비 절감과 대고객 서비스 향상을 위한 기준이 설정되어야 한다. 자재 보관의 효율성 향상 측면에서는 재고 회전율 향상과 레이아웃 개선이 핵심이다. 회전율 향상을 위해서는 창고의 기능과 영업에 대한 대응력, 인당 생산성, 재고 회전율을 분석하여야 한다. 재고 회전율은 기간 중의 총 출고량 대비 평균 재고량으로 측정한다. 재고 회전율이 높다는 것은 매출 대비 평균 재고 자산이 상대적으로 낮다는 의미이고, 재고 회전율이 높다는 것은 매출 대비 평균 재고 자산이 상대적으로 높다는 의미이다. 한편, 자재 보관의 배치, 동선을 나타내는 레이아웃 설계에서는 입고, 출하 리드 타임을 고려하고 업무 처리 프로세스의 단순화, 검수 대기 시간, 작업 동선을 효율적으로 설계하고 운영하여야 한다.

3. ABC 자재 분석

자재 재고에 투입되는 금액의 크기와 그 회전 상황을 정확히 판단하는 동시에 어떠한 자재

가 재고 금액 중에서 큰 비율을 차지하고 있는지를 분석할 필요가 있다. 따라서 제품 제조에 소비되는 자재는 모두 재고 성격의 자재로 소비 금액의 분포 상황을 분석하여 관리 중점을 중요한 품목으로 집중 조달 관리하는 방법이다.

A 그룹 품목은 구매 금액이 70% 이상인 품목으로 집중 분석·관리하여야 할 품목으로 개별, 날개 관리까지 필요하고 경제적 청구 방식으로 정기 발주법에 적용한다. 재청구 주기는 1주 단위 발주 시점의 조정과 통제로 인위적으로 억제할 필요가 있으며 품질 규격이 엄격한 품목이다.

B 그룹 품목은 구매 금액이 20% 정도 되는 품목으로 적정 표준 재고량 관리가 요구되는 일반품이며, 재청구 시점에 도달하면 발주하는 정량 발주 방식의 재발주점 방식이다. C 그룹 품목은 구매 금액이 10% 이하의 금액으로 소모품으로 대량 구매에 의한 단가 할인을 유도할 수 있고, 1년치 또는 분기 단위로 일괄 구매가 가능한 배치(batch) 단위 발주로 재고량의 축소보다는 보관 비용의 절감과 샘플 관리에 주력하여야 한다.

② 보관 효율 향상을 위한 보관 기준 설정

1. 창고 설계 단계에서의 보관 기준의 설정

보관 효율 향상을 위한 보관 기준 설정에서는 우선적으로 입체적 공간 활용에 의한 불필요한 공간을 없애야 한다. 설계 단계에서부터 건물 설계상의 제약 조건을 제거하고 효과적인 이용 방법을 다음 조건을 고려하여 설계한다.

- (1) 보관 설비, 기기 이용 → 입체화·기계화(선반, 장비) 방법으로 설정한다.
- (2) 보관물 동일성·유사성 → 배치 개선으로 보관 기준을 설정한다.
- (3) 회전율 높은 것은 출구 쪽 → 동선 연구에 의하여 보관 기준을 재설정·재배치한다.
- (4) 중량 무거운 것은 아래쪽, 가벼운 것은 위쪽으로 보관 기준을 설정함이 기본이다.
- (5) 표준품은 랙에, 비표준품은 형상에 따라 보관 기준을 설정함이 바람직하다.
- (6) 통로, 높이, 선입선출, 가격, 물품의 크기를 고려하여 보관 기준을 설정한다.

2. 보관 품목의 배치 기준

- (1) 품목(item)과 수량(quantity)의 관계를 분석한다.
- (2) ABC 분석: 양, 빈도, 주문 건수 → 크기순, 중요도순, 중점 관리 품목을 설정한다.
- (3) 입출고 문이 동일한 경우 → 출입구 가까운 쪽부터 A, B 품목순으로 보관한다.
- (4) 입출고 문이 다를 경우 → 출하 빈도가 많은 A품목을 출구 쪽으로 보관한다.
- (5) 중량물, 오염시킬 품목 → 출구, 하단 쪽으로 보관 기준을 설정한다.
- (6) 고객 주문 대응, 작업 효율 고려 → 꺼내기 쉽고, 작업 용이, 공간·면적 효율을 증대하는 방향으로 보관 기준을 설정함이 기본이다.

- (7) 센터(창고) 내의 보관장을 일정한 구역과 지역으로 구분하고, 주소를 부여하여 관리함은 물론 랙이나 선반에도 주소를 부여, 관리한다.
- (8) 모든 자재: 눈으로 보이게, 정위치 관리 → 효율, 생산성을 고려하여야 한다.
- (9) 시스템화의 기본, 초심자라도 누구나 알기 쉽고 작업 용이하도록 기준을 정한다.
- (10) 로케이션 관리 방법의 구분으로 입·출하 빈도가 낮은 저회전율 품목은 free 로케이션, 입·출하 빈도가 높은 고회전율 품목은 고정된 보관 기준의 fixed 로케이션, 일정 품목군에 대하여 일정한 구역이나 작업 범위를 설정하는 품목의 zone and free 로케이션 기준으로 구분하여 보관 기준을 설정한다.

3. 보관 품목의 자재 창고 구조를 결정하는 주요 특성 항목 고려 요소

- (1) 제품 특성: 크기, 무게, 가격 등
- (2) 주문 특성: 주문 건수, 주문 빈도, 주문의 크기, 처리 속도
- (3) 관리 특성: 재고 정책, 고객 서비스 목표, 투자 및 운영 비용 등
- (4) 환경 특성: 지리적 위치, 입지 제약, 환경 제약
- (5) 설비 특성: 설비 종류, 운영 방안, 자동화 수준 등
- (6) 운영 특성: 입고 방법, 보관 방법, 피킹 방법, 배송 방법 등

4. 자재 창고 업무 프로세스에 따른 보관 기준 설정

자재 창고에서는 공통적으로 다음 활동을 기본적으로 수행하고 있으며, 기능의 업무 흐름은 다음과 같다.

(1) 입하

입하(入荷)는 자재 창고에 반입되는 모든 자재의 정규적인 수령, 자재의 수량 및 품질에 대한 검수, 반입된 자재를 저장하거나 또는 해당 자재를 필요로 하는 다른 부문의 기능에게 배분하는 일 등과 관련된다.

(2) 예비 포장

예비 포장은 공급처로부터 벌크(bulk) 형태로 입하된 물품을 단품 단위로 또는 생산조립, 판매 가능한 수량 단위로, 또는 완제품 단위 세트 구성품을 완성하기 위하여 다른 부품과 결합되어 포장하여야 하는 경우에 이루어진다.

(3) 인입

인입(引入, 격납: putaway)은 자재를 저장 공간에 옮겨 두는 행위를 의미한다. 여기에는 자재의 취급·보관할 위치의 확인, 그리고 자재의 적치가 포함된다. 인입 기기로는 수평 이동의 경우 트레버서, 수직 이동의 경우 스택커 크레인, 통로가 좁을 경우 아웃리저형 지게차와 사이드형 지게차를 이용한다.

(4) 보관

보관은 주문을 대기하는 동안 물자를 물리적으로 저장해 두는 행위이다. 보관 방법은 재고 품목의 크기와 수량, 그리고 제품이나 용기의 취급 조건에 의해 결정된다. 자재 보관은 품질 보증과 유지 및 청구 부서 요구 시점에 적시·적량을 공급함에 목적을 두며, 액체 원료는 탱크, 분립체 원료는 사일로와 가마니 형태로 보관된다.

(5) 주문 피킹

주문 피킹은 특정 주문을 만족시키기 위하여 보관된 품목을 선별하여 출하를 위한 후속 공정으로 넘기는 작업이다. 이는 고객을 위하여 물류 단지가 제공하는 기본적인 서비스이며, 대부분의 물류 단지 설계에서 주문 피킹 기능의 원활화는 중요한 고려 사항이다. 주문 피킹의 장비로는 대차, 카트, 지게차, 자동 보관 인출(AS/RS) 시스템, 컨베이어, 자동 운송 장치(AGV)가 사용된다.

(6) 분류·분배

분류·분배 작업은 일괄 피킹된 품목을 포장 단위별, 발송처별, 고객별, 운송 차량별 등으로 개별 주문 형태로 분류하여 나누는 작업을 말한다. 컴퓨터 키보드 입력, 바코드 방식, 음성 입력, 수작업 등의 방식으로 여러 컨베이어 장치(슬라이딩 슈, 크로스 벨트 방식 등)로 분류한다.

(7) 포장

(가) 포장은 주문 피킹 업무에 이어지는 선택적 절차로서 수행된다. 예비 포장에서와 마찬가지로, 더욱 편리한 사용을 위하여 개별 품목 단위로 또는 세트 구성 단위로 용기에 적입되거나 포장된다. 주문 피킹 이후에 포장 작업을 수행할 동안 대기하는 것은 보유 재고의 활용 측면에서 더 많은 융통성을 확보할 수 있게 해 준다.

(나) 화물 취급 단위(컨테이너, 팔릿, 외장, 내장 박스 설계 규격)에 의한 표준화된 자재 형태의 구조물로 포장하며, 봉합, 결속기, 포장 설비로는 래핑기, 자동 벤딩기, 라벨기, 팔릿 타이저, 팔릿 스트레치 포장기 등이 사용된다.

수행 내용 / 자재 보관 기준 설정하기

재료·자료

- 자재 관리 규정, 수입 검사 기준서, 물질 안전 보건 자료(MSDS), 위험물 취급 관리 대장

기기(장비·공구)

- OA용 소프트웨어, 컴퓨터, 프린터

안전·유의 사항

- 이 능력 단위는 자재 입고 관리를 구현하기 위하여 자재 입고 수량과 품질 검수와 보관 방법 결정 및 자재 입고 부적합품 처리 업무에 적용한다.
- 자재의 물리적·화학적 형태를 파악하여 보관 장소 및 취급 방법 등에 관한 사항을 숙지하고 점검한다.

수행 순서

① 자동화 창고 관리 시스템(WMS: warehouse management system)을 구축한다.

1. ①단계(추진팀 구성): 관련 부서와의 통합 TFT 구성한다.
2. ②단계(요구 분석): 현재 상황보다는 앞으로의 물류 환경을 감안한 WMS의 도입 목표와 요구되는 기능을 정의한다.
3. ③단계(효과 분석): WMS를 도입했을 때의 활용 방안과 투자 효과를 분석한다.
4. ④단계(시방 정의): 실물, 업무, 정보의 흐름을 분석하여 세부 시방을 정의하며, 주요 고려 요소는 정보량, 사용자 수, 반응 시간, 통신망, 관련 시스템과의 인터페이스 기능
5. ⑤단계(대안 평가): 자체 개발, 외부 개발, 패키지 도입 등을 결정한다.
6. ⑥단계(업체 선정): 제안 설명회 등을 통하여 업체를 선정한다.
7. ⑦단계(개발 설치): WMS 개발 및 관련 설비 도입 설치, 담당자 선정 및 참여, 교육, 현장 준비 등을 병행한다.
8. ⑧단계(운영): 검사 시방 사전 확인, 기록 작성, 유지 보수 계획을 수립한다.

② 자동화 창고 관리와 효율적인 자재 보관 기준을 설정한다.

1. 효율적인 자재 보관 기준을 설정한다.

- (1) 자재 보관 관리는 다품종 소량 생산과, 설계 변경에 따른 자재 명세서 변동성 관리, 다빈도 판매, 생산 계획 변경에 대응하고, 재고 관리의 정확도 향상 등의 기본적 자재 관리 기능에 충실하여야 한다.
- (2) 보관 작업 공간의 효율적 활용과 자동 창고 관리 시스템과 연계하는 주문 관리 시스템(OMS: order management system)이라고 하는 수발주 계통 시스템과 운송 관리 시스템(TMS: transportation management system), 적재 관리 시스템(VMS: vanning management system) 및 자재 취급 시스템(MHS: material handling system)의 정보 시스템화의 추진이 우선적으로 필요하다.
- (3) 자재 취급의 접속 시스템의 내용은 자동 창고 관리 시스템과 물류 기기를 어떻게 융합시켜 어느 정도의 비용 대 효과를 꾀할 것인가를 주제로 하고 있다. 최근 경향으로는 자동 창고 관리와 자재 취급 시스템 간의 정보 교환이 실시간으로 리얼타임화되고 있다.
- (4) 자재 창고 내에서 실제의 물품을 핸들링하여 자재 특성과 출하 빈도에 적합한 운용이나 물류 시스템의 노하우를 갖고 있어 고객의 니즈에 대응하는 시스템이 구축된다. 어디에서 물품과 정보의 동기화(同期化)를 취할 필요가 있지만 최소의 부하로 동기화를 취하는 시스템을 가지고 있어야 한다.

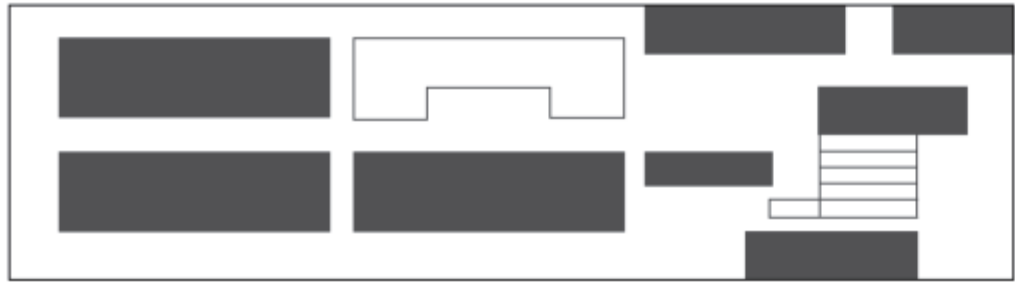
2. 자동화 창고의 구성 요소에 대해 알아본다.

- (1) 랙: 물품을 보관하기 위하여 사용하는 기둥과 선반으로 구성된 구조물을 말한다.
- (2) 무인 운반차: 몸체에 수동 또는 자동으로 화물을 적재, 지시된 장소까지 자동 주행하고 수동 또는 자동으로 쌓는 무궤도 차량을 말한다.
- (3) 소팅 시스템: 제품을 고속으로 분류하여 출하장까지 운반하는 궤도 차량을 말한다.
- (4) 스택커 크레인: 랙과 랙 사이를 왕복하면서 보관품을 입출고시키는 기기이다.
- (5) 컨베이어: 화물을 연속적으로 운반하는 기계를 말한다.
- (6) 팻릿: 유닛 로드 시스템을 추진하기 위하여 사용되며, 물품을 수송·하역·보관하기 위하여 단위 수량으로 한 곳에 모아서 쌓아 놓는 면을 가진 것을 말한다.
- (7) 피킹 시스템: 제품 출고 시 목적별로 분류하기 위한 시스템 및 기기를 말한다.

3. 자재 보관 면적 기준을 설정한다.

- (1) 자재 창고 전체 건물의 크기를 면적으로 평가하고, 상·하로 활용 가능한 경우는 이것도 면적률로 생각하여 계산식에 넣는다. 면적에는 자재 관리·물류 관리 설비, 사무실, 공구실을 포함한다. 중간 재고, 발송장의 재고도 필요에 따라 포함한다.

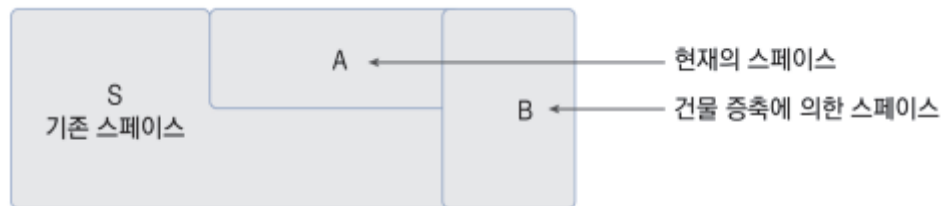
$$\text{자재 창고 면적률} = \frac{\text{자재 보관에 관련하는 면적}}{\text{창고 전체 면적}}$$



[그림 2-2] 자재 창고 면적 비교 레이아웃

- (2) 현재의 자재 보관 설비의 소형화, 기술 혁신에 의한 설비 감소, 어느 설비의 능력 향상, 기능 향상을 하여 대수 감소를 꾀하는 등의 개선을 한다. 건물 내에서 장래 효율 이용 가능한 비율과 면적 확장성이 있을 경우, 다음과 같이 산정한다.

$$\text{이용률} = \frac{A}{A + S}, \quad \frac{A + B}{A + S}$$



[그림 2-3] 자재 창고 스페이스 이용률

4. 효율적인 자재 보관 기준 개선 현황에 대해 알아본다.



[그림 2-4] 개선 전 - 자재 야적 및 주차장 출하 대기



[그림 2-5] 개선 전 - 이동 통로 및 공장 내 적재



[그림 2-6] 개선 후 - 보관 기준 설정 후 랙에 보관 현황



[그림 2-7] 개선 후 - 창고 보관 기준 설정 후 정리 상태

수행 tip

- 수송: 공장에서 물류 센터(창고)까지 장거리 운송 또는 도시 간·지역 간의 운송
- 배송: 물류 센터에서 대리점 또는 고객 문전까지의 지역 내 운송
- 운송: 화물 자동차 운송, 철도 운송, 항만 운송, 항공 운송, 파이프 운송 등
- 자동 보관 인출 시스템(AS/RS: automated storage and retrieval system): 스택커 크레인이 입출고점을 되돌아올 때까지 보관과 출고 중 하나의 작업 지시를 받아 입고·출고를 각각 실행하면서 반입·반출하는 단일 명령 과정과 출고 작업을 수행한 후에 적재 화물을 내리는 이중 명령의 과정을 수행하는 자동화 창고 시스템이다.
- 자동 운송 장치(AGV: automatic guided vehicle): 차체에 자동이나 수동으로 화물을 적재하고 지시된 장소까지 자동 주행하여 수동이나 자동으로 이동 적재하는 무궤도 차량을 말한다.

③ 보관 스페이스 절감에 의한 자재 보관 기준을 설정한다.

1. 전제 조건으로서의 재고 수량을 검토한다.

보관하는 상품의 성격은 어떠한 것인가, 필요 최저량은 얼마인가 하는 원점으로 돌아가서의 재검토가 필요하다. 이를테면 월 1회의 로트 입하가 2회로 분할 납품되면 재고는 종전의 2분의 1이 된다.

2. 보관품을 총별해서 본다.

장기 재고 물품이나 불용 재고품, 만성적인 재고품 등이 보관 장소의 노른자위를 차지하고 있다면 어떻게 되겠는가? 이러한 경우에는 그것을 다른 창고나 특정 장소에 격리시켜 보관 하는 것이 바람직하다. 왜냐하면 이러한 것은 모두 통로 부분을 줄여 출고 작업성을 저하시 키고 보관 효율을 떨어뜨리기 때문이다.

3. 보관품의 물리적인 용적을 감축한다.

포장 박스, 포장 물품이나 입하된 자재의 형태 측면에서 물품을 담는 방법이나 압축시키는 방법을 연구하여 보관 용적을 최소한의 부피로 스페이스를 절감한다.

4. 높이와 통로 부분의 로스를 줄이기 위하여 랙 방식을 검토한다.

재고 품목의 성질에 따라서는 매장의 사용도 있을 것이며, 단품으로 재고량이 많은 것은 이 동식 랙이나 드라이브 인 랙 같은 보관 방식도 병용할 수 있다.

5. 입출고를 위한 운반 설비의 검토에 대해 알아본다.

이것은 작업성 측면에서뿐 아니라 높이 방향의 로스 감소와 필요 통로 너비의 설정에 큰 요인으로 작업 인원 대비 자재 운반 시간을 절약할 수 있다.

6. 공간 로스의 감소에 대해 확인한다.

입고할 때 1팔릿당 적재량의 검토나 랙의 높이 칸막이, 또는 로케이션 방식이나 보관 장소 와 피킹 장소의 분리 같은 소프트한 면의 섬세한 대책을 필요로 한다.

④ 자재 창고 설계의 기본 방침과 효율적 보관 기준을 설정한다.

1. 자재 창고 설계의 기본 방침에 대해 안다.

- (1) 출고 조건이나 구내 운반에서, 일정한 화물 형태의 설계
- (2) 최저 필요량의 계산
- (3) 입하 능력의 평준화, 입하 시간의 규제
- (4) 보관 용적률의 향상 등과 같은 사내 목표의 달성을 중시
- (5) 사내 범위에서 외부 물류 경로까지 그 범위를 확대
- (6) 자재 창고의 설계에서 보편적으로 요구되는 기능에는 판매 및 생산 수요 조정 기능과 연락

각점으로서의 역할 등을 기본 방침으로 설정하여야 한다.

- (7) 자재 창고의 기본 설비 설정하기로는 입고, 출고장의 구분, 입고·출고 관리를 위한 전산 장비 및 설비, 보관, 하역 관련 기기, 설비, 비품, 사무실, 후생 시설 등을 설정한다.

2. 자재 창고 입출고 효율화 방안에 의한 보관 기준을 설정한다.

(1) 하드웨어 측면의 효율화 방안

각종 차량의 수평 운반을 위한 일륜차, 손수레 차, 파트 트럭(part truck), 팻릿 돌리(pallet dolly), 팻릿 리프트의 활용, 수직·수평 운반을 위한 엘리베이터와 컨베이어의 활용, 각종 스택커 크레인, 랙 로더(rack loader) 등을 포함하는 크레인 및 기타 하역 기기의 활용, 트럭 대차와 물류 단지 바닥면의 높이 조절기 등을 포함한 자재 창고 내 외의 접점 조정, 고층의 경우 램프 설치 또는 고강력 엘리베이터 설치 등을 통한 각종 간접 설비의 활용 등이 있다.

일반적으로 자재 창고는 공장 설비에 비해 물량 변동에 대한 흡수 능력이 강한 편이지만, 자동화 설비를 갖춘 자재 창고의 경우에는 물량 변동에 대한 탄력성이 부족하여 상품, 제품 및 자재의 흐름을 제약하는 경우가 있으므로 용량 설계할 때 주의하여야 한다. 일반적으로 자재 창고는 제조 부문과 같이 근무 시간 연장이나 교대 근무 제도와 같은 방법으로 물량 변동을 흡수하기가 곤란하므로 피크 시점의 용량에 관심을 두어야 한다. 설비의 주문에 즉각 대응할 수 있는 범위 내에서 결정함으로써 불규칙한 변동을 흡수할 수 있도록 하여야 한다.

(2) 소프트웨어 측면의 효율화 방안

입출고 및 도착 트럭에 대한 작업 시간대 할당, 난이도와 빈도를 곱하여 결정되는 작업량에 근거하여 이동 라인을 단축하는 물품 이동의 낭비 제거, 물품의 신속한 출납을 위한 재고 위치의 자동 검색을 통한 보관품의 검색 용이화 등이 있다.

자재 창고의 처리 용량은 결국 입하, 검품, 입고, 보관, 피킹, 분류, 포장, 유통 가공, 선적, 출하의 모든 다양한 작업 요소들의 개별적 용량의 총화로 결정되는 것이다.

2-3. 재고 관리 기준 설정

학습 목표

- 재고 파악 및 품질 확인이 용이하도록 재고 관리 기준을 수립할 수 있다.

필요 지식 /

① 재고 관리의 개념과 기본 기능

1. 재고 관리의 개념

재고는 생산과 판매의 주기능을 연결하는 시스템의 주요소인 물품의 흐름이 시스템 내의 어떤 지점에서 정체되어 있는 상태로 원료·반제품 구성 부분 및 완제품 등으로 사용 또는 판매를 대기하여 보관 중인 것과 제조 과정에 있는 것이다. 경제적 가치를 지니고 있는 유휴 자원으로서의 재고 가치는 높다. 재고 관리란 수요의 판단으로부터 적정 재고 수준을 운영할 수 있도록 저장 및 배분에 이르는 과정을 관리하는 기술적인 관리 방법이다.

2. 재고 관리의 기본기능

재고 관리의 기본적 순기능은 매출 기회 창출이며, 역기능은 수요 예측의 불확실성으로 장기 재고, 악성 재고, 불용 재고로 인한 자산의 손실을 가져오는 것이다. 고객 관점에서 재고의 기능은 서비스 만족과 수요 대응 기능, 생산 계획 변동에 대응하기 위한 조정 기능, 납기 지연 및 불량 발생에 의한 생산 지연의 방지와 예측 생산에서의 리드 타임 단축을 가져온다. 생산 재무적 측면에서 재고의 기능은 생산(가동)의 균형화에 의한 품질 및 조업도 향상, 경제성을 감안한 생산 운영(준비 시간 및 O/T 관리)과 간접 인원의 감축 등이다. 재고 관리의 기본적인 방향은 재고 수준의 목표 관리와 품목별 적정 재고량의 산정, 재무 건전성 관리 및 보충 소요량의 산출 및 발주, 재고 기록 계정의 기록 및 유지와 입출고 관리, 불용 자재의 관리와 삭감 등이 핵심이다.

② 재고 관리의 목적과 과제

1. 재고 관리의 목적

재고 관리의 주요 목적은 매출 기회 창출과 대 고객 서비스 증대에 있으며, 고객 요구의 적시 배달과 수요의 불확실성에 대한 완충 및 고객 요구의 다양성 제공, 창고 물류 센터의 운영과 생산 효율성 증진에 기여하며 구매와 제조의 비용 효율화 때문에 보유되는 예가 많다. 유통 업체 구매 측면에서는 대부분의 경우 상품은 즉시 필요한 것보다 많은 수량으로 구매함으로써 구매나 운송의 효율성을 꾀한다. 제조 측면에서는 한 번에 생산량을 많이, 장기적

으로 가져가는 것이 준비 시간(setup) 회수, 시간을 최소화할 수 있다. 한편으로는 투자(investment) 비용의 최소화의 목적이 있다. 재고를 유지하는 것은 비용이 많이 든다. 재고는 다른 곳에 사용되면 더 이익을 낼 수 있는 자금이 회사 내에 묶여 있음을 뜻한다.

재고 관리의 목적은 첫째, 재고 투자나 재고 비용의 절감, 운전 자금의 원활화, 품질 방지, 조업도의 안정화, 불확실성의 충격 흡수(수요·공급), 서비스율 향상, 재고 비용(구매 비용, 발주 비용, 보관 비용, 품질 손실 비용, 진부화 비용)을 최소화하는 것으로 재고의 순기능은 매출 기회의 창출을 극대화함이고, 역기능은 장기 재고, 불용 재고, 악성 재고로 인한 자산의 손실을 가져와 정확한 수요 예측이 중요하다.(재고 투자 자본 회수 지연)

둘째, 물자의 흐름이 시스템 내의 어떤 지점에 멈추어 정체되어 있는 상태를 시간적으로 본 관리 개념으로 제품·반제품·재료 등의 형태로 보관하거나 수송 중의 자산의 상태를 말한다. 불확실성의 충격을 예방하고 자원의 분배 기능이 강조된다.

2. 재고 관리의 과제

재고 관리의 가장 이상적인 것은 수요와 공급의 일치이다. 기업의 입장에서 볼 때 시장에서의 고객 수요를 신속히 수용할 수 있는 생산 체제를 갖추고 원재료, 재공품 및 상품 등의 재고량을 경제적 관점에서 유출 속도에 비례하여 유입 속도를 조절하여 최소한으로 유지하는 것이 재고 관리의 과제이다. 그러기 위해서는 고객의 요구 수준을 충족시키되 발주 비용, 재고 유지 비용, 생산 준비 비용(set-up cost), 재고 부족으로 인한 공급상의 품질로 입게 되는 판매 손실 비용 등 총재고 비용을 최소화하는 것이다. 재고 유지 최소화를 위한 비용 요소로서는 다음 세 가지로 구분할 수 있다.

(1) 감가 상각: 최근의 소비자 욕구 주도형 생산체 계로의 급격한 변화로 보관하고 있는 상품이 시간이 경과에 따라 가치가 저하되는 현상에 기인

(2) 이자: 재고 자산에 투하된 자본의 기회 비용

(3) 저장 비용: 저장 장소의 점유와 이를 관리하고 있는 인원의 인건비 및 보험료 등을 의미하며, 재고의 필요를 이해하기 위해서 생산·판매 시스템 내에서 재고와 관련 있는 부문 간의 주요 관심 사항을 살펴보면 다음과 같다.

(가) '1회 주문량을 얼마로 하여야 하는가' 하는 경제 발주량(EOQ) 결정

(나) '언제 주문하여야 하는가' 하는 발주 시기 내지 발주점 결정

(다) '어느 정도의 재고 수준을 유지하여야 하는가' 하는 적정 재고 수준이나 안전 재고(safety stock) 수준의 문제라고 할 수 있다.

재고 관리란 수요 예측 및 주문량을 토대로 수립한 총괄 생산 일정계획에서 명시하고 있는 생산량을 위하여 투입하는 자원의 효율적 보유·획득을 통하여 영업 목표 달성을 최대화하는 절차라고 정의할 수 있다.

③ 재고 유형과 재고 기능에 따른 재고 관리 기준 설정

1. 재고의 유형에 의한 재고 관리 기준 설정

(1) 원자재(raw material)

회사가 제조 목적으로 외부로부터 들어오는 자재(material), 다른 회사에서 제조된 제품이나 천연자원도 포함한다.

(2) 재공품(WIP: work in process)

제조 과정 중이며, 생산 현장에 있는 재고

(3) 반제품(semi-finished goods)

(4) 완제품(finished goods)

최종 사용자나 유통 센터에 배달 가능한 제품

(5) 유지 보수 운영 자재(MRO: maintenance, repair and operating supplies)

사무나 관리 비품, 부속품(spare parts), 회사가 운영하는 식당의 재료 등 다양하면서 상대적으로 낮은 원가를 갖는 자재 '소모성 자재'라고도 한다.

(6) 통제 불능 재고

고객의 수요 변동분(특히 평균 생산량보다 더 생산하여 품질이 발생)으로 생산의 변동분(특히 정상 생산이 안 되어 미생산분 발생)과 제품을 고객에게 조달할 때까지의 시간분에 해당하는 고객의 소요량, 생산 속도의 차이(고객과 생산의 최종 공정, 공정과 공정 간)에 따른 재고이며, 회사 경영 정책상 보유가 필요하다고 결정한 재고가 통제 불가능 재고에 해당된다. 재고 관리 방법은 통제 가능한 재고의 수준을 떨어뜨린 다음, 통제 불가능한 재고의 수준을 떨어뜨리는 활동하는 순서로 접근하여야 한다. 통제 불가능한 재고의 수준을 정할 때 제품 재고, 재공품 재고, 자재 재고의 순서로 산정한다. 고객의 속도와 생산의 속도에 대한 차이를 없애고 고객의 변동성을 충족하는 것이 제품 재고이기 때문이다.

2. 재고 발생 요인에 의한 재고 관리 기준 설정

(1) 자재 부문의 요인

- 대량 구입에 의한 유리한 가격·조건으로 구입할 수 있다.
- 발주 횟수를 줄임으로써 주문 비용이나 수송비가 절감된다.
- 자재 수요 및 공급의 불안정성과 단납기에 대처할 수 있다.
- 시장 가격 상승 시 자재 품귀에 대처할 수 있다.

(2) 영업 부문의 요인

- 수주 경쟁 결과 미확정임에도 선행 수배로 인한 수주 취소·변경으로 인한 잉여 재고
- 시장 수요 감소(수요 예측 부정확)

(3) 설계 부문의 요인

- 도면 설계, 출시 지연(특히 현물을 보면서 설계하는 경우)
- 설계 변경, 설계 미스

(4) 생산 부문의 요인

- 계절성 제품을 생산하는 경우 적정한 부하 계획을 수립하기 위하여 미리 생산하여 재고를 보유한다.
- 생산 불량률을 감안하여 여유 수량을 더 많이 생산하게 된다.

3. 재고의 기능에 의한 재고 관리 기준 설정

(1) 안전 재고(safety stock)

수요의 불확실성에 대비하여 여유분으로 보유하는 재고이다. 안전 재고는 원칙적으로 완제품(finished good)에 적용되며 하위 부품은 적용하지 않는 것이 원칙이나, 원자재 공급 업체의 신뢰성이 부족하거나 중간 조립품이나 부품의 품질 불량이 자주 발생하는 경우는 안전 재고를 가져갈 수 있다.

(2) 로트 사이즈 재고(lot size/cycle stock)

로트 사이즈 크기로 인해 발생하는 재고를 말한다. 대량 구매 시 할인율을 적용받거나, 운송 등의 경제적 문제와 구매·생산의 물리적 제약으로 인해 필요량보다 많이 구매 또는 생산함으로 인해 발생하는 재고이다.

(3) 운송 재고(transportation stock)

운송 또는 이동 중인 재고를 말한다.

(4) 예상 재고(anticipation stock)

예상 재고는 회사의 전략에 근거해서 보유하는 재고이다. 예를 들면 계절성 상품을 비수기 동안 재고를 축적해 놓는 것 등으로 미래 상황을 대비하여 보유하는 재고를 말한다.

(5) 헤징 재고(hedging stock)

헤징 재고는 예상재고와 개념적으로 유사하나 실제로 발생할지 모르는 어떤 사건에 대한 예상이기 때문에 도박성 재고(gambling stock)라고도 한다. 공급자의 노동 파업이나 원자재의 급격한 가격 상승이 예견되거나, 외국의 공급 업체가 위치한 나라와의 분쟁, 매우 긴 리드 타임을 가지고 있는 품목에 적용된다.

(6) 공정 분리 재고(decoupling stock)

공정 분리 재고는 구매품의 경우 부품의 공급에 영향을 받지 않고 생산할 수 있도록 하는 완충 역할을 말하기도 한다. 그러나 일반적으로는 개별 생산(job shop) 방식에서 공정 간 생산 능력의 차이로 인한 공정의 유향 시간을 최소로 하며 생산량을 최대로 하기 위하여 공정 작업이 계속될 수 있도록 보유하는 재고를 말한다.

〈표 2-2〉 재고의 기능과 내용

재고 기능	내 용
안전 재고	판매 증가, 자재 조달 기간 변동 등 불확실 수요 변화 대응하는 재고 품질 및 미납 주문 예방, 고객 서비스 향상 목적의 재고
예비 재고	계절적 수요 대비, 공장 가동 중지 대비 등 계획적 활동에 대비한 재고
주기 재고	기업의 판매 및 생산 활동에 필요한 수요 대비 재고
운송 재고	조달 계약 후 운송 중에 있는 재고, 조달 기간과 함수 관계
계절성 재고	소비 시즌 전에 재고를 축적하는 예상 재고, 의류, 농산물 등.
투기성 재고	경쟁사로부터 보호하기 위하여 가격 변동에 따른 차익을 얻기 위하여 비축하는 재고
진부화 재고	특정 기간 동안 수요가 발생하지 않는 재고

④ 공급자 재고 관리 시스템에 의한 재고 관리 기준 설정

1. 공급자 재고 관리 시스템의 개념

공급자 재고 관리(VMI: vendor managed inventory)는 공급 사슬에서 분배의 효율을 높이기 위한 방법으로 구매자가 공급자 또는 생산자에게 구매 요청 시 발생할 수 있는 왜곡 현상을 해결하기 위하여 공급자 또는 생산자가 구매자의 재고를 관리하는 SCM 전략 중의 하나이다. 이는 공급 사슬에서 공급자와 수요자 사이에 중간 프로세스인 구매 발주 프로세스를 제거한 것으로 이해할 수 있다. 공급 사슬에서 불필요한 계층을 제거하는 것은 SCM 전략에서 중요한 과제이며 공급 사슬의 성과 개선에 큰 효과를 가지게 된다. 이는 두 가지 측면에서의 잠재적인 효과를 가지기 때문이다. 우선 정보와 물류의 흐름에서 지연의 제거이다. 다음으로는, 공급 사슬의 상위 단계(upstream)로 가는 과정에서 혼란을 가중시키는 의사 결정 활동이 제거되기 때문이다.

전통적인 공급 사슬은 구매자가 제품이 필요할 경우 공급자로 주문을 넣는 방식이다. 구매자가 제품의 주문 주기 및 주문 규모를 결정하고 재고 관리를 직접 수행하게 된다. VMI 방식의 경우에는 공급자가 EDI나 인터넷 통하여 구매자의 판매 정보와 재고 정보를 수신한다. 공급자는 이러한 POS(point of sales) 정보뿐 아니라 구매자가 가지고 있는 공급자의 제품과 관련된 모든 정보를 조회할 수 있다. 이렇게 수집된 정보를 기초로 공급자는 수요 예측을 실시할 수 있으며, 이 예측과 판매 분석을 기초로 공급 수량을 결정하여 주문을 직접 생성하여 구매자에게 제품을 공급하게 된다.

Disney와 Towill(2003)은 'VMI는 재고 위치와 수요율이 공급 체인상의 한 단계 이상에 걸쳐 알 수 있는 경우의 생산-분배-재고 관리 시스템'이라고 하였으며, Yan Dong과 Kefeng Xu(2002)는 'VMI는 다양한 산업에서 널리 사용되어 왔으며 경우에 따라서는 위탁 재고 관리'라고 개념을 정립하고 있다. Seldom(2003)은 'VMI는 제조자-공급자-소비자의 제품 계획, 재고 축소, 재고의 방향 전환과 저장 가용성을 향상시키도록 도움을 주는 공급망 파이프 라

인을 통해서 향상된 가시성을 제공하고 더욱더 세부적인 수준의 가용한 정보를 이용하여 제조자가 소비자 요구 명세에 맞춰 계획할 수 있도록 만들어 주는 메커니즘'이라고 하였다. Achabal(2002)은 'VMI는 공급자와 고객의 양쪽 모두에게 비용 절감과 이익을 공급하고 전달을 용이하게 하도록 설계되었으며, VMI는 '공급자가 물류 창고에서 상품을 보충하고 유지하도록 고객과 공급자의 사이에서 정보를 교환하는 보충 프로그램'이라고 하였다. Carl Hall(2002)은 'VMI는 공급자가 고객에 의하여 보내진 수요 정보에 근거하여 고객의 주문을 산출하는 경우의 과정'이라고 하였다.

이러한 공급자 재고 관리의 개념을 종합하여 볼 때 'VMI는 공급자와 고객의 양쪽 모두에게 재고 비용 절감과 생산, 판매 가용성을 향상시키고 경영 정보를 공유하여 고객 서비스 향상에 기여하기 위한 SCM 전략의 재고 관리 기법'이라고 정의할 수 있다.

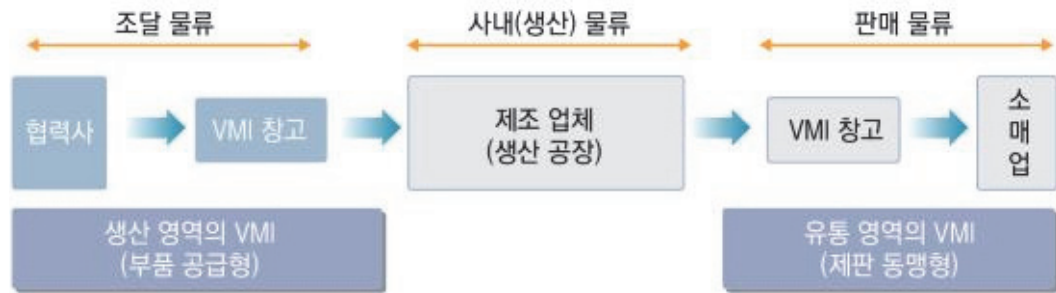
2. 공급자 재고 관리 영역과 운영 형태

원칙적으로 공급자 재고 관리는 각 공급 사슬 파트너 간의 상호 공유된 생산 및 판매 정보에 입각하여 정보의 불확실성 최소화에 의한 재고 삭감을 그 목적으로 한다. 이러한 목적 달성을 위하여 VMI 형태는 [그림 2-8]과 같이 부품 공급형의 VMI 형태와 제판(製販) 동맹형의 VMI 형태가 존재한다. 기본적으로 쌍방의 구축 과정은 같다고 할 수 있다.

첫째, 부품 공급형의 공급자 재고 관리이다. 부품 공급자와 구매자인 제조 업체 간의 EDI, 웹(web)을 통하여 정보를 공유하고, 부품 공급자가 재고 책임을 지고 로지스틱스를 실현하는 방법이다. 따라서 제조 업체가 주도하는 본래의 VMI 방식보다는 납품 업자가 주도하는 연속 보충 시스템(CRP: continuous replenishment program)에 가까운 방식이다. 조달·생산 물류의 영역에서는 그동안 대기업을 중심으로 전자 업계는 삼성전자, 자동차 업계는 현대·기아자동차에서 VMI 도입을 추진하여 왔으며, 최근에는 중소부품 제조 업체에서도 VMI 도입이 시작되고 있다.

둘째, 제판 동맹형의 공급자 재고 관리 형태이다. 제조 업체와 유통 업체의 POS 사용에 의하여 자동으로 보충량을 계산하고, 제조 업체에서 유통 업체로 발주 업무를 대행하는 공급 주도형 방식이다. 국내의 경우 1998년 롯데마그넷이 국내 최초로 VMI를 도입하였다. 이후 제조 업체로는 LG생활건강·유한킴벌리·오투기·제일제당·대상·한화유통 등이 VMI를 도입하였으며, 유통 업체로는 LG유통·삼성테스코 등이 도입 운영 중에 있다.

국외의 경우는 최초로 미국 P&G에서 도입 후 K마트·월마트 등 전 부문에 걸쳐 확대·보급되고 있으며, 일본의 경우에도 제조 업체 및 유통 업체를 중심으로 전 부문에 걸쳐 확대·보급되고 있다.



[그림 2-8] 공급자 재고 관리의 영역 및 형태

3. 공급자 재고 관리 프로세스

공급자 재고 관리 운영 프로세스를 살펴보면 구매자 또는 유통 업체는 매장의 POS 정보를 전자 문서(EDI)에 의하여 실시간으로 공급자 또는 제조자에게 정보를 제공한다. 공급자와 제조자는 POS 정보를 기초로 하여 수요 예측 프로그램과 보충 프로그램을 통해 납품 제조 업체나 유통 업체의 매장 재고를 보충함과 동시에 수요 예측·판매 계획·생산 계획의 조정을 가능하게 함으로써 VMI 운영의 효과를 높일 수 있다.

공급자 재고 관리의 공급 사슬 절차는 주문에서부터 배송까지의 과정이 전통적인 공급 사슬 구조의 과정 보다 많은 과정이 단축된다. 이런 절차의 단축은 빠르게 변화하는 시장에서의 대응력을 높이고 재고 관리 측면에서도 공급자는 생산 계획을 보다 정확하게 예측할 수 있으며, 관련 비용도 크게 감소시킬 수 있다. VMI 운영의 주된 목적의 하나는 프로세스의 효율화에 있다. 모든 정보가 거의 실시간으로 파악되고 분석될 수 있어서 인력 및 시간 경쟁력 측면에서 전략적 우위를 가져온다. 다시 말하면 공급자와 구매자·소비자까지 내외부 경계를 허물고 모두 만족할 수 있는 시스템이라고 볼 수 있다.



[그림 2-9] 공급자 재고 관리 프로세스 비교

⑤ 무선 주파수 인식(RFID: radio frequency identification)에 의한 재고 관리 기준 설정하기

1. 무선 주파수 인식 시스템 개념과 구성 요소

반도체 칩을 장비나 물품에 부착[무선 주파수를 사용하여 리더(reader)에 의해 인식하고(읽기 전용 태그 및 읽기, 쓰기 태그로 구분) 태그 정보 수집, 가공, 저장, 갱신 및 다양한 태그와 리더에서 정보 수집·처리(host computer)·전송·통제한다. 무선 주파수 인식 기술은 판독기, RF 태그, 안테나를 통하여 사람·상품 등을 비접촉으로 인식하여 태그에 기록된 정보를 판독하거나 기록하는‘무선 주파수 인식’기술이다. 무선 주파수 인식 시스템은 크게 안테나가 포함된 리더기, 무선 자원을 송수신할 수 있는 안테나, 정보를 저장하고 프로토콜로 데이터를 교환하는 태그, 서버 등으로 구성되어 있다.

(1) 리더기: RFID 태그에 읽기와 쓰기가 가능하도록 하는 장치이다.

(2) 안테나: 정의된 주파수와 프로토콜로 태그에 저장된 데이터를 교환하도록 구성.

(3) 태그: 데이터를 저장하는 RFID의 핵심 기능을 담당한다.

2. 무선 주파수 인식 기술 활용

(1) 창고: 입하된 모든 물건을 한꺼번에 자동 인식 가능하고, 하나하나 스캔할 필요가 없고 재고를 세는 일은 없다. 물건 입하 오류 경감, 자재 품질 예방

(2) 스마트 선반: 자재 보관 선반의 리더는 자재 잔량이 부족해지면 점원에게 통보한다.

(3) 도둑 예방: 단가가 비싼 자재의 반출 방지와 고가 자재의 이동 추적한다.

(4) 반품 관리: 반품되는 자재의 가격, 수량 추적이 가능하다.

(5) 자동 계산: 정산대에 줄서지 않아도 카트를 밀고 나가면 자동 출고 계산된다.

3. 무선 주파수 인식 기술의 장단점

(1) 장점

(가) 동시에 다수 인식: RFID는 1회에 하나의 태그만 인식하는 바코드와는 달리 인식 범위 내에 있는 태그를 충돌 없이 여러 개 읽을 수 있다.

(나) 보다 많은 정보 저장: RFID는 태그에 대량의 데이터 저장이 가능하다.

(다) RFID는 리더기를 통하여 새로운 정보를 기록할 수 있다.

(라) 센서와의 결합: RFID 태그는 CPU를 내장하여 다양한 센서와의 연동이 가능하며, active 태그의 경우 배터리를 내장하여 독립적인 처리가 가능하다.

(마) RFID는 비접촉식으로 여러 개의 태그를 동시에 인식할 수 있고, 먼 거리에서 이동 중에도 인식이 가능하고 장애물의 투과 기능도 가지기 때문에 교통 분야에 적용 가능하며, 반영구적으로 사용 가능하다.

(바) 태그에 대용량 데이터를 반복적으로 저장할 수 있으며, 데이터 인식 속도도 다른 매체에 비해 빠른 장점이 있다. 현재 유통·물류 분야에서 활성화되었으며, 공정관리, 창고 재고

관리 등 산업 분야, 전자 화폐, 신용 카드 등 금융 분야, 도서, 주차 관리 등의 공공 분야에서 활성화가 이루어지고 있다.

(2) 단점

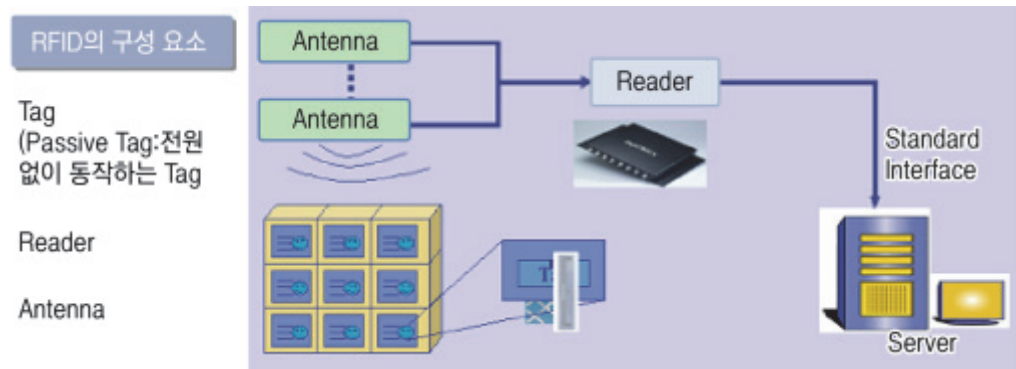
(가) 언제 어디서나 컴퓨팅이 가능하기 위해서는 소형화가 필요하다.

(나) 상품에 부착된 칩을 제거하지 않을 경우 감시, 통제 수단으로 활용되거나 사생활의 침해 우려가 크다.

〈표 2-3〉 RFID와 바코드 시스템 비교

구 분	바코드	자기 카드	IC 카드	RFID
인식 방법	비접촉식(적외선)	접촉식	접촉식	비접촉식
인식 거리	0~50cm	리더기에 삽입	리더기에 삽입	0~27cm
인식 속도	4초	4초	1초	0.01~1초
인식률	95% 이하	99.9% 이상	99.9% 이상	99.9% 이상
투과력	불가능	불가능	불가능	가능(금속 제외)
사용 기간	-	1만 번 이내(4년)	1만 번(5년)	10만 번(60년)
데이터 저장	1~100byte	1~100byte	16~64kbyte	64kbyte
Data Write	불가능	가능	가능	가능(이동 중 해독)
카드 손상률	매우 낮음.	잦음.	잦음.	거의 없음.
태그 비용	가장 저렴	저렴	높음(\$10 이상)	보통(\$0.5~1)
보안 능력	거의 없음.	거의 없음.	복제 불가	복제 불가
형태	프린트	카드	카드	라벨, 스틱, 카드
재활용	불가능	불가능	가능	가능

- 'radio frequency identification'의 약자로, 주파수를 이용하여 무선으로 자동 인식을 하는 기술을 의미
- 바코드와는 달리 일시에 다량의 태그 판독이 가능하며, 냉온·습기·먼지·열 등의 열악한 판독 환경에서도 판독률이 높음.



[그림 2-10] RFID 인식 시스템 구성 요소

수행 내용 / 재고 관리 기준 설정하기

재료·자료

- 자재 관리 규정

기기(장비·공구)

- OA용 소프트웨어, 컴퓨터, 프린터, 계산기

안전·유의 사항

- 재고 관리 유형에 따른 재고 관리 기준을 구체화한다.
- 통제 불능 재고는 관련 부서와 협의하여 의사 결정한다.
- 재고 발생 요인에 대하여 관련 부서와 긴밀한 협조를 구하고 대책 방안을 수립한다.
- 재고 기능에 의한 안전 재고 수준을 통계적으로 산출하고 관련 부서에 정보를 공유한다.

수행 순서

① 재고 관리 기준을 설정한다.

1. 재고 관리의 목적과 주요 과제를 파악한다.
2. 불용 재고, 장기 재고 등의 재고를 우선 구분한다.
3. 재고 유형에 따라 원자재, 반제품, 완제품, 재공품, 유지 보수 운영 자재(MRO), 통제 불능 재고 등으로 재고 관리 기준을 설정한다.

4. 연구 개발, 영업, 생산, 구매 등 재고 발생 요인에 의한 재고 관리 기준을 설정한다.
5. 공용 자재, 사급, 수입 자재 등 재고 관리 영역에 따라 재고 관리 기준을 설정한다.
6. 재고 유지 비용 분석에 의한 재고 관리 기준을 설정한다.
7. 비용 분석 결과에 따라 공급 체인상의 공급자 주도 재고 관리(VMI) 시스템을 도입·운영할 것인가를 공급자와 협의·검토하여 운영 여부를 의사결정한다.
8. 무선 주파수 인식 기술 도입, 활용에 의한 재고 관리 기준을 검토하고 설정한다.

② 재고 관리 영역에 의한 재고 관리 기준을 설정한다.

1. 불용 및 장기 재고 관리를 확인한다.

불용 자재 및 장기 재고에 대한 관리 수준을 설정함으로써 불용 자재 및 장기 재고가 발생하면 시스템이 자동적으로 담당자에게 경고를 보내 준다. 이를 통해 불용 자재 및 장기 재고를 효율적으로 모니터링할 수 있다.

2. 공용 자재 관리를 확인한다.

각 공장에서 공통적으로 이용하는 공용 자재의 경우에는 자재 관리 부서에서 자재 소요량 계획을 실행할 때 공용 자재에 대한 세팅을 통하여 서로 다른 공장에서의 공용 자재의 재고를 감안하여 구매 요청·구매 오더가 생성될 수 있다. 또한 동일 자재 코드를 통하여 국내외 공장에 대한 전사적인 재고를 모니터링할 수 있다.

3. 유·무상 사급 자재 관리를 확인한다.

협력사의 유·무상 사급 자재의 경우, 유상 사급인 경우에는 원자재를 영업 모듈을 이용하여 판매하고, 완제품·반제품을 유상으로 구매하는 프로세스를 이용하며, 무상 사급인 경우에는 표준으로 제공되는 무상 사급 프로세스를 이용하여 관리할 수 있다. 사급 프로세스를 이용하면 자동으로 대금 지불 현황이 회계 시스템으로 반영된다.

4. 고객 지급품 관리를 확인한다.

고객 지급품에 대해서는 협력사 관리 방안에 따라 유상이나 무상으로 입고를 처리한다. 해당 자재를 이용하여 생산을 진행하고 다시 고객에게 완성품을 납품할 때 해당 금액만큼을 제외한 금액으로 청구서를 작성 발송할 수 있다. 또한 해당 지급품에 대한 재고 현황을 고객에게 실시간으로 제공할 수 있다.

5. 수출입 자재 관리를 확인한다.

수출용과 내수용의 코드를 서로 다르게 구분할 때에는 수출입 자재에 대한 자재 코드를 자재 유형이라는 코드로 분리하여 이용함으로써 입고 및 단가를 개별적으로 관리할 수 있다. 두 가지 코드를 하나로 운영할 때에는 판단 분류(split valuation) 기능을 이용하여 동일 코드를 서로 다르게 평가를 할 수 있고 재고 관리 또한 구분 관리가 가능하다.

6. 사내 재공 재고 관리를 확인한다.

재공 재고의 구분이 반제품으로 작업이 이루어진 재고와 반제품으로 작업되지 않은 재고로 분류되기 때문에 기존의 분류 방식처럼 원자재 창고에서 출고된 모든 자재를 재공으로 보지 않는다. 따라서 생산 공정에 작업된 반제품 재고와 작업되지 않은 원자재 재고로 명확한 현재 수량을 관리할 수 있다.

7. 부자재 재고 관리를 확인한다.

부자재(재활용 포장 자재)의 경우에는 영업 관리의 반품 오더 처리와 연계하여 회수되는 부자재의 수량, 회수 기간, 회수율, 회수 비용 등에 대한 관리가 가능하다. 영업 시스템을 이용하여 반품 오더를 내고, 반품 오더에 대하여 출고, 재접수 관리를 하여 정확한 이력 관리가 된다. 단순히 사내에서 재활용하는 경우는 위치와 수량 관리만을 할 수도 있다.

8. 현장 직송 자재 및 출하 제품 관리를 확인한다.

현장 직송의 경우에는 구매팀의 통보와 같이 진행된다. 시스템에서의 관리는 실제 물건은 현장 직송이 이루어지지만 정보 처리는 구매 담당의 입고 처리(원자재 창고 입고) 후 현장 창고로의 출고 처리로 이루어져야 된다. 그렇지 않을 경우 정보 손실이 생길 수 있는 원인이 된다. 현장 직출하의 경우도 위의 직송과 같이 영업 출고 처리 시 현장 창고에서 출고 창고로 이동 후 출고 처리한다.

9. 재작업 및 대체 자재 관리를 확인한다.

재작업에 대한 재고의 부족 상황을 예방하기 위하여 생산 계획의 정확도를 높이고 안전 재고 등을 이용하여 관리할 수 있다. 또한 재고가 부족한 경우에는 시스템에서 자동으로 경보 발령을 발생시켜 미리 상황을 해결할 수 있도록 도와 준다. 대체 자재의 경우에는 자재 명세서에서 대체 생산 가능한 자재를 미리 등록하여 비율에 의한 발주를 낼 수 있으며, 한 자재의 부족 시 생산에서 즉시 대체 자재의 재고 여부를 파악하여 대응할 수 있도록 한다.

③ 재고 비용 분석에 의한 재고 관리 기준을 설정한다.

1. 재고 유지 비용 분석을 확인한다.

재고 관련 비용 중에서 재고 유지 비용은 기업에 따라 차이는 있으나 자재 비용의 20~40 %를 차지할 정도로 높으며, 이에 재고를 줄이려는 시도와 기법이 많이 출현하였다. 재고유지 비용 중에서 재고 보유·투자로 인한 기회 손실 비용은 재고비용의 2~20%의 높은 비율을 보여 주고 있다.

(1) 보관 및 운반 설비비: 고정 자산의 감가 상각비, 유지 수선비, 설비 유지용 제경비, 인건비, 수도 광열비, 소모품비 등

(2) 운반비: 자재 취급 인원의 인건비, 재료비, 사무비, 제경비, 외주 지불 운반비 등

(3) 금리: 차입금의 금리, 기대 이익

- (4) 재고 유지에 의한 화재 위험 부담 보험료와 세금
- (5) 정비품: 재고 상품의 취급·정비에 필요한 사무비·인건비·제경비 등
- (6) 자재의 낭비 금액인 손모비, 재고 조사 평가 손실 금액과 성능 노후화에 의한 진부화로 인한 비용
- (7) 재고 유지 비용 = 평균 재고 수량 × 단위당 구매 가격 × 단위당 재고 유지 비율
 [평균 재고 수량 = 경제적 주문량(EOQ)/2]
 재고 유지 비용 = 보관 비용 + 보관비 금리 + 품질 진부화 비용
 - 보관 비용 = 보관 면적 × 보관 면적단위당 임대료 × 보관 기간
 - 보관비 금리 = 자재 금액 × 연간 금리 × 보관 기간/12월
 - 품질 진부화 비용 = 자재 금액 × 연간 금리 × 보관 기간/12월
- (8) 주문 비용: 주문 비용은 다음 2가지로 분류된다.
 - 구매품: 주문 비용
 - 제조·생산품: 모델 교체 비용(setup cost)
 - 주문 비용 = 연간 수요량/경제적 주문량 × 단위당 주문 비용

〈표 2-4〉 재고 관련 비용 성과 지표

구분	항 목	산 출 방 식	비 고
1	재고 증감률	기중 평균 재고/표준 평균 재고 × 100%	100% 유지
2	불량 손실률	불량 손실 금액 합계/납입 총금액 × 100%	낮을수록 양호
3	원가 절감 비율	원가 절감액/구매 예산 × 100%	높을수록 양호
4	납기 지연 손실률	지연 손실 금액 합계/구입액 × 100%	낮을수록 양호
5	재고자산 회전율	평균 매출액/평균 재고액 × 100%	높을수록 양호
6	재고 목표 유지율	재고 실적 금액/재고 표준 금액 × 100%	100% 유지
7	창고운영률	출고 금액/입고 금액 × 100%	100% 유지
8	재고율	입고 금액/출고 금액 × 100%	낮을수록 양호

[사례-1] 공급자 재고 관리 시스템 운영 사례

제조 업체 K사·D사와 유통 업체 대형 할인점 S사·L사의 VMI 운영 실태를 분석한 결과 운영상의 공통 문제점 및 기대 효과와 발전 방안을 요약하면 다음과 같다.

공급자 주도 재고 관리 운영의 성공 요인은 정보 공유, 적극적인 협업, 시스템 안정화, 지속적인 신뢰 관계 구축이 핵심이다. 공급자 주도 재고 관리 시스템 도입 시 선행 요건으로는 최고 경영자의 지원과 참여, VMI에 대한 직원들의 이해와 공감대 형성, 시차 없는 정보 공유와 정보 시스템 표준화, EDI와 POS 시스템 구축, 계약 조건의 명확화와 전략적 파트너십이 핵심이었다.

첫째, 제조 업체 공통 문제점은 사업 정보 유출의 거부감, 수요 증폭 현상, 재고 정확도 결여, 핵심 성과 지표의 신뢰성 부족, 기존 시스템과 VMI 시스템 연계성 미흡이었고, 유통 업체는 점포별 독립적인 수요 예측과 외부 요인에 수요 변동 책임 전가, 업체 통제권 약화, 행사 결품 부담과 재고 처리 문제, 가격 및 생산 계획의 잦은 변동 등이 공통 문제점이었다.

둘째, 제조 업체 측면에서 VMI 운영의 기대 효과는 자재 공급과 생산 계획의 안정성으로 생산성 향상과 장기적 수요 확보, 판매 정보의 실시간 획득, 재고 감소와 물류 비용 절감, 관계 품질의 향상 등으로 나타났다.

셋째, 유통 업체 측면에서 VMI 운영의 기대 효과는 판촉 계획과 생산 계획의 정보 동기화로 상품 공급의 안정화를 꾀하고, 수요 예측과 공급의 변동폭을 최소화하는 채찍 효과(Bullwhip Effect) 제거로 재고 보유 일수 감소, 고객 주문 충족률 향상에 의한 매출 향상과 고객 서비스 수준 향상이 S사와 L사의 운영 사례 연구에 의하여 확인되었다.

2-4. 눈으로 보는 3정 5S 관리

학습 목표

- 필요한 자재를 찾기 쉽도록 눈으로 보는 관리(VM)를 할 수 있다.

필요 지식 /

① 눈으로 보는 관리 개념과 필요성

1. 눈으로 보는 관리 기본 개념

눈으로 보는 관리란 ‘이상이 있을 때 단번에 보여 재빨리 개선할 수 있는 관리 시스템’으로 현장에서 개선이 진행되기 어려운 것은 개선 방법을 모른다가보다는 무엇이 문제이고, 무엇이 낭비인지를 모르는 데 있다. 즉 눈으로 보는 관리는 제조 현장에서 발생하고 있는 문제점과 이상·낭비를 한눈에 알 수 있는 상태로 하는 것이다. 한눈에 알 수 있어도 극히 한정된 사람만이 알아서는 안 된다. 모든 사람들이 알 수 있는 현장을 만드는 것이 눈으로 보는 관리 기본 개념이다.

눈으로 보는 현장의 예를 들어 보면, 불량 내용으로는 전자 제품의 회로 기판 제조 라인에서 스크래치 불량이 발생하였다. 불량 발생 원인은 롤러 컨베이어 하나가 축 연결 핀이 파손되어 회전하지 않고 마찰을 일으켰다. 문제는 체인 기어는 외부에 있어 회전 상태를 알 수 있으나 롤러 부분은 화학 약품을 분사하는 설비 내부에 있어 파손 상태를 알기 어렵다는 것이다.

2. 눈으로 보는 관리 포인트

- (1) 일람성·시인성(보기 쉽고, 크고, 확실하다.)이 좋다.
- (2) 층별 구분을(정상, 이상 구분, 분류)하기 쉽다.
- (3) 시계열(현재, 과거, 월일)로 안다.
- (4) 재현성·복귀력(언제든지 같은 상태로 되돌린다.)이 좋다.
- (5) 게시의 책임자·관리자를 정한다.
- (6) 게시판에서 활동판(생생한 현장을 표현한다.)으로 운영한다.

② 3정 활동의 목적과 추진 개요

1. 3정 활동의 의미와 목적

3정은 누구라도 어디에 정위치되어 있고, 무엇이 정품이며, 얼마만큼이 정량인지를 알 수

있어야 한다는 개념이다. 3정 활동의 전개는 정리 단계에서 누구라도 물건(자재, 지그 공구 등)을 쉽게 찾아 쓸 수 있고, 되돌리게 하기 위한 방법으로 3정의 정립이 필요하다. 제조 현장은 누가 보아도 한눈에 정상과 이상을 쉽게 구별할 수 있도록 눈으로 보는 관리가 정착되어 있어야 한다는 것이다.

3정 활동의 목적은 제조업의 경쟁력 제고를 위한 모든 혁신 활동의 '기반 다지기' 및 제조·업무·사람·환경 경쟁력을 구축하고, 5S(정리·정돈·청소·청결·습관화) 활동을 실시하면서 남은 가용품의 위치·보관·흐름을 원활히 하기 위하여 용기, 위치 파악과 적정량, 색상, 구획선 등의 표준화하여 '눈으로 보는 관리'를 정착시키는 데 목적이 있다.

2. 정위치 활동 추진

(1) 정위치 활동의 기본

물품의 보관 장소를 설정하고 적치 방법, 현품의 최대·최소 표시를 하여 물건의 위치를 누구나 쉽게 알 수 있도록 한다. 이에 앞서 선행되어야 할 것은 통로의 지정이며, 다음과 같은 기준으로 정위치 구분 표시를 한다.

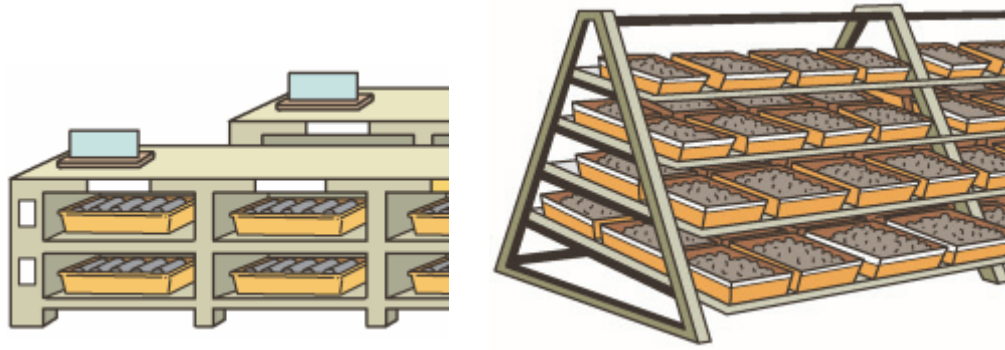
- 장래에도 변동이 없는 것을 기준으로 한다.
- 1품명, 1품번 = 보관 위치(로케이션)을 원칙으로 한다.
- 번지 표시는 쉽게 숫자로 한다.
- 동 표시는 영문자(A,B,C)로 표시한다.
- 번지 표시는 위부터 1, 2, 3으로 구분한다.
- 선반 위(0번지: 옥상)는 절대로 물건을 두지 않는다.

(2) 장소(정위치, 주소화) 표시

(가) 보관 위치를 결정하여 주소와 번지를 표시하고, 정해진 위치(장소)를 명확히 한다.

(나) 보관함(적치대, 거치대, 공구함 등)에는 보관되어 있는 물품의 현황판을 붙인다.(물품 현황판은 전면에 쉽게 볼 수 있도록 붙인다.)

(다) 현황판은 보관함의 명칭과 물품 품명, 목록, 수량, 경로를 표시하여 위치를 쉽게 알 수 있도록 한다.



출처 : 한국표준협회(2009). 「현장 혁신 3정 5S 추진 실무」, 한국표준협회

[그림 2-11] 정위치 선반의 구분

(3) 정위치 진행 순서

- (가) 전체 가용 면적을 파악한다.
- (나) 대상물의 양, 크기, 부피, 중량, 불합리점 등 대상물의 현 상태를 분석한다.
- (다) 품목별·기능별 필요 면적을 확보하고 능률·안전을 고려하여 보관 장소를 정하고 정위치 표시를 한다.
- (라) 보관 용기, 보관함, 선반 등의 크기를 결정한다.

(4) 보관 장소 개선 방법

- (가) 쉽게 찾아 사용할 수 있는 효율적인 배치 방법을 찾는다.
- (나) 사용 빈도가 높은 것은 사용 장소 가까운 곳에 놓는다.
- (다) 쉽게 꺼낼 수 있게 한다.
- (라) 제품별·기능별·기계별 등으로 구분해 둔다.
- (마) 헤아리기 쉽고, 운반하기 쉬우며, 안전하여야 한다.

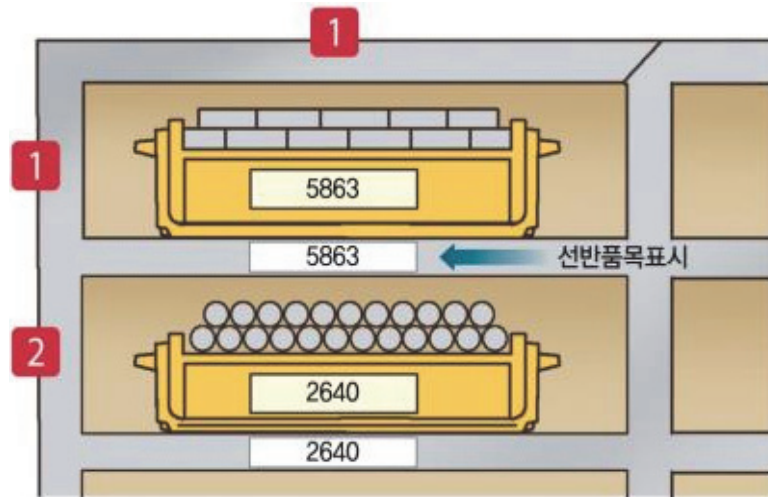
3. 정품 진행 방법

- (1) 보관하여야 할 위치(주소, 번지)에 해당 물품의 품명을 기록하여 표시한다.

품목을 선반(적치대, 거치대 등) 또는 직접 물품에 표시한다.

- (2) 품목 표시

- (가) 보관 물품 자체가 무엇인가를 나타낸다.
- (나) 선반 품목 표시: 놓여 있는 물건이 무엇인가를 나타낸다.
- (다) 품목 표시를 떼낼 수 있도록 하면 간판의 기능으로 된다.
- (라) 선반 품목 표시는 위치 변경이 간단하도록 한다.

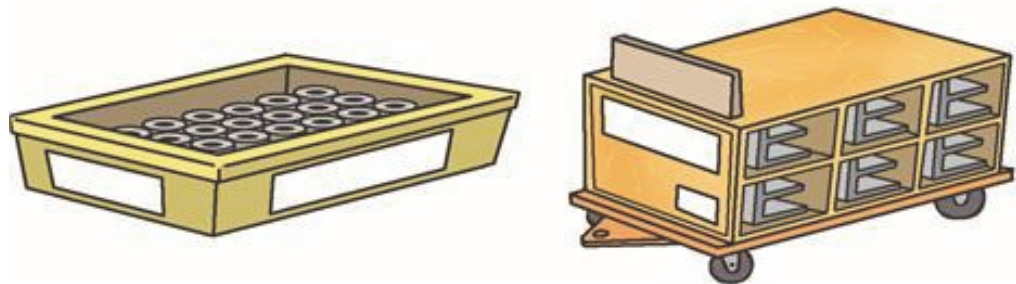
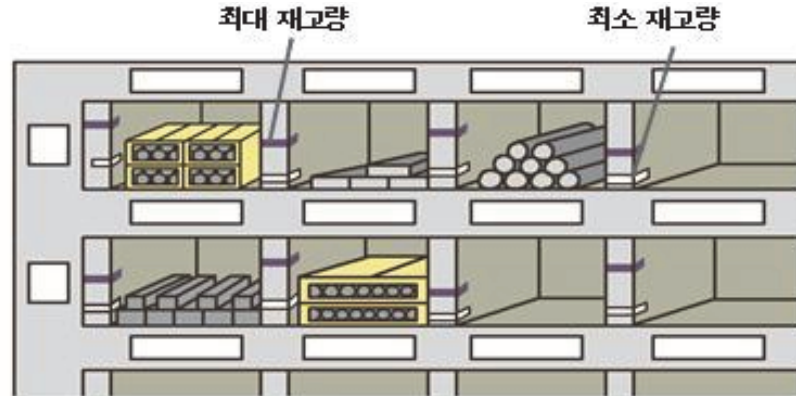


출처: 한국표준협회(2009). 「현장 혁신 3정 5S 추진 실무」, 한국표준협회
 [그림 2-12] 보관 선반의 정품 품목 표시 구분

4. 정량 진행 방법

- (1) 재고를 눈으로 파악하여 '대충 이 정도...'가 아닌, 몇 개인지 확실히 말할 수 있는 정도로 양을 관리할 수 있어야 한다. 이것이 '눈으로 보는 관리'의 기본이다.
- (2) 적치장의 면적과 선반의 크기를 제한한다.
- (3) 최대 재고량과 최소 재고량을 반드시 명시한다.
 - 최대 재고량: 적색
 - 최소 재고량: 황색
- (4) 숫자보다도 마크(mark)로 한다.
- (5) 한눈에 쉽게 알 수 있도록 하여야 한다.
- (6) 보관 물품의 사용 상태를 파악하여 적절한 보관 수량(최대, 최소량)을 표시하고, 누구나 한눈에 정상과 이상을 쉽게 구별할 수 있도록 최대 보유량과 최소 보유량을 구분·관리하여 결품 현상을 예방한다.

물품명	코드 번호 (목록)	보관 수량		경로
		최대	최소	
case	1161	50	10	A-1-1



출처 : 한국표준협회(2009). 「현장 혁신 3정 5S 추진 실무」, 한국표준협회
[그림 2-13] 정량(定量) 표시 구분2. 현장의 7대 낭비와 발생 원인

③ 5S 활동의 개념과 필요성, 주요 목표

1. 5S 활동의 개념

5S는 정리(seiri)·정돈(seiton)·청소(seison)·청결(seiketsu)·습관화(sitsuke) 다섯 가지 의미의 일본어의 발음 첫 글자를 모아 5S로 표현하며, 기본 개념은 다음과 같다.

- (1) 정리: 필요품과 불필요품을 구분하여 버린다.
- (2) 정돈: 필요할 때 즉시 사용할 수 있도록 관리한다.
- (3) 청소: 더러움이 없는 상태로 실천한다.
- (4) 청결: 정리·정돈·청소 상태를 지속적으로 유지한다.
- (5) 습관화: 정해진 일을 지키는 습관을 생활화한다.

5S 활동의 주요 의의는 첫째, 모든 생산 활동의 기초이고, 모든 낭비와 불량 발생을 예방한다는 것이다. 둘째, 전원 참가와 실천이 필수 요건이며, 넓은 활동 공간을 만들어 내고, 품질 향상을 꾀하고 불량 제로를 달성하는 데 기여하는 기본적인 제조 혁신 활동이 되고 있다. 셋째, 원가 절감과 납기 준수를 가능하게 하고, 안전 사고를 방지하고 고장을 감소시키며, 인간 관계를 원만하게 하고 근무 의욕도 향상시킨다.

2. 5S 활동의 필요성

기업 조직에서 활기가 없고 문제가 쌓여 해결이 잘 되지 않은 경향을 나타내는 현장이나 현장이 다양한 생산을 요구하는 시대에 다음과 같이 예시된 문제점을 해결함으로써 생존경쟁에서 우위를 차지할 수 있을 것이다.

(1) 현장에 낭비가 발생한다.

생산 현장의 최대의 적은 낭비의 발생이며, 찾는 시간의 낭비가 그 대표적이라고 할 수 있다. 생산 현장은 5S를 실시하여 업무 준비에 필요 없는 시간과 일손을 줄이는 것이 과제이다.

(2) 코스트가 내려가지 않는다.

가격 파괴의 시대에 코스트다운은 최대의 과제이며 정리·정돈이 되지 않는 현장에서는 코스트다운을 기대할 수 없으며, 가치를 낳지 않는 업무는 쓸데없는 코스트를 낳을 뿐이다.

(3) 품질이 떨어진다.

생산 현장이 혼란하여 기계 설비의 점검 체크도 되어 있지 않는 현장에서 양품이 생산되기란 어려울 것이므로 정해진 규칙에 의해 확실히 작업하는 습관을 체득하는 것만이 양품의 수율을 향상시키는 지름길이다.

(4) 납기를 지킬 수 없다.

계획된 납기를 준수하기 위해서는 생산 현장의 관리를 확실히 하는 것은 기본이고, 5S가 제대로 되지 않는 현장에서는 돌발 사고가 빈번하며, 사고의 처치 방법도 표준화되어 있지 않아 계획대로 납기 관리를 할 수 없게 된다.

수행 내용 / 눈으로 보는 3정 5S 관리하기

재료·자료

- 5S 활동 계획 및 진행 체크리스트
- 5S 활동의 추진 계획
- 5S 활동 전반을 진단하기 위한 체크리스트
- 현장의 3불(不) 체크리스트

기기(장비·공구)

- OA용 소프트웨어, 컴퓨터, 프린터, 계산기, 카메라

안전·유의 사항

- 눈으로 보는 관리 포인트를 제품 특성, 작업 특성별로 구체적으로 분류하여야 한다.
- 정위치 주소화 표시 장소를 관련 부서와 협의하여 설정한다.
- 정품·정량 진행 방법은 물품별·코드 번호별 보관 수량과 작업 공정 배치도에 따라 결정한다.
- 5S 활동의 범위와 관리 책임의 역할을 명확히 하고 관련 부서와 공유하여야 한다.

수행 순서

① 3정 활동의 추진 순서를 확인한다.

1. 필요 없는 것을 없앤다.
2. 두는 장소를 정한다.
3. 두는 장소를 표시한다.
4. 사용이 편한 용기를 정한다.
5. 용기에 표시를 한다.
6. 룰이 지켜지도록 홍보한다.
7. 유지를 위한 점검, 지적을 한다.
8. 눈으로 보는 관리의 기본 정리

② 5S 활동 추진 단계를 이해한다.

1. 제1단계: 준비 단계

- (1) 추진 내용: 5S 추진 방법의 교육 및 설명회 개최
 - 5S 활동 담당 구역의 설정(부서별·작업자별 역할 분담)
 - 5S 추진 자체 계획 수립
- (2) 추진 수단: 5S 추진 매뉴얼, 지침서 작성, 장단기 세부 추진 계획
 - 레이아웃 작성, 표기, 5S 활동 전 상태의 사진 촬영

2. 제2단계: 정리 단계

- (1) 추진 내용: 필요품과 불용품의 구분 및 불용품의 처분
 - 불용품·불급품의 구분 원칙 수립
 - 불용품과 불급품의 파악 구분
 - 불용품 현황 목록 작성
 - 불용품의 처분(폐기, 반납) 및 사후 관리
- (2) 추진 수단: 전사 구분 원칙에 준함.
 - 붉은 표찰 작전 전개, 등록 대장 작성 및 처분 절차
- (3) 정리 활동의 순서
 - (가) 현장 내에 존재하는 모든 불용·불급품을 대상으로 한다.
 - (나) 과별·공정별 사용 주기에 따라 필요·불필요로 구분하는 기준서를 작성한다.
 - (다) 조별·공정별 정리 대상 리스트를 작성, 취합 후 5S/TPM 담당자에게 송부
 - (라) 현장 내 상황에 따라 처리 방법(별도 보관, 면책 구역 이동, 기타) 결정
 - (마) 대상품 이동 전 동일 장소에서 동일 방향으로 정점 촬영한다.
 - (바) 불급품은 별도 보관 장소로 이동, 불용품은 면책 구역 이동
 - (사) 기타 현장 상황에 따라 처리한다.
 - (아) 면책 구역으로 이동 시, 면책 구역 운영 기준에 따라 처리

3. 제3단계: 정돈 단계

- (1) 추진 내용: 필요품의 보관 구역, 보관 수량의 지정과 보관 방법의 결정
 - 작업자별·구역별 보관 물품 및 보관 수량의 결정
 - 물품 보관 방법과 놓는 방법의 결정
 - 물품 현황판의 부착
 - 표준화 사항의 준수 여부, 사후 관리
- (2) 추진 수단
 - 필요품 보유 기준에 준해서 결정
 - 작업자별·구역별 필요품 보관 등록 대장 작성
 - 물품보관구역 표기(레이아웃 작성)

(3) 보관함 정돈 순서

- (가) 보관하여야 할 대상품의 적정한 수량을 결정(대상품에 대한 대장 작성)
- (나) 보관 장소 및 필요품(보관함, 적치대)을 결정하고, 효율적인 보관 방법도 결정
- (다) 보관 활동에 앞서, 정해진 보관 장소를 정비·개선한다.
- (라) 물품 위치(주소화) → 품목 표시 → 정량 표시 순서로 3정 활동을 진행한다.
- (마) 5S의 단계별 활동 종료 후, 유지 관리 체크 시트에 포함 관리

(4) 보관 장소의 결정 순서

- (가) 전체 가용 면적을 파악
- (나) 대상물의 현 상태를 분석: 대상물의 양, 크기, 부피, 중량, 불합리점 등
- (다) 품목별·기능별 필요 면적을 확보하고 능률·안전을 고려하여 보관 장소를 정함.
- (라) 보관 용기, 보관함, 선반 등의 크기를 결정

4. 제4단계: 청소·청결 단계

(1) 추진 내용: 주변 환경 및 설비의 청소와 청결 상태 유지

- 청소 구역과 점검 설비의 지정
- 청소 방법의 표준화(일, 주) 및 분임조 활동
- 청소 방법 및 설비 점검 지침서 작성

(2) 추진 수단: 청소 담당 구역 표기(레이아웃 작성), TPM의 추진

5. 제5단계: 습관화 단계

(1) 추진 내용: 의식 고취와 지도 점검에 의한 습관화 유도

- 습관화 관련 교육의 실시
- 지도 점검반 구성 및 운영(본부·부서 단위로 구성)
- 개선 활동, 진척 상황이 눈에 보이는 관리 실시
- 활동 결과 점검 회의 정기 개최(본부: 주1회, 부서: 일일)
- 5S 추진 사례 발표 대회 개최
- 5S 추진 활동 사진 전시회 개최

(2) 추진 수단

- 각종 교육 과정에 습관화 과목 삽입
- 붉은 표찰 부착, 사진 및 VTR 촬영
- 점검 체크리스트 작성 활용
- 정점 촬영
- 월 단위 추진 경과 보고
- 개인, 분임조, 라인, 부서 단위로 실시

③ 5S 활동의 구체적인 추진 방법을 알아본다.

1. 정리: 필요품과 불필요품을 구분하여 버린다.

정리 활동은 필요한 것과 불필요한 것을 구분하여 불필요한 것을 처리하는 활동이다. 현장에 존재하는 물품을 구분하여 불필요한 것을 처리하고, 불급품에 대해서는 별도로 보관 장소를 지정함으로써 현장의 낭비, 문제, 이상을 현재화하고, 현장 환경을 쾌적하게 만들기 위한 활동이다.

(1) 정리 기준

필요한 것과 불필요한 것을 구분한 후, 현장에서 검토된 사용 주기를 기본으로 필요품, 불급품, 불용품으로 나누는 기준

(2) 필요품

현재의 생산 활동에 당장 사용하여야 하는 물품

(3) 불급품

사용하여야 하는 물품이지만, 사용 빈도가 적거나, 현재의 보관 장소에 놓여 있어서는 안 되는 물품

(4) 불용품

쓸모가 없어서 처리(재활용, 매각, 폐기 등)하여야 할 물품

(5) 불요품

사용 가능하지만 잉여 물품으로 다른 곳으로 이관이 필요한 물품. 정리 활동의 대상은 재공·재고, 설비, 문서, 일반 기계(사무용), 비품 등 현장 내에 존재하는 모든 불용·불급품과 현장 및 사무실 등에 장기간 사용 없이 방치된 품목, 규정된 수명 이전에 기능을 상실한 품목(불용품), 과잉 보유·유휴 등의 불용·불급 품목이다.

(6) 정점 촬영 활동

동일 장소에서 동일한 방향과 거리로 일정한 시간을 두고 동일한 대상을 촬영하는 것으로 이상한 점을 어떻게 개선할 것인가에 대한 아이디어 도출 목적으로 활용된다.

5S 활동을 추진할 때 사전에 현재의 모습을 사진으로 찍어 두어 활동 전과 활동 후를 비교하여 그 중요성을 인식할 수 있도록 할 수 있다. 촬영할 때는 활동 전후의 모습을 동일 장소에서 동일 방향을 보고 촬영[정점 촬영]하여 변화의 모습을 쉽게 알 수 있도록 하고, 흑백보다는 컬러화하여 촬영 날짜를 표시한다.

2. 정돈: 필요할 때 즉시 사용할 수 있도록 관리한다.

정돈 활동은 필요한 것을 쉽고, 빠르게 찾아 사용할 수 있도록 가시화하는 활동이다.

(1) 3정 활동

정품 정량 정위치 활동을 말하며, 무엇이 얼마만큼 어디에서 어떠한 상태로 있는가를 한눈에 보아 알 수 있도록 눈으로 보는 관리를 정착시키는 활동이다.

(가) 정품은 보관할 물건(물품)을 정하고, 보관 방법을 결정한 후 물건의 품명을 표시하는 활동이다.

(나) 정량은 제조 현장에서 사용되는 물품 상태를 파악하여 적절한 수량을 결정하고, 관리 한계를 설정하는 활동(최대 보유량과 최소 보유량 표시)이다.

(다) 정위치는 보관 위치의 주소와 번지를 표시하고, 정해진 위치(장소)를 표시하는 활동이다.

(2) 눈으로 보는 관리

물건의 상태, 사람의 행동을 한번에 알아볼 수 있게 하는 것으로 활동의 목적은 현장내 존재하는 모든 물품에 대해 필요한 것을 쉽고, 빠르게 찾아 사용할 수 있도록 가시화 관리하여 제조 활동을 보다 효율적으로 진행시키기 위함이다.

(3) 구획선 정돈

구획선 정도는 통로, 작업 구역, 휴게실, 유휴 공간에 대한 구획 구분, 출입 표시와 고정물, 이동물에 대한 정위치 표시 활동으로 다음 내용을 포함한다.

(가) 색깔, 폭, 크기에 대한 기준을 설정하여 표준화하고, 활동하려고 하는 각 구획에 대한 레이아웃을 준비한다.

(나) 구획별 담당자(조·반장 및 5S 담당 등)와 통로 및 작업 구역의 설계(안)를 협의·작성한 후, 해당 제조 부서장의 결재를 받아 확정한다.

(다) 확정된 레이아웃에 필요한 라인 테이프 및 정위치 표시선 등의 소요를 파악하여 구매한다.

(라) 해당되는 공정(구역)의 공정, 통로, 출입구를 레이아웃에서 구분하여 설계한다.

(마) 구획선에 대한 세부 내용은 구획선 부착 기준을 따른다.

(바) 통로와 작업 구역을 구별하기 위하여 나누는 선은 다음과 같이 구분 표시한다.

- 색깔은 황색
- 직선으로 할 수 있는 곳은 최대한 직선으로 한다.
- 확실히 눈에 띄도록 한다.
- 모퉁이는 직각을 피하도록 한다.(휨손의 방지)

(사) 출입구 선: 황색 선은 밟거나, 넘어 다녀서는 안 되므로 사람이나 운반구가 출입할 수 있는 부분을 만들어야 한다. 이와 같이 구획선 중에서 출입하는 부분을 점선으로 처리하는데, 이것을 출입구 선이라고 한다.

- 구획선은 실선, 출입구 선은 점선으로 처리
- 출입구 선의 장소는 안전한 곳으로 한다.
- 확실히 눈에 띄도록 한다.
- 사용자에게 출입구의 통행을 주지시켜야 한다.

(아) 문 개폐선: 자주 출입하는 문의 경우 갑자기 열리면 충격 등의 안전 사고가 일어날 문제

가 있으므로, 여닫이문의 열리는 부분까지 점선을 그린다.

- 걷는 사람의 처지에서 생각하여 점선을 그린다.
- 안전성이 우선되어야 한다.
- 점선 부분이 문이 열리고 닫힐 때의 동작 범위를 표시하는 것으로 이러한 시각 효과로 통행자의 위험 예지를 가능하게 한다.

(자) 통행선: 통로를 오가는 보행자의 진행 방향을 구분 및 표시하여 서로 충돌하지 않도록 하는 통행 화살표 선이다. 황색의 화살선(단, 제작 편리성 및 현장 환경(클린 룸 등)에 따라 형태 및 색은 변경 가능하며, 일정 간격 또는 코너 부근, 계단 등에 표시한다.

(차) 타이거 마크: 통로에 돌출된 위험 부위 표시로 바닥에서 통로를 가로지르는 돌출 부위나 각종 위험 요소의 존재를 표시한다(예: 감전 주의, 머리 주의, 발밑 주의, 계단 주의, 크레인 주의, 기계 이동 주의 등)

(4) 보관함 정돈

보관함, 적치대, 공구함, 부속품, 작업대 등의 물품, 소도구, 지그 공구에 대해 정품·정량·정위치(주소화) 등 가시화 관리하는 활동이다.

(가) 공정별, 팀 단위로 필요 소요품 조사 및 취합한다.

(나) 15mm 청/백/적색 테이프(정위치, 정량 표시선), 적치대, 거치대, 보관함 부족분 등으로 구분하고, 형적 관리를 위한 자재는 쿠션 패드(두께별)로 구분 정돈한다.

(다) 보관함 정돈의 실시 포인트

- 사용 빈도가 높은 것은 사용 장소 가까운 곳에 놓을 것.
- 손쉽게 꺼낼 수 있도록 할 것.
- 제품별·기능별·기계별 등으로 구분하여 놓는 장소를 정할 것.
- 수량 파악이 쉽도록 놓을 것.
- 운반이 쉽게 놓을 것.
- 안전하게 놓을 것.
- 물건 두는 장소를 알기 쉽게 표시할 것(정위치, 정품, 정량).
- 눈으로 보는 관리의 하나로 색별 구분 관리 방법을 생각할 것.
- 보기 쉽게 표시(장소의 표시, 물건의 표시)를 한다.
- 꺼내기 쉽게(원하는 물건 쉽게 꺼낼 수 있게) 한다.
- 꺼낸 물건을 즉시 쓸 수 있게 한다.

3. 청소: 더러움이 없는 상태로 실천한다.

청소 활동은 정리와 정돈을 지속적으로 관리하기 위한 부대적인 활동으로 작업장의 바닥, 벽, 설비, 비품 등 모든 것의 구석구석을 닦아 먼지·이물질 등을 제거하여 더러움이 없는 환경을 조성하는 것을 말한다. 청소 활동의 목적은 다음과 같다.

- 안전, 품질, 생산량을 방해하는 작은 문제점도 발견하여 해결한다.
- 먼지, 쓰레기, 녹, 이물을 제거하고 새는 곳을 막는다.
- 설비의 문제점을 큰 것부터 작은 것까지 발견하여 부적합과 고장을 추방한다.
- 눈에 보이지 않는 문제점을 노출시킨다.
- 설비에 대한 애착과 관심과 흥미를 갖게 한다.

(1) 최후의 바람직한 청소 상태

- (가) 밝은 색채의 기계 장치는 언제나 '산뜻하고 깨끗이 닦여 있는 상태'
- (나) 지그 공구, 기구, 금형, 재료, 부품도 '산뜻하며 깨끗하고 녹이 슬지 않았다'
- (다) 먼지, 오염, 절삭분, 폐기물이 조금도 흩어져 있지 않다.
- (라) 설비 6대 로스가 최소로 되고 관리 항목별 목표 달성을 지향하고 있어 사람들의 직장 이탈이 적다.
- (마) 현장의 바닥, 통로, 천장, 창문, 복장도 '산뜻하고 깨끗하다'

(2) 일상의 바람직한 청소 상태

- (가) 구석구석까지 깨끗하게 청소·점검하여 미세 결함과 이상을 발견하고, 즉시 고칠 수 있는 것은 그 자리에서 고치고, 고칠 수 없는 것은 수리 의뢰의 수속을 밟는다. 이것을 시스 템화·순서화시킨다.
- (나) 6대 로스를 최소한으로 하고 관리 항목의 목표 달성의 저해 요인을 제거한다.
- (다) 청소 대상을 물건, 기계, 작업대에서 바닥, 통로, 천장으로 넓혀 '청소는 점검'을 실천한 다.

(3) 대청소의 바람직한 상태

- (가) 청소 대상이 되는 먼지, 오염, 쓰레기의 흩어짐을 막고, 청소 곤란 개소를 줄이고, 또한 미소 결함을 최소로 만든다.
- (나) 우선순위를 정하고, 우선 기계 장치를 대상으로 그룹에서 분담하여 대청소를 실시하며, 그를 위하여 먼지, 오염, 쓰레기의 발생원, 청소 곤란 개소, 미세 결함의 종류와 장소를 열거한다.
- (다) 발생원 대책, 곤란 개소 대책, 미세 결함 대책을 계획적으로 시급히 실시한다.
- (라) 작업자에게 기본 조건, 사용 조건의 점검, 청소의 중요성을 현장에서 가르친다.

4. 청결: 정리·정돈·청소 상태를 지속적으로 유지한다.

청결 활동은 '정리' '정돈' '청소' 된 상태를 항상 유지하며, 오염 발생원을 근원적으로 개선 하는 것이다.

- (1) 우선적으로 '정리·정돈·청소(3S)' 상태의 유지와 3S 항목에 대하여 활동 주기를 정하고 정리·정돈·청소 활동을 반복 실행하여 습관화한다.

(2) 오염 발생원의 근원적 개선

기계, 설비, 현장을 더럽히는 오염 물질(기름, 칩, 먼지)의 발생을 근원적으로 차단·개선한다. 청결 활동은 전원이 정리·정돈·청소 활동(3S 활동)의 공평한 분담과 이의 일상 업무화를 통하여 실행하며, 주기적으로 체크·평가하여 습관화함으로써 성공할 수 있다.

(3) 일반적으로 청결 활동을 단계적으로 표현한다면, 0~1단계는 무질서한 상태, 곧 정리·정돈·청소 활동을 주기적으로 실시하지 못하는 상태를 의미하며, 2단계는 3S 활동을 주기적으로 진행하나 개선되지 않는 상태를 말하며, 3단계는 3S를 하지 않도록 근원과 본질을 개선하는 최선의 단계를 의미한다.

5. 습관화: 정해진 일을 지키는 습관을 생활화한다.

습관화는 정해진 일을 항상 바르게 지키는 습관을 지니는 것으로, 습관화 활동의 목적은 다음과 같다.

- 잦은 정리·정돈·청소 활동을 실시하여도 바로 흐트러지거나 더러워져 원상태로 되돌아온다.
- 불요·불용품을 치워도 곧바로 불필요물이 발생한다.
- 통로, 빈 공간에 재공품을 놓아 운반을 제대로 할 수 없다.
- 부품 배치 장소가 일정하지 않아 때때로 오폭, 체결 부적합 등 작업 실수가 발생한다.
- 지그 공구 절삭 용구를 제자리에 놓아도 금방 흐트러진다.
- 기계가 더러워져도 정기 청소 때가 아니면 그대로 방치한다.
- 기름 때문에 미끄러져 부상당한다.
- 장갑을 낀 채로 작업하다 부상당한다.
- 더러운 채로 방치된 기계가 잘못 작동하여 부적합이 나온다.
- 클린 룸의 청결도가 나빠서 부적합률이 높게 나온다.
- 안전모를 쓰지 않고 작업을 하여 부상당한다.
- 바닥의 더러움이 금형에 부착되어 부적합이 생긴다.
- 도장 후 제품을 벽에 기대어 세워 놓아 긁힘이나 흠이 발생하였다.
- 공장·사무실이 어둡고 어수선하여 일할 의욕이 없다.
- 공장·사무실이 더러워 고객의 신뢰도가 떨어진다.

5S 활동이라고 해서 항상 버리고, 치우고, 가지런히 하는 것만으로 만족하면 그 활동은 영원히 힘들고, 시간이 많이 걸리고, 귀찮아질 수밖에 없다. 따라서 처음부터 불필요물이 발생하지 않도록 현장 구조를 개선하는 활동, 즉 ‘개선하는 정리 활동’이 되어야 하며, 한번 정돈하면 지속적으로 흐트러지지 않도록 두는 방법, 보관 방법 등의 아이디어를 도출하여 ‘개선하는 정돈 활동’이 되도록 하고, 현장이 오염될 수 있는 근원(발생원, 오염원)을 차단할 수 있는 ‘개선하는 청소 활동’이 되어야 습관화 활동이 정착화될 수 있다.

(1) 습관화를 위한 행동 지침

- 하루 일과를 시작하기 전에 규정된 복장은 철저히 갖추었는지 확인하라.
- 인사는(안녕하세요. 반갑습니다. 감사합니다 등) 습관화 가꾸기의 기초이다.
- 기준과 표준은 철저히 지켜라.
- 구획선은 생명선으로 생각하라.
- 정돈의 기본은 3정(定), 3정을 지켜라.
- 시간이 나면 5S 작업 전에는 우선 점검하라.
- 5S의 흐트러짐은 그 자리에서 지적하라.
- 더러워짐, 흐트러짐의 원점을 고쳐라.
- 일단 정리 정돈하고, 더 좋은 방법을 검토하라.
- 작은 실천이라도 즉시 실천하라.
- 3현 3측은 5S 활동의 생명이다.
- 돈 들이지 않는 5S 활동과 개선을 생각하라.
- 쉬운 것, 눈에 띄는 곳부터 실행하라.
- 회의는 Best 15분, Better 30분, 1시간 이상은 회의(懷意).
- 5S의 실패를 두려워하면 미래는 없다.

(2) 습관화(마음가짐)를 저해하는 요소

- 저항 1. 이제 와서 정리, 정돈이라니 20년 전이나 했던 것 아냐!
- 저항 2. 5S 운동 위원장을 사장인 내가 한다는 말인가?
- 저항 3. 어차피 금방 더러워질 텐데 뭐!
- 저항 4. 그런 시시한 걸 관리자인 내가 하여야 되나?
- 저항 5. 정리·정돈 따위는 이미 하고 있잖아!
- 저항 6. 그런 것 하지 않아도 내 책상(작업대) 내 주위는 훤히 알아!
- 저항 7. 5S와 개선은 생산 라인이나 하는 것 아닌가?
- 저항 8. 바빠서 정리·정돈·청소할 시간이 없어, 그 시간에 일을 하는 게 이익이다.
- 저항 9. 당신이나 잘해!
- 저항10. 5S 활동보다는 생산성을 혁신할 수 있는 고급 기법을 추진하여야 해!

④ 5S 활동의 주요 포인트를 숙지한다.

1. 5S 활동의 주요 포인트 요약

〈표 2-5〉 5S 활동의 정의와 활동 포인트 요약

활동 구분	정 의	활동 포인트
정 리	필요한 것과 불필요한 것을 구분하여 불필요한 것을 없앤다.	- 필요품과 불필요품의 구분 기준 - 단계별(자체→분임장→팀장→임원, 불필요품의 결정 및 적출 카드 운영 - 불필요품의 대상과 처리 방법의 신속한 결정
정 돈	필요한 것을 필요한 때 간단하고 편리하게 사용할 수 있도록 올바른 보관 방법이나 레이아웃을 결정한다.	- 필요품에 대하여 3정 + 보관 방법 + 선입선출 + 간판 관리 - 기능, 형상, 위치, 사용 동선(動線), 품질 고려 - 전용과 공용, 개인과 공용 구분
청 소	먼지, 더러움, 이물질 등이 없도록 깨끗이 한다.	- 쓸어 낸다(긁어낸다. → 벗겨 낸다 → 닦아 낸다 → 페인팅 - 정리, 정돈과 병행해서 실시 - 담당 구역 시설, 부대 장치의 파손 부위 보수 선행
청 결	정리·정돈·청소 활동을 철저히 하고 반복하여, 위생·공해면도 포함하여 항상 쾌적한 상태를 유지한다.	- 발생원, 곤란 개소에 대한 연구 및 개선 - 눈으로 보는 관리의 연구(공통 사항은 매뉴얼화) - 선, 색상의 의미 이해와 적용
활동 구분	정 의	활동 포인트
습관화	정해진 것을 반드시 지킬 수 있도록 습관화되고 당연한 일로 되도록 한다.	- 담당 구역 및 5S 대상품에 대한 정리·정돈·청소의 유지 관리 기준서의 결정 - 지킬 본인이 결정하고 한번 '결정한 것은 반드시 지킨다' 는 의식 향상
공 통	활동의 의미와 목적의 철저한 이해	- 눈높이의 향상 - 철저하게 실시

2. 5S 변화의 현장 모습

- (1) 나의 현장이 곧 나의 얼굴. 쾌적하고 밝은 신바람 나는 현장 만들기
- make up: my area keep ever clean up
- (2) 주간 단위 활동: 자율적인 실천 및 정기 평가(부서, 공정, 작업 단위)
- (3) 우수 부문 발굴 벤치마킹: 모델 - 수평 전개 - 눈높이 상향 평준화



[그림 2-14] 5S 활동의 현장 모습

(4) 붉은 표찰 작전

(가) 붉은 표찰이란 불필요한 물품에 붙여 누가 보아도 알 수 있게 하기 위한 표찰

(나) 실시 방법

순서 1. 적찰 카드 프로젝트팀 발족, 최고 경영자가 깃발을 들고 추진한다.

멤버는 5S 중요성 인식

순서 2. 붉은 표찰 대상 결정(어디에 붙일까)

순서 3. 붉은 표찰 기준 결정 - 필요한 것과 불필요한 것의 냉철한 구분

순서 4. 붉은 표찰 작성

순서 5. 적찰 카드 부착(냉철한 눈으로)

순서 6. 대응과 평가: 한 번 더 검토하고, 지정된 장소로 모아서 처분한다.

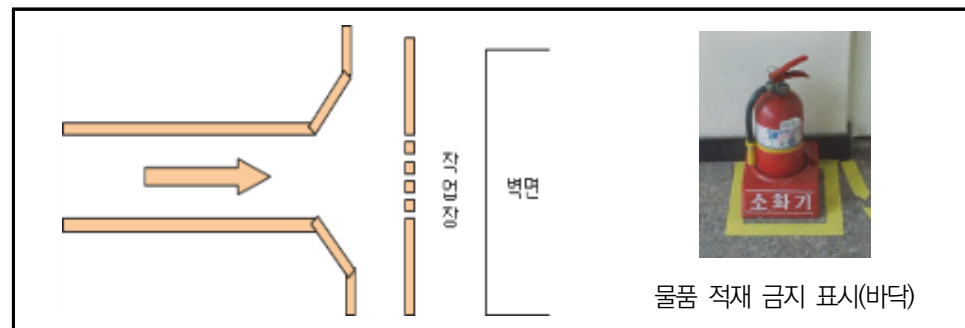
(다) 주의 사항

- 1) 숨기려는 자세를 갖지 않도록 교육한다.
- 2) 냉정하고 과감하게 사물을 판단한다.(독한 마음으로, 망설임은 금물)
- 3) 2일 내에 모두 끝낸다.
- 4) 부착된 표찰은 임의로 제거하지 않는다.
- 5) 지금 사용하지 않는 것은 불필요한 것이다.
- 6) 1품목 1표찰 부착
- 7) 불필요한 수량도 대상임.

8) 의심스러우면 과감히 붙인다.



출처: 한국표준협회(2009). 「현장 혁신 3정 5S 추진 실무」, 한국표준협회
[그림 2-15] 정점 촬영 활동



[그림 2-16] 정돈의 활동: 통로 표시



출처: 한국표준협회(2009). 「현장 혁신 3정 5S 추진 실무」, 한국표준협회
[그림 2-17] 정돈 활동의 기본

전사 5S 활동 준비, 계획 체크리스트

5S 활동 계획 작성 및 진행 체크리스트

※합격선은 80점 이상

체크 항목	체크 내용
1. 추진 계획의 작성	1. 그룹 내의 5S 추진 계획이 작성되어 있는가(사무실 등록요). 2. 5S 추진 계획은 지연되지 않고 잘 실행되는가. 3. 5S 추진 계획은 알기 쉽게 작성되어 있는가. 4. 5S 추진 계획은 열심히 노력하도록 정성이 들어 있는가. 5. 역할 분담이 잘 되어 있는가. 6. 5S 추진 계획에 대해 구성원이 잘 알고 있는가.
2. 교육 전개	7. 리더의 전달 교육은 잘 되고 있는가. 8. 5S의 필요성에 대한 작업자의 인식 상태는 양호한가. 9. 리더의 교육 참가 상태는 양호한가. 10. 교육에 필요한 교안과 교재, 보조 교재를 준비하고 있는가. 11. 교육 실시 계획은 단계적으로 수립하고 있는가.
3. 현황판 작성	12. 작업장의 현황판은 작성되어 있는가. 13. 작성된 현황판에 먼지, 오물은 없는가(기록 유지 상태). 14. 현황판은 정성 들어 작성되었는가(규격, 컬러 사용). 15. 현황판의 관리 담당자는 있는가.
4. 분임조의 활성화	16. 개선팀의 모임은 잘 추진되고 있는가. 17. 개선팀 멤버의 출석률은 양호한가. 18. 분임조 미팅 및 회합 계획은 있는가.
5. 문제점 도출	19. 그룹 내의 문제점이 잘 노출되고 있으며 리스트업되고 있는가. 20. 5S에 대한 문제점이 사진으로 보관되어 있는가. 21. 문제점이 방치된 곳을 사진으로 철저히 지적하였는가. 22. 촬영되어 있는 사진은 잘 보이도록 보관되어 있는가.
6. 차후 활동	23. 그룹 전원이 차후에는 무엇을 할 것인가 하는 의지가 통일되어 있는가. 24. 현황판 기록 유지 상태는 양호한가. 25. 지적 분야에 대한 대책 실시 상태는 어떤가.

〈표 2-7〉 5S 활동의 추진 계획

NO .	항목	세부 실천 계획	추진 일정												비고
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	교육	1) 전 사원 5S 교육 2) 우수 기업 현장 방문 3) 사외 교육 실시 4) 5S 매뉴얼 제작													
2	홍보	1) 5S운동 추진 결의 대회 2) 리본 제작 부착 실시 3) 플래카드 제작 부착 4) 팀별 활동 소개 5) 적찰 스티커 제작 6) 개선 전후 사진 전시 7) 우수 사례 전시													
3	스텝 활동	1) 정리 활동 단계 2) 정돈 활동 단계 3) 청소 활동 단계 4) 청결 활동 단계 5) 습관화 활동 단계													
4	기타	1) 문서 삭감 운동 전개 2) 추진 조직 편성 3) 5S 진단 4) 불량품 전시회 5) 5S 평가 및 시상 6) 개선 사례집 발간 7) 표준화 실시													

5S 활동 전반을 진단하기 위한 체크리스트

사무실용

※합격선은 80점 이상

5S 활동	체크 항목	체크 내용	점수
정리	1. 서류장 안에 불필요한 자료는 없는가.	서류장 안에 회의 자료 등 불필요한 자료가 없는가.	
	2. 개인 책상에 불필요물은 없는가.	개인 책상 위, 서랍 안에 불필요한 비품 자료가 없는가.	
	3. 불필요한 물건이 명시되어 있는가.	불필요한 서류, 불필요한 물건을 한눈에 알 수 있는가.	
	4. 필요, 불필요의 기준이 정해져 있는가.	서류와 비품별로 처분 기준이 정해져 있는가.	
	5. 전시물은 정리되어 있는가.	기간 외의 전시, 더러움, 균형은 좋은가.	
정돈	6. 서류장과 비품의 배치 장소 표시는 되어 있는가.	장소 표시를 모두 한눈에 알 수 있는가.	
	7. 서류와 비품의 품명 표시는 되어 있는가.	품명 표시가 되어 한눈에 알 수 있는가.	
	8. 서류와 비품은 사용하기 쉬운가.	사용하기 쉬운 형태로 놓여 있는가.	
	9. 서류와 비품은 제자리에 놓여 있는가.	정해진 장소에 놓여 있는가.	
	10. 통로와 전시물 등을 한눈에 알 수 있는가.	구획선과 게시판 등이 명확하게 되어 있는가.	
청소	11. 바닥에 먼지와 휴지 등이 없는가.	바닥이 더러워져 있지 않은가.	
	12. 창과 선반에 먼지가 없는가.	유리도 포함하여 더럽지 않은가.	
	13. 청소 분담이 정해져 있는가.	당번제와 담당자가 정해져 있는가.	
	14. 쓰레기통이 넘쳐 있지 않은가.	먼지와 휴지를 버리는 장치는 되어 있는가.	
	15. 청소는 습관화되어 있는가.	뒹가 쓸기는 습관화되어 있는가.	
청결	16. 배기와 환기는 잘 은가.	담배 냄새와 후덥지근한 느낌은 없는가.	
	17. 채광은 충분한가.	각도 조도는 좋은가.	
	18. 작업복은 깨끗한가.	더러운 작업복을 입고 있지 않은가.	
	19. 방에 들어온 느낌이 좋은가.	배색, 공기, 빛 등의 환경 전체는 좋은가.	
	20. 3S를 지키는 규칙이 있는가.	정리, 정돈, 청소를 시키는 장치는 있는가.	
습관화	21. 정해진 복장인가.	복장이 단정한가.	
	22. 아침 저녁 인사는 행해지는가.	스치듯 지나치는 인사는 분명하게 말할 수 있는가.	
	23. 회의와 휴식 시간은 지키는가.	시간에 관한 결정 사항을 지키고 있는가.	
	24. 전화와 전화받는 방법은 즐겁게 하는가.	용건을 분명하게 말할 수 있는가.	
	25. 규칙은 지키고 있는가.	한 사람 한 사람 지키려고 하는가.	

〈표 2-9〉 5S 활동 전반을 진단하기 위한 체크리스트(현장용)

현장용					
5S 활동	체크 항목			체크 내용	점수
정리	1. 불필요한 재료·부품은 없는가.			재고품, 제작용 중 불필요한 것은 없는가.	
	2. 불필요한 설비·기계는 없는가.			설비·기계 중에 사용하지 않는 것은 없는가.	
	3. 불필요한 지그·공구·금형은 없는가.			지그·공구, 금형, 비품류 중 사용하지 않는 것은 없는가.	
	4. 불필요한 것이 명확하게 나타나 있는가.			불필요한 물품을 한눈에 알 수 있는가.	
	5. 필요·불필요물의 기준은 있는가.			버리기 위한 기준이 되어 있는가.	
정돈	6. 장소 표시는 되어 있는가.			소재지 표시와 번지 표시 간판은 있는가.	
	7. 품목 표시는 되어 있는가.			선박 품목 표시와 물품 표시는 있는가.	
	8. 양 표시는 되어 있는가.			최대량 재고와 최저 재고량 간판은 있는가.	
	9. 통로 제작 등의 구획선은 있는가.			백색선 등으로 분명히 알 수 있도록 되어 있는가.	
	10. 보다 사용하기 쉽고, 되돌려 놓기 쉬운 장치는 있는가.			지그·공구 등의 합리적인 배치 방법은 되어 있는가.	
청소	11. 바닥에 먼지, 물, 기름 등이 없는가.			바닥이 깨끗한가.	
	12. 기계에 먼지, 기름 누출은 없는가.			기계 청소를 계속하고 있는가.	
	13. 기계의 청소와 점검이 되고 있는가.			청소 점검이 되어 있는가.	
	14. 청소 분담제가 있는가.			당번제와 담당자가 정해져 있는가.	
	15. 청소는 습관화되어 있는가.			쓸가·닦기는 습관화되고 있는가.	
청결	16. 배기와 환기는 좋은가.			먼지·냄새 등으로 공기가 탁하지 않는가.	
	17. 채광은 충분한가.			각도·조도 등 밝은 느낌이 드는가.	
	18. 작업복은 깨끗한가.			기름 등으로 더러워진 작업복을 입고 있지 않는가.	
	19. 더럽지 않게 하는 장치 만들기			더러워져서 청소하는 것이 아니라, 더럽지 않게 하는 장치는 있는가.	
	20. 3S를 지키는 규칙이 있는가.			정리, 정돈, 청소를 지키는 장치는 있는가.	
습관화	21. 정해진 복장인가.			복장이 단정한가.	
	22. 아침·저녁 인사는 행해지는가.			스치듯 지나치는 인사는 분명하게 말할 수 있는가.	
	23. 흡연과 회의 시간은 좋은가.			장소와 시간은 지켜지는가.	
	24. 조례·석례의 규칙 확인은 있는가.			규칙과 작업 방법에 관한 확인 방법이 있는가.	
	25. 규칙은 지키고 있는가.			한사람 한 사람 지키려고 하는가.	
전체		평점	합계		

〈표 2-10〉 현장의 3불(不) 체크리스트

항 목	체크 내용
불필요	1. 인원의 낭비는 없는가. 2. 불필요한 기능은 없는가. 3. 불필요한 방법을 채택하고 있지 않는가. 4. 시간의 낭비는 없는가. 5. 설비의 낭비는 없는가. 6. 지그 공구의 낭비(불필요)는 없는가. 7. 자재의 낭비는 없는가. 8. 생산량의 낭비(과잉)는 없는가. 9. 장소의 낭비는 없는가. 10. 생각의 낭비는 없는가.
불합리	1. 인원이 부족하지 않는가. 2. 기능에 무리는 없는가. 3. 방법에 무리는 없는가. 4. 시간의 무리는 없는가. 5. 설비 능력에 무리는 없는가. 6. 지그 공구의 부족이 없는가. 7. 자재는 부족하지 않는가. 8. 생산량은 미달하지 않는가. 9. 장소는 비좁지 않는가. 10. 생각은 부족하지 않는가.
불균형	1. 인원 불균형은 없는가. 2. 기능 불균형은 없는가. 3. 방법 불균형은 없는가. 4. 설비 불균형은 없는가. 5. 지그 공구 불균형은 없는가. 6. 자재 불균형은 없는가. 7. 생산량 불균형은 없는가. 8. 장소 불균형은 없는가. 9. 사고 방식 불균형은 없는가.

〈표 2-11〉 5S 활동 개선 방안(공장 현장 라인/창고)

대 상	현상(문제점)	청결 방안(개선 방안)
바닥, 벽, 천장, 스페이스(공간)		
각종 설비 공구, 지그, 계측기, 운반구, 박스, 상자 팔릿, 각종 유류, 도면류, 소모품, 걸레, 청소 용구 등		
각종 자재, 원부, 재료, 부품, 공정 재고, 부적합품, 완제품, 대기품 등		

교수 방법

- 재고 실물 정보 파악에 대한 사전 지식이 있으면 '자재 보관 위치 관리'를 보다 수월하게 이해할 수 있으므로 이에 대한 내용을 확인한 후 개념을 설명한다.
- 다양한 배치 방법에 관련된 시청각 자료를 PPT 자료로 제시하여 학습자에게 설명한다. 설명이 끝나면 자료에 대한 분석을 하여 발표한다.
- 자재 보관과 관련된 새로운 용어는 질문법을 사용하여 수시로 학습자의 이해도를 확인한다.
- 모듈을 구성하여 '3정 5S 관리'가 현장에서 어떻게 구현되고 있는가 사례별로 조사하여 발표한다.
- 5분 정도의 프레젠테이션 시간을 배정하여 자료 정리와 발표 능력을 향상시킬 수 있도록 한다.

학습 방법

- 보관의 원칙에 따라 다양한 배치 방법을 이해하고, 물류 센터의 작업 방식과 레이아웃 설계 사례를 분석한다.
- 보관의 기본 원칙과 보관 위치 관리에 대한 용어들을 숙지하고, 각 개념을 이해하기 위하여 자재의 물리적·화학적 형태를 파악하여 보관 장소 및 취급 방법 등에 관한 내용을 정리한다.
- 자동화 창고 관리를 설정하여 모듈별로 시나리오를 구성하고, 자재 보관 기준을 설정한다.
- 자동화 창고 모듈 활동 시 시나리오 작성에 필요한 중요한 정보 및 논쟁거리는 충분한 협의를 거쳐 효율적인 기준 설정을 할 수 있도록 한다.
- 자재 보관 기준 설정은 작성하는 사람의 경험과 시나리오 구성에 따라 큰 편차를 보일 수 있다. 이에 모듈별 작성한 내용을 상호 검토해 보고, 서로 다른 것이 무엇인지 확인하면서 학습한다.

학습 2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 내용에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가하여야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가하여야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
보관의 원칙 및 배치 방법	- 자재 특성과 선입선출 원칙에 따라 보관 및 배치 관리 방법을 작성할 수 있다.			
자재 보관 기준 설정	- 반출입이 용이하도록 자재 보관 기준에 의하여 보관할 수 있다.			
재고 관리 기준 설정	- 재고 파악 및 품질 확인이 용이하도록 재고 관리 기준 설정, 수립할 수 있다.			
눈으로 보는 3정 5S 관리	- 필요한 자재를 찾기 쉽도록 눈으로 보는 관리할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
보관의 원칙 및 배치 방법	- 배치 방법, 레이아웃 설계 이해 여부			
	- 보관의 기본 원칙 이해 여부			
	- 배치 방법 서술 여부			
자재 보관 기준 설정	- 경제성, 효율성, ABC 자재 분석에 의한 자재 보관 기준 설정 서술 여부			
	- 자동화 창고 관리와 보관 공간 절감에 의한 자재 보관 기준 설정 작성 여부			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
보관의 원칙 및 배치 방법	- 배치 방법, 레이아웃 설계 여부			
	- 보관의 기본 원칙 여부			
	- 배치 방법 실행하기 여부			
자재 보관 기준 설정	- 경제성, 효율성, ABC 자재 분석에 의한 자재 보관 기준 설정 여부			
	- 자동화 창고 관리와 보관 공간 절감에 의한 자재 보관 기준 설정하기 여부			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
보관의 원칙 및 배치 방법	- 배치 방법, 레이아웃 설계 여부			
	- 보관의 기본 원칙 여부			
	- 배치 방법 실행하기 여부			
자재 보관 기준 설정	- 경제성, 효율성, ABC 자재 분석에 의한 자재 보관 기준 설정 여부			
	- 자동화 창고 관리와 보관 공간 절감에 의한 자재 보관 기준 설정하기 여부			

• 작업장 평가

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
재고 관리 기준 설정	- 모듈별로 경험적 사례를 토론하고 공유하도록 사례 학습 준비 및 실습 과정에서의 효율적이고 성실한 태도 여부			
눈으로 보는 3정 5S 관리	- 모듈별로 경험적 사례를 토론하고 공유하도록 사례 학습 준비 및 실습 과정에서의 효율적이고 성실한 태도 여부			

피 드 백

1. 서술형 시험
 - 배치 방법, 레이아웃 설계의 다양성을 숙지하고 있는지가 중요하다. 이에 대한 적절한 피드백을 할 수 있도록 한다.
2. 평가자 질문
 - 보관의 기본 원칙을 얼마나 알고 배치 방법을 실행할 수 있는지 살펴보고, 교수는 어떤 부분이 간과되었는지 피드백해 준다.
 - 보관 스페이스 절감에 의한 자재 보관 기준을 설명하는지, 어떤 부분이 간과되었는지 피드백해 준다.
3. 평가자 체크리스트
 - 경제성, 효율성, ABC 자재 분석에 의한 분석 내용이 학습 내용별 중요 사항을 알고 있는지를 점검해 준다.
4. 작업장 평가
 - 재고관리 기준설정과 눈으로 보는 3정 5S 관리형태를 “현장의 3不 체크리스트” 및 “5S 활동 전반을 진단하기 위한 체크리스트 (현장용)”에 의하여 작업장을 평가한다.

학습 1	자재품질 기준 파악하기
학습 2	자재 보관위치 관리하기
학습 3	자재 입고 검사하기
학습 4	자재 입고 부적합품 처리하기

3-1. 자재 입고 처리 절차

학습 목표 • 자재 조달 계획에 따라 납기 내에 자재 입고를 완료할 수 있다.

필요 지식 /

① 자재 입고 관리의 개요와 목적

1. 입고 관리 개요

자재가 여러 형태의 발주·작업 지시(납품 지시) 또는 필요에 의하여 정해진 저장 위치로 납품되는 절차를 입고라고 하는데, 이를 간소화하여 바코드·RFID 등을 이용한 입고 업무를 추진하는 기업이 많다.

2. 입고 관리의 목적

물동량의 흐름을 파악하여 재고의 정확도를 높이고, 입고 처리 절차를 간소화하도록 함으로써 납품 시간을 단축하는 데 기여하고 있다. 정확한 입고 업무 처리는 데이터의 정확성을 높임으로써 각 부서 사이의 정보 전달 및 의사 결정 자료로 활용할 수 있다.

각종 업무 처리에 의하여 발생하는 데이터를 정보 시스템과 연동하여 자동 처리하도록 함으로써 신속·정확한 회계 결산에 도움을 준다. 완제품, 반제품 등 가공 조립 자재의 계획 입고를 유도하여 재공 관리의 효율화를 꾀하고 있다.

3. 납품 지시의 목적

- (1) 생산 일정에 맞도록 품목, 수량, 희망일을 충족시킨다.(납품 지시)
- (2) 공급 업체에 안전 조업을 유도하여 원활한 자재 확보를 할 수 있다.(발주 계획표)
- (3) 신속한 업무 처리를 유도하여 인력 및 품질에 의한 기회 손실을 방지하고, 과잉 공급에 의한 악성 재고 발생을 예방한다.(납품 지시)
- (4) 자재 및 업체의 특성을 고려하여 납품량 및 납기를 결정하여 생산 일정에 맞도록 조정함으로

써 생산과 물류의 특성을 고려하여 납품량 및 납기를 결정하여 생산 일정에 맞도록 조정하므로 생산과 물류의 안정화를 유도한다.

- (5) 납품 지시는 특별 품목, 자기 납품 자재는 월 단위로 납품하고, 중기 납품 자재는 주1회 또는 주2회 단간격으로 납품, 매일 납품하여야 할 자재는 일 단위, 시간 단위 자재인 JIT 품목은 간판 단위로, two-bin 품목은 two-bin 단위로 납품 지시한다.

4. 입고의 종류

입고는 크게 내자 입고와 외자 입고로 구분한다. 최근에는 부품의 내재화에 의한 사내 입고 업무가 발생되어 세 가지로 분류하고 있다.

〈표 3-1〉 코드별 입고 구분

코드	입고 구분	발주 형태
01	내자 입고	구매 발주
02	외자 입고	구매 발주
03	로컬 L/C 입고	구매 발주
04	대체 입고	-
05	사내 가공 입고	작업 지시
06	외주 가공 입고	구매 발주 외주 작업
07	외주 가공 L/C 입고	구매 발주 외주 작업
08	유상 사급 입고	구매 발주 외주 작업

② 조립 부품 입고 프로세스상의 과제와 개선 방안

1. 입고 프로세스상의 과제

(1) 입고 지연에 의한 생산 라인 정비

생산 계획, 발주 계획의 변경, 외주 가공 업체의 생산 능력 부족, 운송 과정에서 트러블 발생, 납입 입고 검사, 반품 등의 해결 과제가 광범위하게 발생한다.

- (2) 생산 모델 변경에서 부품 교환의 자재 관리 공통 부품 비율이 낮은 경우 모델 변경은 부품 교체를 위하여 자재 관리 활동이 증가되고, 여러 번 생산 라인이 정지된다.

(3) 부품의 부적합품 발생에 의한 생산 라인의 영향

부품의 입고 검사 결과 부적합품에 따라서는 1개씩의 포장지 제거나 사용 중에 있는 포장 상자 경우에는 N개의 1회 비율로 상자를 이동시키는 부대 작업이 발생한다.

(4) 부품 취급과 이동 시간 소요

생산 현장에서 부품의 보관 장소와 보관 방법에 따라서 1회씩 부품 취급 시간이 커지고 제품 1개당 사이클 시간의 20~30%의 높은 비율이 되는 것도 있다.

2. 조립 부품 입고 프로세스 개선 방안

- (1) 외주 업체의 부품과 구매품·사공품 등이 입고 검사와 입고 품목의 정산 업무 처리, 재고량 파악 등 관리상의 경우에 공장의 부품 보관 장소인 자재 창고를 경유하여 각 생산 라인으로 공급되는 경우가 많다. 경우에 따라서 생산 라인으로의 1회당 공급량이 다품종 소량으로 자재 창고와 부품 보관 장소에서 작업 지시서 수량만을 기록하게 하기도 하고, 세트화하기도 한다. 이 경우 납입 케이스와 가지고 다니는 용기를 합치면 다회의 자재 취급 횟수가 발생한다. 1개의 납입 장소로 집약되어 입고되지만, 그 후의 조립 생산 라인까지의 흐름에서 적재 및 소량의 공정 낭비와 임시 보관 장소가 발생한다.



[그림 3-1] 부품의 다단계 입고 프로세스 예

- (2) 부품군을 특성별로 분류하고 종합 프로세스를 재설계하려면, A그룹은 중량품, 부피가 큰 자재, 대량 물품으로 하고 B그룹은 소모품과 다품종 소량 자재로 구분한다.
- A그룹은 [그림 3-3]과 같이 작업 공정 내 보관 장소에 직투입 입고 처리한 후에 지정된 시간에 생산 작업 라인에 공급한다. 그 결과 자재 하역 작업의 취급 횟수를 줄이고 부품 불량과 입고 지연에 의한 조립 생산 라인 정지를 예방하고, 부품 이동 시간과 납입 리드 타임도 단축할 수 있다.
 - B그룹은 [그림 3-2]와 같이 자재 센터에서 입고 검사, 소량 분류 및 세트 작업 집약화하여 입고 처리를 위한 모든 준비를 완료하고, 지정된 시간에 생산 작업 라인에 공급한다. 그 결과 자재 취급과 세트 공정과 부품 보관 스페이스가 적어지고 공급 부품의 오폭·오량·오파손을 줄이고, 납입 리드 타임도 단축할 수 있다.



[그림 3-2] 부품 세트 작업 집약 프로세스



[그림 3-3] 부품 생산 라인 직납 프로세스

- (3) 부품 공급 업체로부터 구매 업체인 제조 생산 공장이 떨어져 있는 경우에는 소로트 다빈도로 납입하면 공급 업체의 운송 비용이 증가한다. 물류비를 절감하기 위해서는 제3자 물류(3PL) 업체를 이용하여 milk run(우유 배달 방식) 배송 방식 형태로 공급 업체를 순회하여 집화한 다음에 일괄적으로 납입하면 운송 공동화·대형화로 물류비를 절감할 수 있다.
- (4) 1개월이나 1주일 물량의 부품을 한 번에 납입시키는 것이 아니라, 일일의 필요한 수량을 daily 로트로 설정하고 그 단위로 매일 납입, 입고 처리하고, 공급 업체별로 입고일과 시간을 지정하여 운영하는 것이 효과적이다.
- (5) 주일정 생산 계획(MPS)의 일정 순서에 따라 또는 조립 제조 현장이 원하는 순서대로 동기화(同期化) 입고 처리하는 것도 보관 장소 절감 측면에서 효과적이다.

수행 내용 / 자재 입고 처리하기

재료·자료

- 자재 관리 규정
- 수입 검사 기준서
- 부적합품 처리 절차서, 손실 보상 처리 절차서

기기(장비·공구)

- OA용 소프트웨어, 컴퓨터, 프린터, 계산기

안전·유의 사항

- 입고 프로세스상의 정비와 개선 방안에 중점 관리한다.

수행 순서

① 입고 처리 프로세스를 확인한다.

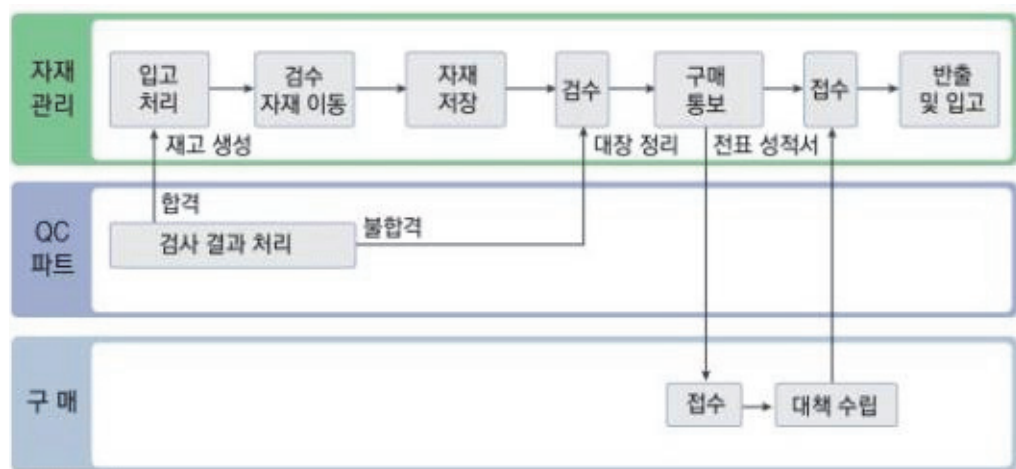
1. 입고 예정 수신: 공급처로부터 입고 예정 정보를 수신한다.
2. 입고 차량 도착 검수한다.
3. 입고 등록·확정: 검수 완료 물량의 입고를 확정한다.
4. 적치 지시: 최적의 로케이션으로 재고 이동을 지시한다.
5. 재고 이동: 지시된 로케이션으로 물량을 이동한다.
6. 적치 확정: 작업자가 적치 완료 처리한다.

② 자재 입고 업무 절차와 입고를 관리한다.

1. 자재 입고 업무 절차를 안다.
 - (1) 부품 공급 업체는 구매자의 납입 지시서 및 생산 계획 일정, 입고 일정에 따라 제조 공장에서 지정한 납입일과 시간, 납입 장소에 입하한다.
 - (2) 공급 업체 담당자는 입하된 자재를 입고 검사를 위한 검사 장소로 운반, 이동한다.
 - (3) 자재 관리 담당자는 입하된 자재를 입고 검사를 위한 보관 장소에 격납(put away: 집어넣기), 저장한다.
 - (4) 품질 관리 담당자는 입고 검사 대기하는 자재를 고객 요구 사항, 설계 규격 등 품질 검수 기준에 의하여 실시하고, 부적합품은 처리 방안에 대하여 관련 부서와 협의하고, 검수 결과

합격된 물품은 품질 검수 대장에 정리, 정보 시스템에 입력 처리한다.

- (5) 품질 관리 담당자는 거래 명세표에 검수 확인 서명을 완료 후 구매 부서에 통보한다.
- (6) 구매 담당자는 입고 검사 담당자로부터 거래 명세표와 검수 결과를 받는다. 접수된 거래 명세서 기준으로 합격된 물품의 수량만 구매 대금 결제 수량으로 입고 처리 정보 시스템에 입력, 등록한다.
- (7) 구매 담당자는 부적합품은 공급 업체에 반품하거나 또는 재작업, 교환 등의 처리 방안에 대하여 연구 개발, 품질 관리, 영업관리, 생산 관리 부서 등 관련 부서와 협의, 처리한다. 자재 입고 업무는 [그림 3-4]와 같은 순서로 처리된다.



[그림 3-4] 자재 입고 업무 절차

2. 자재 입고 처리 규정을 정한다.

- (1) 창고별·업체별로 납입장소, 담당자를 정하고 지정된 보관 장소로 격납(을 누가 행하는가)을 정한다.
- (2) 입고 처리할 때 입고 전표와 현물을 체크하기 위한 현물을 일시적으로 보관하는 장소를 설치한다.
- (3) 입고 처리에서 부품의 입고 수량 확인을 위한 원수 확인 방법을 결정한다.
- (4) 품질 검사품의 입고에 대해서는 품질 검사 장소에서 검사하는지, 창고 입고 장소에서 검사하는지를 결정한다.
- (5) 분리 입고 처리 경우에는 입고 처리 절차를 정한다.
- (6) 생산 작업 현장 직행 품목의 경우 입하, 검품, 검수 방법을 구체적으로 결정한다.
- (7) 입출고의 혼잡을 고려하여 필요하면 업체별로 납품, 입고 시간을 정한다.
- (8) 입고, 검사 대기, 격납 대기, 격납 완료 품목별로 현물을 보관하는 장소를 정하고, 보관 장소에는 보관 자재의 품목·수량 등의 간판을 붙여 누구라도 식별할 수 있도록 한다.

- (9) 당일 입고 물품의 입고 확정 투입은 즉시하게 한다.
 - (10) 생산 계획 수량에 따른 정상적인 입출고에 의한 재고 수량 변동 외에 다른 요인에 의한 재고 변동 요인에 대해서는 철저하게 체크하고 원인을 기록하게 한다.
3. 현품 입고 관리의 기능을 안다.
- (1) 입고: 입고 전표 성격인 거래 명세서와 입고된 자재의 현물을 대조하고, 기준 수량을 체크한다. 입고 검사, 입고 정보의 기록과 전달을 관련 부서에 피드백한다.
 - (2) 보관: 물품을 입고한 후 소정의 장소로 격납한다.
 - (3) 입고 물품의 보관 장소, 하자 문제, 보관 용기는 사전에 결정한다.
 - (4) 입고 처리 후에 어떻게 보관하는가를 결정한다.
 - (5) 입고 검사에 시간이 많이 소요되는 경우에는 격납까지의 시간, 체류되는 물품의 보관 장소, 검사장에서 인수 등의 규정을 정한다.
 - (6) 운반: 현물은 물품이 이동 중에 알 수 없으므로, 현물에 현품 이동표를 붙이는 것이 중요하다.
 - (7) 재고 조사: 기말 재고 조사뿐 아니라 순환 재고 조사를 하고, 현품 재고의 수량을 정확하게 파악한다. 현물을 체크하고, 재고 수량의 오차파악, 불일치 원인 조사, 수량의 정정 등으로 정보 시스템상의 재고 수량과 현물의 재고 수량을 일치시킨다.
4. 현품 입고 관리를 위한 포인트를 체크한다.
- (1) 정위치 보관: 정해진 보관 장소에 정해진 물품을 보관한다. 보관 장소에는 선반 등 로케이션 코드(창고 구역, 층, 열, 단) 표시를 하고 입출고 정보로 활용한다.
 - (2) 눈으로 보는 관리: 보관 장소를 정확하게 표시하고, 공정별, 품목 특성별로 색상을 구분 표시한다. 임시 보관 장소는 재고 격납, 품질 검사장, 작업 현장, 외주 업체 등 다음 행선지 구분별로 표시하고 증별하여 보관한다.
 - (3) 사용 빈도에 따라 보관 장소 변경: 자주 이동하는 물품, 출하 빈도가 높은 물품(회전율이 높은 품목)은 창고 출입구에 집중시켜 보관한다. 부적합품, 장기 재고 물품, 사장 물품은 통상의 보관 장소와 다른 장소로 이동하여 별도로 관리한다.
 - (4) 입고 시간대 설정: 입출고가 동시에 이루어지고 때때로 긴급 자재가 끼어들기도 하여 창고 내에서 혼란스럽고, 미스가 많아질 수 있기 때문에 입출고 시간, 재고 보충 시간대를 설정하고 작업한다.
5. 입고 처리 정보 시스템의 관리에 대해 안다.
- (1) 창고와 현장에서 품번, 품명, 수량 등을 기입하면 미스가 발생할 수 있기 때문에 사전에 컴퓨터로 프린트한 거래 명세표 등의 입고 전표를 사용한다.
 - (2) 입고 처리에서 현품의 수량을 확인할 때에는 현품에 부착된 바코드로 인식시키는 방법을 활용한다.

- (3) 입출고의 실적 정보를 정보 시스템상의 해당 매뉴얼별로 등록하는 것뿐 아니라 입고예정 정보와 비교하는 파일을 활용하여 정보의 정확성을 향상시킨다.
- (4) 재고 수량, 입출고 수량, 작업 공수(작업 인원 × 작업 시간) 등의 데이터는 창고 관리 단위 별로 사용 목적과 연계되는 분류를 하고 정기적으로 집계한다.
- (5) 입고 처리는 바코드 등으로 간편하게 정확하게 틀림이 없는 방식으로 처리한다.
- (6) 데이터 변경의 경우에도 그날의 데이터 입력은 그날 중에 입력 처리 완료한다.

③ 입고 프로세스의 핵심 성과 지표(KPI)를 확인한다.

1. 입고 오류율(%)

$$\text{입고 오류(건수)} = \text{입고 오류 건수} / \text{입고 예정 총건수(제품 단위)} \times 100$$

$$\text{입고 오류(물량)} = \text{입고 오류 수량} / \text{입고 예정 총수량} \times 100$$

2. 미입고율(%)

$$\text{미입고(건수)} = \text{미입고 거래처 수} / \text{총입고 예정 거래처 수} \times 100$$

$$\text{미입고(물량)} = \text{미입고 물량} / \text{총입고 예정 물량} \times 100$$

3. 생산 효율성(%)

$$\text{인원 생산성} = \text{입고량} / \text{투입 인원수}$$

$$\text{장비 생산성} = \text{입고량} / \text{투입 장비수}$$

$$\text{건당 시간} = \text{일근무 시간} / \text{입고 건수}$$

$$\text{단위당 시간} = \Sigma(\text{입고 접수 시간} - \text{입고 완료 시간}) / \text{입고 건수}$$

4. 적치 오류율(%)

$$\text{건당 기준} = \text{적치 시 오류 건수} / \text{적치 총건수} \times 100$$

$$\text{물량 기준} = \text{적치 시 오류 물동량} / \text{적치 총물동량} \times 100$$

5. 단위당 입고 비용 = 총입고 비용/입고량(단위 기준)

3-2. 입고 검사 방법

학습 목표

- 입고 정보와 실물의 수량 불일치 및 제조일 등 입고 기준서에 따라 입고 검사를 실시할 수 있다.
- 입고 검사 기준에 따라 합격 및 부적합품을 구분할 수 있다.

필요 지식 /

① 검사의 개념과 목적, 검사 방법의 종류

1. 품질 검사의 개념

검사란 물품을 어떤 방법으로 측정한 결과를 판정 기준과 비교하여 각각의 물품에 합격 또는 불합격 판정을 내며, 제품이 이어지는 공정에 적당한가, 또는 최종 제품을 구입자에게 인도해도 좋은가를 결정하는 것이다.

2. 품질 검사의 목적

품질 검사의 주요 목적은 부품 입고 검사, 완제품 검사 및 필요 작업 공정에 대한 공정 검사 등으로 현재의 품질 수준을 파악하고, 입고 후 발생할 수 있는 부품 결함을 예방하는 데 있으며, 검사 과정에서의 부품 결함 발견 즉시 가능한 긴급 조치를 하여 부품 결함으로 인한 생산 장애를 최대한 억제하는 데 그 목적이 있다. 출장 검사의 경우 협력사에 상주 근무를 통하여 부품 품질 문제점에 대한 원인 파악 및 공정 개선 등 협력사 자체의 품질 개선 활동을 신속하고 효율적으로 추진할 수 있도록 한다. 품질 검사의 목적을 다음과 같이 여러 가지로 구분할 수 있다,

- (1) 좋은 로트와 나쁜 로트 구별
- (2) 양품과 불량품 구별
- (3) 공정이 변화했는지 어떤지 판단
- (4) 공정이 규격 한계에 가까워졌는지 판단
- (5) 제품의 결점 정도 평가
- (6) 측정 기기의 정밀도 평가
- (7) 검사원의 정확도 평가
- (8) 제품 설계에 필요한 정보의 확보
- (9) 공정 능력 측정
- (10) 뒷공정에 불량품 혼입 방지
- (11) 품질 정보 제공

(12) 작업자의 품질 의욕 자극

(13) 고객에게 품질에 대한 안심감 제공

3. 검사가 행해지는 공정에 의한 검사 방법 분류

(1) 수입 검사

재료·반제품 또는 제품을 받아들이는 경우에 제출된 로트를 받아 행하는 검사

(2) 구입 검사

외부에서 구입하는 경우의 검사(상점, 일반 대형 소비자)

(3) 공정 검사와 중간 검사

제조 공정이 끝나고 뒷공정으로 이동하는 사이에 행해지는 검사

(4) 최종 검사

제조 공정의 최종 단계에서 행해지는 검사로 완성품에 대해서 행하는 검사

(5) 출하 검사

제품을 출하할 때 행하는 검사

(6) 기타 검사

4. 검사가 행해지는 장소에 의한 분류

(1) 정위치 검사

검사에 특수한 장치가 필요하거나 특별한 장소에 물품을 운반하여 행하는 검사

(2) 순회 검사

검사원이 적시에 현장을 순회하며 행하는 검사

(3) 출장 검사

외주 업체에 출장하여 행하는 검사

5. 검사의 성질에 의한 분류

(1) 파괴 검사

물품을 파괴하거나, 상품 가치가 떨어지게 되는 시험을 하지 않으면 검사의 목적을 달성할 수 없는 검사(예: 인장 시험, 수압 시험 등)

(2) 비파괴 검사

물품을 시험하여도 상품 가치가 떨어지지 않고 검사의 목적을 달성할 수 있는 검사
(예: 점등 시험, 도금 시험)

(3) 관능 검사

인간의 5관에 의한 검사(예: 시각, 청각, 촉각, 후각, 미각)

6. 판정의 대상에 의한 분류

(1) 전수 검사

개개 물품에 대하여 그 전체를 검사하는 것으로, 샘플링 검사보다 시간적 낭비가 있으나, 전수 검사를 하지 않으면 안 되는 치명상을 방지하기 위한 검사

(2) 샘플링 검사

로트별로 시료를 샘플링하고, 샘플링한 물품을 조사하여 합격·불합격 판단 검사

(3) 무검사

제품의 품질을 검사하지 않아도 될 정도의 높은 공정 능력을 보유하는 경우 검사를 생략한다.

(4) 자주 검사

작업자의 자신이 스스로 하는 검사.

② 품질 검사 계획과 검사 방식, 입고 검사

1. 품질 검사 계획

품질 검사 시 검토 및 결정에 대한 사전 검토 계획을 말한다.

(1) 검사 대상(제품의 종류)

(2) 검사 항목(겉모양, 치수)

(3) 검사 방법(전수 검사, 샘플링 검사)

(4) 검사 형식(규준형, 조정형, 선별형, 연속 생산형)

(5) 검사 시기(생산 중, 생산 후)

(6) 검사 장소(정위치, 순회)

2. 품질 검사 방식

(1) 규정형

원칙적으로 목전의 로트 그 자체의 합·불을 판정하는 것으로 구입자에 대한 보호와 판매자에 대한 보호의 2개를 규정하여 구입자의 요구와 판매자의 요구의 양쪽을 만족시키도록 설정되어 있는 검사 방식이다.

(2) 조정형

물품의 구입이 연속적으로 행해지고 그 로트의 품질에 의하여 구입자 쪽에서 샘플링 검사를 수월하게 하거나 까다롭게 하여 조정하는 기준이 정해져 있는 샘플링 검사 방식이다.(보통 검사, 수월한 검사, 까다로운 검사 방법의 3단계 이용)

(3) 선별형

시료를 조사한 결과 그대로 수입할 것인가? 선별한 다음에 수입할 것인가를 결정하는 샘플링 검사 방식으로 시료 중의 불량수가 합격수에 넘을 때 그 로트 전수 선별한다.

(4) 연속 생산형

연속으로 제품이 계속해서 흘러나오는 상태 그대로 적용하는 것으로 계속해서 양품이 생산되는 경우 일정 개수마다 검사하나, 불량품이 나오면 1개씩 검사하는 방식이다.

3. 입고 검사 절차

- (1) 검사 실시
- (2) 부적합 자재의 입출고 통재 관리
- (3) 검사 장비의 일상 점검
- (4) 부적합 사항에 대한 불합격, 부적합 통보서 작성
- (5) 입고 검사 이력 관리

4. 입고 검사의 구매 부서장 역할

- (1) 부적합 사항에 대한 시정 조치 및 업체의 시정 조치 결과의 접수, 통보
- (2) 승인, 배포된 수입 검사 규격의 업체 통보
- (3) 불합격 판정 로트에 대한 부적합품 시정

5. 입고 검사의 연구소장 역할

- (1) 양산 전 신규 자재 승인 및 배포
- (2) 설계 변경 시 변경 내용 통보
(설계 변경 시 변경 전 재고 파악 및 변경 후 변경 전 제품 사용 여부 판단)

6. 입고 검사의 자재 부서장 역할

- (1) 납입된 자재의 수량 확인 후 검사 의뢰
- (2) 수입 검사 후 식별 표시된 자재의 격리 보관, 반품 등의 관리

7. 검사 기준서 관리

제품이나 부품의 요구 품질 수준을 보증하기 위하여 설계도·승인도 등 필요 자료를 기본으로 하여 시험·검사의 내용을 명확화한 문서가 품질 검사 기준서이다. 검사 기준서는 품질 검사 시 적합·부적합(양품·불량품)의 판정 기준이 되며, 주요 내용으로는 부품 코드 번호와 부품명, 부품이나 제품의 설계도, 검사 특성 및 규격, 검사 방식, 측정 기기, 측정 방법이 기록되어 있다.

검사 기준서를 작성할 때 유의할 점은 검사 기준서에 결합된 부품 번호가 명확히 기록되어 있고, 쉽게 검색할 수 있어야 한다. 또한 대상 품목과 검사 특성의 연관 관계를 확실�히 할 수 있어야 하며, 검사 기준서의 단위는 부품 명칭 단위까지 한다.

재료·자료

- 자재 관리 규정
- 수입 검사 기준서
- 물질 안전 보건 자료(MSDS)
- 위험물 취급 관리 대장

기기(장비·공구)

- OA용 소프트웨어, 컴퓨터, 프린터, 계산기, 카메라, 측정 설비(전자 저울 등)

안전·유의 사항

- 품질 검사의 목적, 검사 방법, 검사의 설질에 따른 분류를 철저히 한다.
- 품질 검사 업무 절차를 준수하고, 각 부서장의 업무 역할과 책임을 구체화한다.

수행 순서

① 품질 검사 업무 처리 순서를 확인한다.

1. 입고된 자재의 품질 검사를 의뢰한다.
2. 검사 항목과 기능에 의한 품질 검사 대상의 자재의 식별 표시를 한다.
3. 검사 로트 단위로 합격 품질 수준에 따라 합·부 판정을 한다.
4. 부적합품의 자재는 부적합품 처리 규정에 따라 처리한다.
5. 자재 담당자는 해당 자재의 검사 결과를 기록 관리, 유지한다.
6. 작업 공정에 투입된 자재의 품질이 평균 품질 수준(AQL) 범위를 넘을 경우, 부적품 처리 규정에 따라 처리한다.
7. 전사적 자원 계획(ERP) 시스템 내에서 검사 결과의 데이터를 입력, 처리한다.

② 품질 검사 업무절차를 숙지한다.

1. 품질 검사 의뢰

(1) 검사 의뢰 부서장은 입고된 자재에 대한 수량 확인 후 입고 전표와 협력사 출하 검사 성적서를 첨부하여 검사를 의뢰한다.

(2) 자재 담당자는 검사 대기 상태를 식별이 가능하도록 지정된 장소에 구분 적재한다.

2. 품질 검사

(1) 검사 대상 제품의 식별 표시 및 적재 상태

(2) 검사 성적서와 현품의 일치 여부

3. 로트 합부 판정 기준

합격 품질 수준(AQL)에 따라 합·부를 판정한다.

4. 로트 판정 후 조치

해당 검사원은 포장 상자에 합격 로트임을 식별할 수 있도록 부적합품 관리에 따라 검사원 고유의 식별 표시로 식별이 용이하여야 하며, 검사 성적서는 품질 보증 부서장 또는 수입 검사 파트장의 승인을 받아야 한다.

(1) 해당 검사원은 불합격품에 대해 부적합품 처리 규정에 따라 처리한다.

(2) 불합격 로트가 특채 의뢰될 경우 부적합품 처리 규정에 따라 처리한다.

(3) 불합격 로트가 재입고되면 제품 검사 시 시정 조치 결과와 함께 재검사를 실시한다.

5. 검사 결과의 기록

(1) 검사원은 검사 판정 결과 및 검사 내용을 수입 검사 이력 카드 또는 전산에 기록한다.

(2) 검사원은 검사 실시 결과를 수입 검사 성적서 또는 이에 준하는 일지 등에 기록하여야 한다.

(3) 관리 검사 품목의 경우는 별도의 수입 검사 기록을 생략할 수 있으며, 입고 전표에 관리 검사라고 표기하고 합·부 결과를 나타내어 수입 검사 기록을 대신한다.

6. 시효성 자재

시효성 자재의 경우 일정 기간이 지난 자재에 대해 자재 관리 담당 부서장으로부터 재검사 의뢰 요청이 있을 때 검사를 실시하고 검사 결과를 의뢰 부서에 통보하며 불합격 시 부적합품 관리 규정에 따라 처리한다.

7. 공정 이상 발생 자재의 처리

수입 검사 이후 제조 공정으로 투입된 자재의 품질이 관리 AQL 범위를 넘을 경우 부적합품 관리 규정에 따라 처리한다.

8. 품질 평가 및 통보

(1) 수입 검사 결과 데이터를 근거로 월별·업체별 품질 상태를 파악하고, 그 결과를 매월 파악하여 구매 부서에 통보한다.

(2) 생산 공정에서 발생한 원자재 불량에 대하여 생산 담당은 원자재 불량 또는 작업 불량 판정

을 하여 생산 부서 및 구매 부서에 통보하고 매월 원자재 불량에 대한 데이터를 집계, 분석 관리한다.

③ 전수 검사와 샘플링 검사의 조건을 이해한다.

1. 전수 검사를 한다.

전수 검사는 검사할 물품을 전부 1개씩 조사하여 양품·불량품으로 구분하고 양품만을 합격 시키는 검사이다. 전수 검사를 적용하는 경우는 다음과 같다.

(1) 고가 물품인 경우

엔진, 모터, 시계, TV 등은 고가이며, 불량품이 1개라도 섞여서는 안 될 경우

(2) 인명에 영향이 있는 경우

고압 가스 용기, 앰플 주사약 등 불량품이 섞이면 인명에 영향을 미치는 경우

(3) 전수 검사를 해야 불량품을 제거할 수 있는 경우: 제조 공정이 불안정할 경우

(4) 전수 검사를 간단히 값싸게 할 수 있는 경우

외관 검사나 전구의 점등 시험 등과 같이 가볍게 확실하게 할 수 있을 때

2. 샘플링 검사를 한다.

샘플링 검사는 로트부터 시료를 뽑아 내어 측정하여 그 결과를 판정 기준과 비교하여 합격 여부를 판정하는 검사이다. 샘플링 검사를 적용하는 경우는 다음과 같다.

(1) 제품이 로트로 처리될 수 있을 것.

(2) 합격 로트에서 어느 정도의 불량품의 섞임을 허용할 수 있을 때

(3) 시료의 샘플링이 랜덤하게 될 것, 생산자에게 품질 향상의 자극을 주고자 할 경우

(4) 검사 항목이 많거나 검사 비용을 적게 할 경우 및 품질 기준이 명확할 것.

(5) 계량 샘플링 검사의 경우 로트의 검사 단위의 특성값 분포를 대략 알고 있을 것.

④ 품질 검사 항목에 의한 검사 종류와 검사의 기능을 확인한다.

1. 검사 항목에 의한 분류를 해본다.

(1) 수량 검사

(2) 외관 검사

(3) 치수 검사

(4) 중량 검사

(5) 성능 검사

(6) 화학적 특성 검사

(7) 기계적 검사

2. 검사의 기능을 이해한다.

(1) 검사 표준 설정

하나하나의 제품의 양·불량과 로트의 합·불 판단을 하기 위한 표준을 설정

(2) 제품의 측정

각각의 물품을 샘플을 측정하거나 시험 장비를 통하여 데이터 분석

(3) 판정

판정 기준에 따라 합·불 판정을 한다.

(4) 처치

양품과 불량품의 처리

(5) 품질 정보의 제공

데이터에 의한 품질 정보를 관계 부서에 피드백한다.

3. 검사 결과를 처리한다.

(1) 합격 로트의 처리: 합격 수량을 기록하고 검사원의 직인 날인 및 서명

(2) 불합격 식별 표시: 불합격품 또는 운송 용기에 불합격 태그 부착

(3) 불합격 로트의 처리: 납품 거래 명세표에 합격량을 0으로 기입 후 반송 처리

선별 또는 수정이 가능한 품목은 해당 업체가 선별 또는 수정 완료 후 전수 검사를 실시하고, 선별 수정이 불가능한 경우 해당 업체에게 폐기 요청 및 긴급한 사정으로 사용 시 특채 처리한다.

(4) 생산 유지를 위한 긴급 조치 사항

(가) 선별 또는 수리 실시: 불량품이 혼입된 로트의 경우

(나) 문제점 접수 모니터링: 이미 납품된 부품에 문제점이 발견되었거나 문제점의 내용이 중대하여 검정할 필요가 있는 경우

(다) 재작업: 규정된 요구 사항을 만족하도록 재작업

(라) 특채 의뢰 실시

(마) 용도 변경을 위하여 재등급을 부여 또는 폐기

(바) 긴급 조치품 및 개선품 식별 표시

(5) 수입 검사 결과 부적합이 발생하면 다음 순서로 조치를 취한다.

(가) 부적합품의 식별

(나) 구매부서 및 생산 관리 부서로 부적합 내용 통보

- (다) 조치 결과 협의 및 결정
- (라) ERP 내에서 검사 결과 데이터 입력(품질 관리 모듈)
- (마) ERP 시스템에서 합부 판정 처리(재고 관리 모듈)

4. 품질 입고 검사 관련 용어 정의

(1) 시료(sample)

한 배치의 표준 물질로부터 추출한 소재의 대표적인 양

(2) 시효성 자재

일정한 기간이 경과하면 품질 특성(물질의 성질)이 변하는 자재

(3) 전수 검사

(가) 샘플링 검사에서 불합격되어 고객에게 납기 지장을 초래할 경우

(나) 초기 생산 제품 중 통계적 자료의 산출이 필요할 경우

(다) 검사 비용에 비하여 얻는 효과가 더 큰 경우

(4) 샘플링 검사

검사 로트부터 시료를 선별 채취하여 검사하고 그 결과를 로트의 판정 기준과 대조하여 그 로트 전체에 합·불 판정하는 검사.

(5) 관리 검사

(가) 납품 품질 실적이 우수한 업체 및 부품 또는 수입 검사로써 합부 판정을 효율적으로 관리하기 어려운 자재의 경우 관리 검사로 분류하여 승인원과 수량 등을 확인한 후 관리 검사 표기한다.

(나) 관리 검사 품의 지정은 품질 보증 부서장이 실시한다.

(6) 체크 검사

체크 검사는 특정한 항목 검사에 대하여 로트가 동일한 특성을 갖고 있어 소량만을 검사하여도 되는 경우에 대하여 적용한다.

(7) 결점의 등급

(가) 치명 결점: 제품을 사용하는 사용자에게 위험하거나 안전하지 못한 상태를 낳을 수 있는 불량

(나) 중결점: 제품의 사용상에 지장을 주거나, 그 기능 저하의 원인이 되어 실용성을 시키는 결점

(다) 경결점: 정해진 규격과 한도 내에서 벗어나지만, 제품의 사용상 실질적인 성능 및 기능을 저하시키지는 않고 상품 가치만 저하시키는 결점.

(8) 검사 프로세스

적합 평가에 대한 입력을 출력으로 변환시키는 상호 관련되거나 상호 작용하는 활동의

집합을 말한다.

(9) 로트

같은 조건에서 생산되는, 또는 생산되었다고 생각되는 물품의 집합을 말한다. 1회에 생산되는 특정수의 제품 단위를 말하며, 제품의 품질 및 추적성을 확보하기 위하여 생산 요소인 man(사람)·machine(장비)·material(재료)·method(작업 방법)·measurement(측정)·environment(작업 환경)가 동일한 그룹으로 구성한다. 서비스에 대해서도 같은 조건에서 한 묶음을 로트로 할 수 있다.

(10) 샘플링

‘고찰의 대상이 되는 특성을 가진 모든 것의 집합’인 모집단에서 ‘모집단을 대표할 수 있는 일부’인 샘플을 취하는 것을 말하며, 샘플링 이론이란 샘플링 검사에 적용되는 샘플링 방법을 말한다.

교수 방법

- 재고 실물 정보 파악에 대한 사전 지식이 있으면 ‘자재 입고 검사’를 보다 수월하게 이해할 수 있다. 이에 대한 사전 지식 습득 정도를 파악한 후 개념을 설명한다.
- 다양한 입고 프로세스에 관련된 시청각 자료를 학습자에게 제시하여 주고 모듈별로 각 프로세스에서 발생할 수 있는 장면을 토론한다.
- 학습자에게 회사의 입고 자료를 제시하여 주고, 검사 방식을 선정한 후 품질 사전 검사 계획을 작성하는 개인별 수행 과제나 모듈별 수행 과제를 작성한다.
- 5분 정도의 프레젠테이션 시간을 배정하여 자료 정리와 발표 능력을 향상시킬 수 있도록 한다.

학습 방법

- 재고 실물 정보 파악에 대한 사전 지식이 있으면 ‘자재 입고 검사’를 보다 수월하게 이해할 수 있으므로 개인별 또는 모듈별로 재고 실물 정보에 대한 내용을 파악한다.
- 다양한 입고 방식에 대한 용어들을 숙지하고 모듈별로 입고 프로세스에 대한 자료를 조사하여 토론하고 내용을 공유한다.
- 입고 프로세스의 핵심 성과 지표에 따라 입고 오류율, 미입고율, 생산 효율성, 단위당 입고 비용, 생산 효율성을 계산한다.
- 품질 입고 검사 관련 용어와 검사 시 결점 등급에 대한 내용을 숙지한 후 입고 자료를 가지고 결점 등급을 판정한다.
- 조달 자재 실물 정보 파악 후 검사 항목을 설정한 후 효율적으로 작성되었는지 모듈별로 토론한다.
- 자재 입고 기준 설정은 작성하는 사람의 경험에 따라 큰 편차를 보일 수 있다. 이에 모듈별 작성한 내용을 상호 검토해 보고, 서로 다른 것이 무엇인지 확인하면서 학습한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 내용에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가하여야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가하여야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
자재 입고 처리 절차	- 자재 조달 계획에 따라 납기 내에 자재 입고를 완료할 수 있다.			
입고 검사 방법	- 입고 정보와 실물의 수량 불일치 및 제조일 등 입고 기준서에 따라 입고 검사를 실시할 수 있다.			
	- 입고검사 기준에 따라 합격 및 부적합품을 구분할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
자재 입고 처리 절차	- 조립 부품 입고 프로세스상의 과제 여부			
	- 자재 입고 업무 절차와 입고 처리하기 여부			
입고 검사 방법	- 입고 검사의 개념과 목적 여부			
	- 입고 검사 방법의 종류와 입고 검사 방법 이해하기 여부			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
자재 입고 처리 절차	- 조립 부품 입고 프로세스상의 과제 여부			
	- 자재 입고 업무 절차와 입고 처리하기 여부			
입고 검사 방법	- 입고 검사의 개념과 목적 여부			
	- 입고 검사 방법의 종류와 입고 검사 방법 이해하기 여부			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
자재 입고 처리 절차	- 조립 부품 입고 프로세스상의 과제 여부			
	- 자재 입고 업무 절차와 입고 처리하기 여부			
입고 검사 방법	- 입고 검사의 개념과 목적 여부			
	- 입고 검사 방법의 종류와 입고 검사 방법 이해하기 여부			

피 드 백

- 서술형 시험
 - 자재 계획과 입고 업무 과정을 알고 있는지가 중요하다. 이에 대한 적절한 피드백을 할 수 있도록 한다.
- 평가자 질문
 - 납기 관리에 대한 자재 담당자 역할을 알고 있는지 살펴보고, 교수는 어떤 부분이 간과되었는지 피드백해 준다.
- 구두 발표
 - 입고 검사 방법의 종류와 검사 방법 내용이 학습 내용별 중요 사항을 알고 있는지를 점검해 준다.

학습 1	자재 품질 기준 파악하기
학습 2	자재 보관위치 관리하기
학습 3	자재 입고 검사하기
학습 4	자재 입고 부적합품 처리하기

4-1. 부적합품 처리 절차와 방법

학습 목표

- 부적합품 처리 절차에 따라 책임 및 권한을 문서화된 절차로 규정할 수 있다.
- 보관 및 입고 자재의 취급, 보관 방법에 따라 부적합품이 발생되는지 문서화하여 품질 관련 부서 담당자에게 전달할 수 있다.

필요 지식 /

① 품질 경영 시스템의 이해

품질 경영 시스템(QMS: quality management system)은 경영의 목표 관리 시스템이다.

품질 경영 시스템의 국제 규격인 ISO 9000 품질 경영 시스템은 목표 관리 시스템이다. PDCA 사이클에 따라 1년 간의 경영 실적을 전반적으로 C(check)하는 것이 경영 검토이고, 이를 반영하여 내년도 경영 계획에 반영시키는 것이 A(action)이라고 볼 수 있다.

품질 경영 시스템에서 경영 검토야말로 가장 핵심적인 요소라고 볼 수 있다. 최고 경영자가(품질) 경영 대리인에게 품질 경영 시스템의 수립, 이행 및 유지를 위임하였다고 하더라도 품질 경영 시스템의 지속적인 적절성(suitability)·충족성(adequacy)·효과성(effectiveness)·효율성(efficiency)을 보장하기 위하여 계획된 주기로 조직의 품질 경영 시스템을 검토하여야 한다. 경영 검토는 품질 방침(quality policy) 및 품질 목표를 포함하여, 품질 경영 시스템에 대한 개선 기회의 평가 및 변경에 대한 필요성의 평가를 포함하여야 한다.

1980년대 일본 기업들의 세계 시장 진출로 미국 시장이 잠식당하는 데 자극받은 미국 기업들이 최근 대대적으로 벌이고 있는 품질 관리 운동. 일본의 전사적 품질 관리인 TQC 운동에 대항하기 위한 것으로 품질 경영 시스템은 4개의 원칙 ① 품질은 고객의 요구와 일치시킨다. ② 저품질을 만들어 내지 않는다. ③ 제로 디펙트(ZD 결함률 제로) ④ 품질 측정 기준은 결함(요구 조건과의 불일치) 발생액으로 삼는다는 주내용으로 하고 있다.

② 부적합품 근절을 위한 품질 경영 시스템 필요 문서

1. 품질 경영 시스템 문서 기록 관리와 유지의 목적
 - (1) 고객 요구 사항과의 적합성 및 품질 개선 달성
 - (2) 적절한 교육훈련 제공
 - (3) 반복성 및 추적성
 - (4) 객관적 증거 제공
 - (5) 품질 경영 시스템의 효과성 및 지속적 적절성 평가
2. 일반적인 품질 매뉴얼의 내용
 - (1) 품질 경영 시스템의 적용 범위(적용 제외 내용 및 정당성 포함)
 - (2) 품질 방침
 - (3) 조직 구성과 조직의 책임과 권한
 - (4) 품질 경영 시스템 요구 사항
 - (5) 프로세스 간 상호 작용에 대한 기술
 - (6) 관련 문서 인용/포함
3. 품질 경영 시스템의 문서의 형태
 - (1) 품질 매뉴얼
 - (2) 품질 계획서
 - (3) 시방서
 - (4) 지침
 - (5) 절차서, 작업/업무 지침서/도면
 - (6) 기록
4. 문서 작성 시 고려 사항
 - (1) 고객, 이해 관계자로부터 계약 요구 사항
 - (2) 산업 분야, 지역, 국가, 국제 규격의 수용
 - (3) 관련 법적 및 규제 요구 사항
 - (4) 조직의 결정
 - (5) 이해 관계자의 요구 및 기대에 대한 정보

수행 tip

- 기록: 수행된 활동 또는 달성된 결과에 대한 객관적 증거를 제공하는 문서
- 품질 방침: 최고 경영자에 의해 공식적으로 표명된 품질에 관한 조직의 전반적인 방향

수행 내용 / 부적합품 처리 및 방법 이해하기

재료·자료

- 수입 검사 기준서, 물질 안전 보건 자료(MSDS), 위험물 취급 관리 대장, 부적합품 관리 대장
- 부적합품 처리 절차서, 시험 성적서, 특채 의뢰서, 시정 및 예방 조치 요구서
- 손실 보상 처리 절차서

기기(장비·공구)

- OA용 소프트웨어, 컴퓨터, 프린터, 계산기, 카메라, 측정 설비(전자 저울 등)

안전·유의 사항

- 이 능력단위는 자재 입고 관리를 구현하기 위하여 자재 입고 수량과 품질 검수와 보관 방법 결정 및 자재 입고 부적합품 처리 업무에 적용한다.
- 자재의 물리적·화학적 형태를 파악하여 보관 장소 및 취급 방법 등에 관한 사항을 숙지하고 점검한다.

수행 순서

① 적합·부적합품 처리 절차를 확인한다.

1. 부적합품 처리 규정, 절차서의 책임과 권한을 구체적으로 파악하고 이해한다.
2. 부적합품의 구분, 판정 기준을 제품, 모델, 공정 특성별 시험 성적서 확인 사항 등 기준을 명확히 파악한다.
3. 부적합품 발생 경우 발생 부서 담당자는 품질 관련 부서 담당자 및 책임자와 협의하여 특채 처리 여부를 결정한다.
4. 품질 관리 부서장은 부적합 품목에 대해서는 해당 품목의 발생 부서에 시정 및 예방 조치 요구서를 발행 통보한다.
5. 부적합품 처리 규정의 처리 항목(폐기, 반품, 선별 사용, 특채, 재작업, 교환, 기계 수리, 정비, 기타 등)에 따라 처리한다.
6. 품질관리팀장과 해당팀장은 부적합품 사항에 대한 원인과 결과를 분석하여 외주 업체 평가, 경영 심의위원회 자료 및 품질 경영 시스템 개선 자료로 활용한다.
7. 부적합품 보고서 발행 및 조치 부서는 부적합품 보고서 관리 대장에 등재하여 분석과 통계 자료

로 사후 관리한다.

② 부적합품 검출 방법과 식별, 추적성 관리를 이해한다.

1. 생산 및 프로세스 관리에서 부적합품을 검출한다.

부적합품 발생 예방을 위하여 기업은 생산 프로세스의 입출력에 대한 높은 이해도가 필요하고, 생산 및 서비스 제공(production and service provision)을 관리 조건 하에서 계획하고 수행하여야 한다.

- (1) 제품의 특성(characteristics)이 기술된 설계 정보의 가용성과 차이
- (2) 필요에 따른 업무 지침서, 작업 표준 등의 가용성과의 차이로 작업 표준이 준수되지 않고 있음의 부적합 사항.
- (3) 일상 점검 기록의 누락, 제품 보증서상의 A/S 미시행된 것으로 부적합 사항 및 적절한 장비의 사용, 모니터링 장치 및 측정 장치의 가용성 및 사용(공정 관리 기준에 따른) 모니터링 및 측정의 실행이 이루어져야 한다.
- (4) 제조 기업에서도 제품의 불출, 인도 및 인도 후 활동의 실행(출하, 유통, A/S)과 생산 및 서비스 제공에 대한 모든 프로세스에 대하여 타당성 확인을 하여야 한다.

이는 제품을 사용한 후 또는 원유 수송 파이프 용접 작업 같이 서비스가 인도된 후에만 나타나는 모든 프로세스를 포함한다. 타당성 확인(validation)은 계획된 결과를 달성하기 위하여 그 프로세스의 능력을 실증하여야 한다.

2. 부적합품 식별 및 추적성을 관리한다.

기업은 제품 실현의 모든 단계에서 해당되는 경우 적절한 수단으로 다음과 같은 부적합 내용을 식별하여야 한다.

- (1) 서로 다른 용도로 사용됨을 방지하여야 한다.
- (2) 자재 창고에서 육안으로 식별이 곤란한 제품을 보관하거나 제품 검사 성적서에 로트 번호의 기재가 누락되어 고객 클레임에 대한 원인 추적이 곤란한 경우 더욱 식별 관리가 요구된다.
- (3) 부적합품 모니터링 및 측정 요구 사항과 관련하여 제품 상태를 식별하여야 한다.
[모니터링 및 측정 상태 식별(미검사, 검사 완료, 검사 후 합격·불합격 제품 여부)]
- (4) 추적성이 요구 사항인(고객의 요구, 사회적인 약속, 사규) 경우 조직은 제품의 고유한 식별을 관리하고 기록하여야 한다.
- (5) 제품의 경우 소재 및 부품의 출처, 프로세스 이력, 인도 후 제품의 분포 및 위치 추적(고려) 대상에 있는 것의 이력, 적용 또는 위치를 추적하기 위한 능력을 보유한다.

수행 tip

- 부적합품(nonconformity product): 물품의 규정된 조건과 검사 규격에 적합하지 않는 물품 또는 고객 요구와 사용 목적에의 적합성을 충족시키지 못하는 물품을 말한다.
- 특채(concession): 규정된 요구 사항에 적합하지 않은 제품을 사용하거나 불출하는 것에 대한 허가
- 경영 시스템: 경영 방침 및 목표를 수립하고 그 목표를 달성하기 위한 시스템
- 시정(correction): 발견된 부적합을 제거하기 위한 행위(=재작업/재등급)
- 시정 조치(corrective action): 발견된 부적합 또는 기타 바람직하지 않은 상황의 원인을 제거하기 위한 조치

③ 부적합품 처리 방법과 처리 절차를 확인한다.

1. 부적합품 처리 방법에 대해 안다.

부적합품에 대해서는 적절한 조치가 이루어질 때까지 식별·구분되어야 하며, 부적합품 사항 발견 부서에서는 부적합품 보고서를 품질관리팀으로 발송하여 처리하고, 그 결과를 경영지원팀으로 보내야 한다. 부적합품 발생 해당 팀장과 품질관리팀장 간에 검토 후 다음 사항으로 구분하여 처리한다.

(1) 특채

경미한 부적합품에 대하여 그대로 사용하거나 용역을 제공할 경우에는 관련 팀장과 협의하여 사용되어야 한다.

(2) 수정 및 재작업

부적합품 사항에 대한 조치 사항 결정 후 수정, 재작업하여야 한다.

(3) 반송

부적합품 사항의 처리 방안이 반송으로 결정될 경우 공급자와 협의하여 반송 조치하고, 재입고 시 입고 검사를 실시한다.

(4) 폐기

사용 불능 상태의 부적합품이 발생할 경우는 폐기 품목의 실제적 형태를 사진으로 촬영하여 자산의 손실을 증명하여야 하고, 폐기 품의서를 작성하여 최종 승인자의 결재를 받은 후 관리 회계 시스템에서 손실로 처리한다.

2. 부적합품 처리 절차를 이해한다.

구매업무 과정이나 자재 관리, 생산 과정에서 부적합품이 발생할 경우 해당 팀장은 품질관리팀장에게 보고한 후 다음 사안별로 처리 방안을 수립하여 처리한다.

(1) 품질 입고 검사 기준서에 의한 불량품 발견

입고, 보관, 생산에서 사용 중 자재 불량으로 인하여 품질 입고 검사 기준서에 의한 부

적합품 사항이 발생할 경우에는 설계 규격 검토 및 부품 공급 업체 확인과 시험 검사를 통한 성능 검사 후 부적합품의 조치에 따라 보완 조치한다.

부품 공급 업체가 이견을 제시하는 경우에는 공공 기관에 검사를 의뢰한다. 부적합품 사항의 처리 방안이 반송으로 결정될 경우 공급자와 협의하여 반송 조치하고, 재입고 시 입고 검사를 실시한다. 재생산 의뢰된 부적합품의 물품은 판명 결과를 공급 업체 입회하에 입고 검사를 실시한다.

(2) 설계 시방(규격)서 오류

납품 완료 후 시방서 오류로 인하여 부적합품 사항이 발생하였을 경우 시방서 작성 부서에 통보 조치 방안 강구 요청 후 계약 내용 변경 등 보완 조치한다.

(3) 물품 납기의 지연

계약 조건에 명시되지 않은 납품 업체 귀책 사유 시 지체 상금을 징수하고, 회사의 귀책 사유일 경우 감독자의 확인을 받아 계약 기간 연장 조치한다.

④ 부적합품 보고서 작성 방법과 사후 관리한다.

1. 부적합품 보고서 작성 방법에 대해 안다.

- (1) 불일치 내용과 조치 방안은 육하원칙에 따라 명확하게 작성하고,
- (2) 부적합품 보고서(NCR: non conformance report) 번호는 부적합품 발생 부서 해당 팀명, 부서명, 발행 순번을 차례로 기입한다.
- (3) 상단의 결재란은 작성팀에서 결재하고 조치 팀장은 조치 방안을 작성하여 서명 날인 후 발행 팀으로 보낸다.
- (4) 발행팀에는 최종 확인을 하여 조치 내용이 적합하면 적합 난과 하단의 결재란에 결재하여 종결하고, 부적합하면 부적합 난에 체크하여 조치팀으로 재회신한다.
- (5) 부적합품 보고서 발행 및 조치 부서는 부적합품 보고서 관리 대장에 등재하여 분석과 통계 자료로 사후 관리한다.

2. 부적합품 사후 관리를 한다.

- (1) 품질관리팀장은 분기마다 접수되는 부적합품 보고서의 결과를 확인, 검토하여 관련 부서에 재발 방지 대책 및 품질 교육을 요청한다.
- (2) 품질관리팀장과 해당 팀장은 부적합품 사항에 대한 원인과 결과를 분석하여 외주 업체 평가, 경영심의위원회 자료 및 품질 경영 시스템 개선 자료로 활용한다.

〈표 4-1〉 부적합품 보고서

부 적 합 품 보 고 서 (Non Conformance Report)		결 재	작성(담당)	심사(팀장)	승인(본부장)
입고 검사 : ☐ 시스템: ☐ 고객 지급품: ☐ 기 타: ☐		NCR 번호 :			
		조치 부서 :			
■ 불일치 내용		■ 원인 ■ 조치 방안 및 처리 일정 조치 방안 담당자: (인) 부서장: (인) 접수일로부터 3일 이내 발송팀으로 통보(회신) 바랍니다.			
■ 최종 결과 확인 ☐ 적합 ☐ 부적합 ■ 확인일: 년 월 일		결 재	작성(담당)	심사(팀장)	승인(본부장)
■ 최종 확인 내용 ■ 첨 부 :					

〈표 4-2〉 부적합품 보고서 관리 대장

[illegible]

4-2. 부적합품 현상 파악

학습 목표

- 보상 절차에 따라 부적합품으로 인해 발생한 손실 처리 방법을 도출할 수 있다.

필요 지식 /

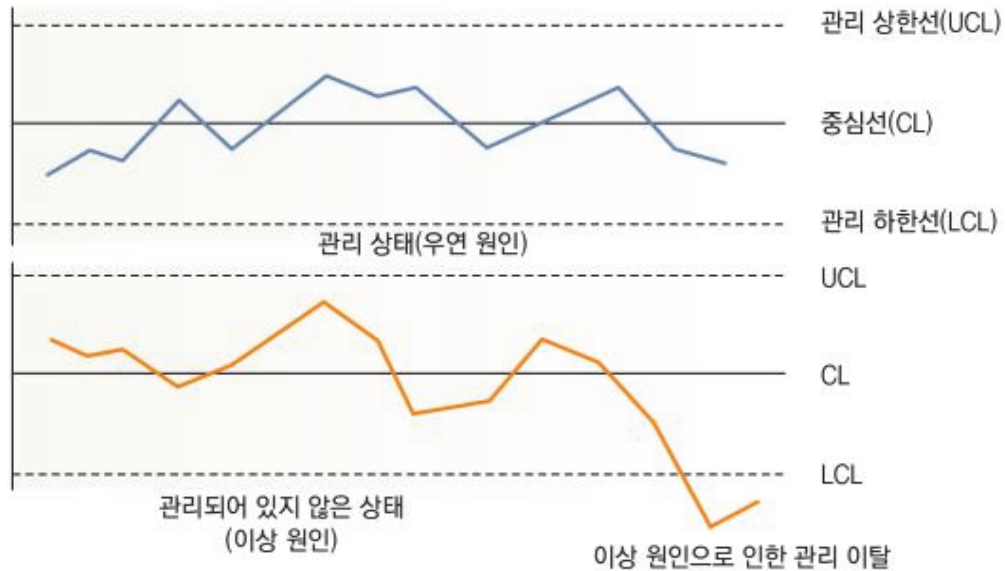
① 품질 부적합 정보 분석 및 관리도 작성하기

1. 품질 부적합 정보 분석

- (1) 품질 정보 운영 절차 및 기준에 따라 항목별 품질 데이터를 산출하고 수집한다.
- (2) 입고 검사 및 공정 검사 일보 또는 작업 일보 확인에 의한 수집된 부적합품에 대한 품질 데이터를 통계적 기법에 따라 분석할 수 있다.
- (3) 부적합품 정보의 분석 결과에 따라 목표 달성 여부와 프로세스 개선 필요 여부를 평가할 수 있다.
- (4) 부적합품 정보의 평가 결과에 따라 품질 회의의 의사 결정을 통해 각 부문의 개선 활동 계획 수립에 반영할 수 있다.
- (5) 부적합품 정보 분석에서 고려 사항으로는 품질 전략에 따른 품질 정보 분류 체계와 성과 지표와 연계, 품질 관리 기법과 신QC 기법 및 통계적 품질 관리를 활용한 품질 데이터 분석 및 평가 능력을 고려하여 부적합품에 대하여 현상 파악과 분석으로 부적합품 평가 결과 보고서 작성한다.
- (6) 부적합품 품질 관리 활동 추진 결과 모니터링 및 사후 관리를 한다.

2. 품질 관리도 작성하기

관리도 목적은 조직적인 변동이 품질 목표값에 적합한지와 향후 품질이 정상적으로 계속 유지될 것인지를 결정하여 프로세스의 정상적인 상태를 판단하는 목적이다.



[그림 4-1] 품질 관리도

(1) 관리도의 구성 요소

- (가) 중심선: 비정상적인 품질 변동이 존재하지 않을 때의 품질 특성의 평균값
- (나) 관리한 계(관리 상한, 관리 하한): 품질 변동이 우연한 변동인지 또는 조직적인 변동인지를 구분할 수 있도록 설정한 합리적인 기준
- (다) 중점 관리 항목의 특성에 따라 해당되는 관리도의 종류를 선정할 수 있다.
- (라) 관리 계획서 또는 QC 공정도의 관리 방법에 따라 데이터를 수집하여 관리도를 작성할 수 있다.
- (마) 작성된 관리도를 활용하여 공정을 해석할 수 있다.
- (바) 관리도 해석으로부터 발생한 공정 이상에 대해 조치할 수 있다.

② 품질 비용 현상 파악 및 분석하기

좋은 품질의 제품을 경제적으로 만들기 위하여 품질 관리 활동의 효과와 경제성을 평가하기 위한 방법이 품질 코스트이다. 품질 관리 활동을 위하여 사용되는 모든 비용을 기간원가로 계산하여 품질 관리 활동의 개별 효과를 파악함과 동시에 이것을 분석하여 품질 관리 활동상의 문제점을 발견해 낸다. 문제점에 대한 개선 대책을 강구하여 품질 관리 활동의 경제성과 효과를 증대시키는 등 일종의 관리 회계적인 성격이다. 품질 비용은 예방 비용, 평가 비용, 실패 비용으로 구분하여 분석·평가할 수 있다.

첫째, 예방 비용은 처음부터 불량ى 생기지 않도록 하는 데 소요되는 비용으로 품질 계획 수립 관련 비용으로 제조 관리, 성과 측정을 위한 기준, 설비 보전 활동 비용 및 기기의 유지, 보수 관련 비용으로 검사 및 시험 기기의 교정과 공급자 선정 및 승인

비용, 보관 및 납품 관리 비용이 해당된다.

둘째, 평가 비용은 제품 품질을 정식으로 평가함으로써 회사의 품질 수준을 유지하는 데 드는 비용으로 제품 수입 검사와 시험 비용, 검사원 및 감독자에 대한 교육 비용, 공정 중 검사·시험·감독 관련 비용으로 시험실에서의 제품 시험, 샘플링 심사 비용 및 최종 검사·시험·점검을 위한 고객 만족도 평가, 경영자 심사 비용 등으로 구분한다.

셋째, 실패 비용은 주로 내부 실패 비용(internal failure cost)으로 폐기, 추가 재고, 경영자 시간, 재작업, 재검사, 재시험을 위한 비용과 불합격, 불만족스러운 작업에 의한 비용에 해당되는 특별 채용, 할인 판매 비용, 손실된 생산 능력과 직원의 추가 채용 및 설계, 공정 시스템 변경 비용이 해당된다. 예방 비용에 최우선 집중 관리하는 것이 평가 비용과 실패 비용을 최소화할 수 있다.

③ 부적합 제품의 관리

1. 제품을 생산하는 기업은 의도하지 않는 사용 또는 인도를 방지하기 위하여) 제품 요구 사항에 적합하지 않는 제품이 식별되고 관리됨을 보장하여야 한다.
2. 부적합 제품의 처리에 대한 관리와 관련된 책임 및 권한은 문서화된 절차에 규정되어야 한다.
3. 부적합 제품을 다음의 하나 또는 그 이상의 방법으로 처리하여야 한다. 발견된 부적합의 제거를 위한 조치를 실시하여야 한다.
4. 권한을 가진 자 및 해당되는 경우에만 고객에 의한 특채 하에 사용, 불출 또는 수락을 승인한다.
5. 부적합의 상태와 승인된 특채를 포함한 취해진 모든 후속 조치에 대한 기록은 유지되어야 한다.
6. 부적합 제품은 시정될 경우 요구 사항에 따른 적합성을 실증하기 위하여 재검증되어야 한다.
7. 부적합 제품이 인도 후 또는 사용이 시작된 후 발견되면, 조직은 부적합의 영향 또는 잠재적 영향에 대해 조치를 취하여야 한다.
8. 한 로트의 제품에 결함이 있는 것이 발견된 경우는 회수나 추가 서비스 활동이 취해져야 한다.

④ 부적합품 데이터 현상 파악과 분석

1. 기업은 품질 경영 시스템의 적절성 및 효과성을 실증하고, 품질 경영 시스템의 효과성을 지속적으로 개선할 수 있는지를 평가하기 위하여 적절한 데이터를 결정, 수집 및 분석하여야 한다. 이는 모니터링 및 측정의 결과로 생성된 데이터 및 다른 관련 출처로부터 생성된 데이터를 포함한다. 많은 기업이 불필요한 관리를 초래할 수 있는 많은 양의 데이터를 수집하고도 이에 대한 후속적인 분석을 수행하지 않고 있다.
2. 고객 만족, 제품 요구 사항에 대한 적합성, 프로세스 및 제품의 특성과 경향(예방 조치에 대한 기

회를 포함), 공급자에 관한 정보를 제공하기 위하여 부적합품 데이터를 분석하여야 한다.

3. 기업은 품질 방침, 품질 목표, 심사 결과, 데이터 분석, 시정 조치 및 예방 조치, 그리고 경영 검토의 활용을 통하여 품질 경영 시스템의 효과성을 지속적으로 개선하여야 한다. 이미 파악된 문제점 제거뿐 아니라 현재 안정적이나 더 높은 시장의 기대에 대응을 위하여 시스템을 개선하는 것도 포함한다.

수행 내용 / 부적합품 현상 파악하기

재료·자료

- 자재 관리 규정
- 수입 검사 기준서
- 물질 안전 보건 자료(MSDS)
- 위험물 취급 관리 대장
- 부적합품 관리 대장
- 부적합품 처리 절차서
- 시험 성적서
- 특채 의뢰서
- 시정 및 예방 조치 요구서
- 손실 보상 처리 절차서

기기(장비·공구)

- OA용 소프트웨어, 컴퓨터, 프린터, 계산기, 카메라

안전·유의 사항

- 부적합품 정보 분석 및 관리도에 의한 현상 파악과 비용의 의사 결정이 중요하다.

수행 순서

① 부적합품 현상을 파악한다.

1. 부적합품 정보 데이터를 현상 파악, 분석한다.
2. 사람, 설비, 재료, 방법 등의 부적합 발생 요인별 특성 요인도를 작성, 현상 파악하고 분석한다.

3. 품질 관리도를 작성하여 관리 가능·불가능 여부를 파악한다.
4. 부적합 내용에 대한 품질 비용을 파악하고, 분석한다.
5. 품질 보증을 위한 부적합 원인, 책임 규명, 대책, 시정 조치 방안을 검토한다.

② 품질 관리도 작성에 의한 관리 상태 현상을 파악한다.

1. (예제) <표 4-3>은 16일 동안 매일 5번씩 랜덤 샘플링하여 측정한 데이터이다.

X Bar - R관리도를 작성하고, 관리 상태인지 아닌지를 판단해 본다.

(예제 1) 문제 풀이

X Bar 전체 평균값은 $\bar{x} = 10.3$ 이며, 범위의 평균 R 평균값은 1.62이다.

표본 크기 5회 랜덤 샘플링의 표준 편차의 상수는 X Bar, 관리도 값은 0.577이고, R 관리도 값은 2.115이다.

X 관리도: 중심선 = 10.3

$$\text{상한선} = 10.3 + (0.577 \times 1.62) = 11.23$$

$$\text{하한선} = 10.3 - (0.577 \times 1.62) = 9.37$$

R 관리도: 중심선 = 1.62

$$\text{상한선} = 2.115 \times 1.62 = 3.42$$

$$\text{하한선} = 0 \times 1.62 = 0$$

〈표 4-3〉 랜덤 샘플링 검사에 의한 품질 측정 데이터

검 사 일	표본 번호	평균 X Bar	범위 R	측정값				
				X1	X2	X3	X4	X5
11월 1일	1	9.4	1.8	10.1	8.4	10.2	9.4	9.1
11월 2일	2	11.4	1.6	12.4	11.1	10.8	11.0	11.9
11월 3일	3	11.1	2.7	10.8	12.1	11.8	9.4	11.6
11월 4일	4	9.6	1.6	9.7	10.8	9.2	9.2	9.3
11월 5일	5	10.0	0.8	10.1	10.1	9.7	9.8	10.5
11월 6일	6	10.1	1.5	10.4	10.2	10.4	9.1	10.6
11월 7일	7	9.9	1.0	10.3	10.4	9.4	9.6	10.1
11월 8일	8	10.4	3.2	10.7	10.7	10.8	8.4	11.6
11월 9일	9	9.9	2.4	10.8	10.2	10.5	8.4	9.9
11월10일	10	10.6	1.5	10.6	9.9	10.7	10.4	11.4
11월11일	11	8.5	1.9	7.3	9.2	8.8	8.5	8.8
11월12일	12	10.6	0.5	10.6	10.4	10.5	10.5	10.9
11월13일	13	10.8	1.2	11.2	10.0	10.9	11.2	11.0
11월14일	14	11.3	0.8	11.0	11.5	11.8	11.0	11.3
11월15일	15	10.3	1.1	10.1	10.2	10.2	11.2	10.1
11월16일	16	11.9	2.4	12.4	10.0	10.7	10.1	11.3
합 계		10.3	1.62					



[그림 4-2] 품질 관리도

③ 품질 관리도 판단의 원칙을 확인한다.

1. 측정 점이 관리 한계선을 벗어났을 때에는 공정에 이상 원인이 있음을 나타내므로 그 원인을 찾아서 조치하여야 한다.
2. 측정점이 관리 한계 내에 있으면 원칙적으로 공정은 관리 상태에 있다고 본다.

3. 그러나 점이 중심선에 대하여 한쪽에만 연속해서 나타날 경우(run), 특히 점이 7개 이상 연속 한 쪽에 몰리는 경우 이상 원인이 있다고 판단한다.
4. 점이 상승 또는 하강하는 경향이나 주기적인 변동을 나타낼 때는 무엇인가 이상이 있다.
5. 점이 이상 한계 밖으로 반 이상이 나가 있거나 대부분 중심선 부근에 몰려 있는 경우에는 공정에 이상이 있다기보다는 군별(群別) 내지 층별(層別) 관리도 작성 방법에 이상이 있는 경우이다.
6. 불량 대책을 효과적으로 추진하기 위해서는 '왜'를 생각하기 전에 '무엇이' '어디서' '언제' '어느 정도'를 차례대로 확인할 필요가 있다. 불량이 자주 발생한다는 것은 불량을 발생시키는 원인의 파악이 불충분하거나 대책의 강구, 다시 말해서 원인 근절의 방법이 미온적이거나 둘 중의 하나이다.

④ 품질 현상 파악을 실행한다.

1. 사실을 확인해 본다.

부적합 발생의 실체를 알기 위해서는 사실 확인이 필요하다. 사실을 포착한다는 것은 선입관을 배제하고 현상을 있는 그대로 이해하는 일을 말한다. 구매·협력사 제품인 경우는 다음과 같은 데이터를 정리함으로써 사실을 확인할 수 있다.

(1) 거래처별 납품 성적 그래프

거래처별로 합격률, 불량률, 재손질 비율 및 특별 채택률을 기입한 그래프를 작성한다. 이것으로 거래처의 납품 성적의 실태를 밝힐 수 있다.

(2) 불량 원인별 통제

품목별·거래처별로 불량 원인을 집계하여, 불량 대책상의 중요점이나 관리 제도상의 결함을 밝힌다.

2. 부적합 정의와 원인, 책임 규명에 대해 이해한다.

부적합품을 기종별·로트별·책임 부문별 등으로 층별함으로써 어느 부문의 누가 대책 활동 책임자가 되어야 하는가가 밝혀지는데, 여기에서 중요한 것은 불량 항목별로 불량의 정의를 내려보는 일이다. 또한 대책을 세워야 할 항목마다 목푫값이나 기한 등에 대하여 개략적으로나마 예측을 세워 보는 일이다.

원인의 근원까지 파헤쳐서 항구적인 대책을 강구하든가 응급 처치로 그치거나 하는 문제는 대책 추진자에 의해 결정될 것이다.

(1) 부적합을 정의한다.

무엇이 불량인가, 어디가 어떤 모양으로 나쁜가, 어떤 현상이 나타나 있는가를 구체적으로 정의한다. 이렇게 함으로써 원인 규명이 쉬워진다.

(2) 원인 규명의 실마리를 찾는다.

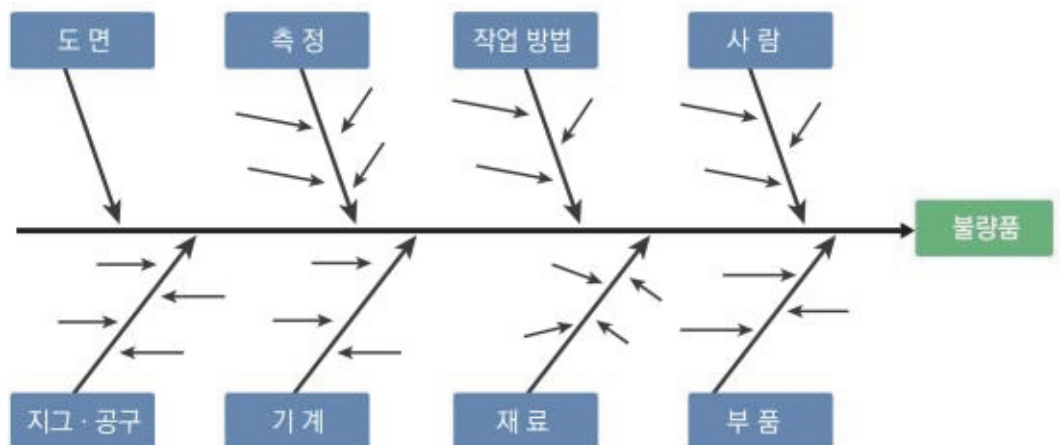
고유 기술, 관리 기술, 동기 부여의 기술(작업 의욕) 등으로 부적합의 원인을 분석한다.

(3) 불량 발생의 책임이 내부, 외부인지를 파악한다.

그러나 원인은 궁극적으로는 사람, 지그 공구, 기계, 작업 방법, 재료, 부품, 측정, 도면의 부실에 있다. 이러한 불량 원인을 규명하기 위한 실마리를 찾아내기 위해서는 원인 대책 착안을 위한 리스트를 참고로 하여 목표를 세우는 편이 좋다.

3. 부적합 원인 발견의 방법을 안다.

- (1) 현장에서 현품이나 공정을 상세히 관찰하여 왜 불량이 되었는가를 파헤친다.
- (2) 특성 요인도에 의한 발견
- (3) 불량품의 해석에 의한 발견
- (4) 베테랑의 경험과 지혜에 의한 발견
- (5) 실험·테스트에 의한 발견 ... 실험 계획법 등



[그림 4-3] 부적합 원인 조사 특성 요인도

4. 부적합 대책의 유의점에 대해 안다.

- (1) 목표 관리와 결부시킨다. 부적합 대책을 강구함으로써 목표값이 어떻게 되는가를 대책 실시 부문에서 확인한다.
- (2) 부적합으로 인한 손실 금액을 명시한다. 부적합으로 인한 손실 금액을 불량률, 불량 건수 등의 대비 관계로써 명시하여 어필한다.
- (3) 협력 공장의 정기 순시를 반드시 실시한다. 이렇게 함으로써 부적합이 발생하기 전에 품질 개선점을 찾아내는, 즉 예방과 시정에 대한 인식을 습관화하도록 한다.

5. 고객 불만 현상을 파악한다.

- (1) 내외부 고객 불만 데이터를 수집하여 불만 사항 유형을 기술한다.

- (2) 파악된 불만 사항에 대한 개선, 시정 조치의 계획을 수립한다.
 - (3) 불만 사항의 개선, 시정 조치 사항에 근거하여 재발 방지 대책서를 작성한다.
6. 부적합품 재발 방지를 관리한다.
- (1) 잠재적 부적합품 및 공정 요소에 대한 원인을 분석한다.
 - (2) 부적합 발생을 방지하기 위한 예방 조치 방법을 결정한다.
 - (3) 재발 방지 조치의 효과성을 검토하여 표준화한다.
 - (4) 부적합 발생 수준 감소를 위한 후속 조치 실시 여부를 파악한다.
 - (5) 공정 변동 관리 요소를 파악하고, 잠재적 부적합 원인을 파악한다.

4-3. 부적합품 분석 및 문제점 피드백

학습 목표

- 부적합품 처리와 연계하여 생산 차질이 발생하지 않도록 문서화하여 생산 관리 담당자에게 전달할 수 있다.

필요 지식 /

① 품질 경영 활동의 전개 방법

총체적 품질 경영(TQM: total quality management)이란 고객에게 충분한 만족을 줄 수 있도록 생산과 서비스를 가장 경제적인 수준으로 실시하기 위하여, 기업 각 부문의 품질 개발, 품질 유지 및 품질 개선 업무를 총괄하는 효과적 시스템이다. 기업의 품질 관리는 전 부문의 참여 없이는 이루어질 수 없고, 제품의 품질은 기업 전반에 걸쳐서 일어나는 모든 활동의 영향을 받으므로 품질 관리에는 설계 관리, 구매 관리, A/S 관리 등이 모두 포함되어야 소비자 환경 변화에 효과적으로 대응할 수 있다.

총체적 품질 경영의 기본 목표는 연구 개발 및 설계 측면에서는 고객 요구 사항을 충족하고 동급 시장에서 경쟁력 있는 제품을 설계하는 것이고, 제조 측면에서는 불량 제품을 제조하지 않도록 하는 것으로 불량 제품을 생산했어도 그것을 검사·선별하여 사용하지 않도록 하는 것이다. 사후 관리 측면에서는 불량 부품을 출하했을 경우에는 클레임에 의해서 고객에게 끼친 손실을 정당하게 평가하여 보상하여야 하고, 재발 방지 및 예방 활동 계획 등을 수립·시행하여야 한다. 품질 경영 활동의 전개 방법과 프로세스를 살펴보면 <표 4-4>와 같다.

<표 4-4> 품질 경영 활동의 프로세스

문제/현상의 명확화	• 내외부 환경/내부 능력 분석. 분야별 현안 문제점 조사(설계, 구매, 생산, 품질) • 해당 시장에서의 경쟁력 분석(포지셔닝)
최고 경영자 의지 결집	• 품질 경영에 대한 인식과 열의 결집. 품질 경영 활동의 필요성 증명 (문제점/필요성 제시) • 품질 가치에 대한 기본적 인식. 역할 정립. 경영 간부의 품질 경영 관련 교육/세미나/실명화
품질 경영의 조직·운영	• 품질 경영 및 품질 개선의 책임 분담과 권한 위임 • 전사 및 단위 조직의 품질 계획, 실행 체크 기능 및 조직 간의 협조와 조정 역할 수행
방침 및 목표 선정	• 중점 지향적 경영 방침 설정. 해당 시장에서 경쟁력 있는 목표 설정 (중장기/단기) • 목표 달성을 위한 추진 전략 및 세부 실행 계획 수립

종업원의 의식 전환	• 종업원 설문 조사(의식 조사). 품질 경영 교육(품질 의식 고취) • 품질 경영 방침/전략 설명회 개최(공감대 형성) • 품질 경영 경진 대회(사례 발표/포상)
자주 개선 활동	• 제안 제도/분임조 활동 활성화(종업원 참여 정도, 제안 제출, 채택률) • 소집단 활동(품질/생산 회의)
품질 정보 및 현황 관리	• 품질 관련 데이터의 집계 분석 기준의 적절성 및 신뢰성 • 품질 정보의 피드백 및 개선 활동으로서의 연계성

② 6시그마 활동에 의한 부적합품 분석

시그마란 산포를 나타내는 통계 지표·과정 및 공정의 수행 능력을 나타내는 척도로 해당 분야의 최고 수준(best-in-class)을 의미한다. 6시그마 품질 수준은 불량률 3.4 PPM(parts per million)으로, 100만 개 중 평균 3.4개 정도의 불량 발생한다는 의미로 이것은 불량 수준 0.00034%를 의미한다.

6시그마 활동의 목표는 제품 및 제조 프로세스 무결점 지향으로 생산성 향상, 균일한 고품질, 원가 절감이며, 모든 경영 활동의 문제 해결은 고객 관점에서 해결하는 고객 지향적 경영 철학으로 과학적·통계적인 사고와 기법을 사용해서 경영 문제를 해결하는 전략적 기법이다. 6시그마 추진 활동 단계는 문제 해결을 위하여 공통적인 추진 절차로 GE의 6시그마 추진 단계는 DMAIC(define-measurement-analysis-improvement-control)이다.

〈표 4-5〉 6시그마 3시그마 불량률 비교

시 그 마	불량률(PPM)	철자 오타	손실 비용
2시그마	308,538	25개/장	45,600,000원
3시그마	66,807	1.5개/장	2,700,000원
4시그마	6,210	1개/30장	63,000원
5시그마	233	1개/백과사전	570원
6시그마	3.4/1백만 개	1개/작은 도서관	2원

〈표 4-6〉 6시그마 추진 활동 단계

용어 정의 및 목표 선정	품질 규정 관련 기본 용어 정의와 해설. 고객 정의 및 요구 사항 파악/프로젝트 선정. 현 수준 파악, 목표 수립/팀 구성, 일정 수립.
측정	규격 확인 및 검증/정규성 검증/현재 관리 현황 파악. 측정 시스템 검증
분석	산포 원인 분석/잠재 인자 수준 파악/상관 관계 분석/개선 목표 검증
개선	참인자 선정 및 최적 조건 결정/개선안 수립 및 적용/효과 파악, 분석/개선 효과 검증
관리	개선 효과 모니터링/일상 관리 방안 수립/문서화 및 표준화 /정보 공유 및 확산

③ 품질 경영 검토, 분석 내용

1. 심사 결과

심사 결과란 인증 기관의 제3자 심사, 고객(대형 유통 기관 등) 및 고객 대리인의 심사 결과, 그리고 자체 내부 심사 결과 등이 있다. 각 심사에서 도출된 문제점을 경영 검토의 입력 자료로 활용한다.

2. 고객 피드백

고객 클레임을 포함한 모든 고객 불만 및 시장 조사에서 발견한 조직의 강점과 약점 등을 활용한다.

3. 프로세스 성과 및 제품 적합성

제품 실현 프로세스 및 지원 프로세스의 성과에 대한 모니터링 및 측정 결과를 활용한다. 이에는 원부 재료의 수입 검사, 반제품의 프로세스(공정) 검사, 완제품의 완제품 및 출하 검사, 그리고 반품에 대한 검사 결과 등도 제품 적합성 정보로서 활용한다.

4. 예방 조치 및 시정 조치의 상태

중대하거나 반복되는 부적합에 대하여 재발 방지를 위하여 조치한 시정 조치, 그리고 부적합의 발생이 예견되는 트렌드를 분석하여 예방하는 예방 조치 결과의 상태(status; 효과성, 효율성 및 지속성 등)도 중요한 입력이 될 것이다.

5. 이전 경영 검토에 따른 후속 조치

이전에 수행한 경영 검토에 따른 후속 조치가 얼마만큼 이루어졌으며, 지속적으로 이행되고 있는가, 그리고 계획 또는 예측한 대로 그러한 효과가 나오고 있는가도 중요한 입력이 될 것이다.

6. 품질 경영 시스템에 영향을 줄 수 있는 변경

기구 조직의 변경, 시설의 변경, 각종 프로세스의 변경 및 신제품의 개발, 기존 제품 폐기 등 제품군의 변경 등도 품질 경영 시스템에 영향을 줄 수 있는 변경으로 보아야 할 것이다.

재료·자료

- 자재 관리 규정
- 수입 검사 기준서
- 물질 안전 보건 자료(MSDS)
- 위험물 취급 관리 대장
- 부적합품 관리 대장
- 부적합품 처리 절차서
- 시험 성적서
- 특채 의뢰서
- 시정 및 예방 조치 요구서
- 손실 보상 처리 절차서

기기(장비·공구)

- OA용 소프트웨어, 컴퓨터, 프린터, 계산기, 카메라, 측정 설비(전자 저울 등)

안전·유의 사항

- 이 능력 단위는 자재 입고 관리를 구현하기 위하여 자재 입고 수량과 품질 검수와 보관 방법 결정 및 자재 입고 부적합품 처리 업무에 적용한다.
- 자재의 물리적·화학적 형태를 파악하여 보관 장소 및 취급 방법 등에 관한 사항을 숙지하고 점검한다.

수행 순서

① 부적합품 시정 조치와 제품 책임 제도를 이해한다.

1. 부적합품 시정 조치를 취한다.

기업의 조직은 부적합의 재발 방지를 목적으로 부적합의 원인을 제거하기 위한 조치를 취하여야 한다. 시정 조치는 당면한 부적합의 영향에 대하여 적절하여야 한다. 국제표준화기구 규정의 문서화된 절차에는 다음 요구 사항을 규정하고 있다.

(1) 고객 불만 사항 등 부적합 검토

(2) 부적합 원인의 결정

(3) 부적합이 재발하지 않음을 보장하기 위한 조치의 필요성에 대한 평가

(4) 필요한 조치의 결정 및 실행

(5) 취해진 조치의 결과 기록

(6) 취해진 시정 조치의 검토

2. 부적합품 예방 조치를 취한다.

기업의 조직은 부적합의 발생 방지를 위하여 잠재적 부적합의 원인을 제거하기 위한 조치를 결정하여야 한다. 예방 조치는 잠재적인 문제의 영향에 대하여 적절하여야 한다.

국제표준화기구 규정의 문서화된 절차에는 다음 요구 사항이 규정되어야 한다.

(1) 잠재적 부적합 및 그 원인 결정

(2) 부적합의 발생을 방지하기 위한 조치의 필요성에 대한 평가

(3) 필요한 조치의 결정 및 실행

(4) 취해진 조치의 결과 기록

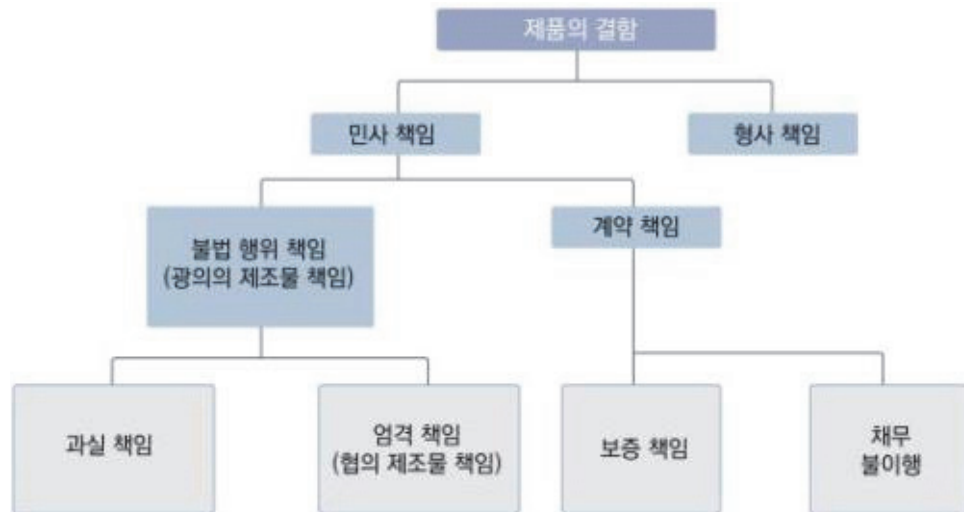
(5) 취해진 예방 조치의 검토

3. 제품 책임의 개념, 책임 범위와 대책 활동에 대해 안다.

제품 책임(PL, product liability)이란 상품의 생산·유통·판매 등의 일련의 과정에 참여한 자가 그 상품의 결함으로 인하여 발생된 생명, 신체, 재산 및 기타 권리에 대한 침해로 생기는 손해를 최종 소비자나 사용자 또는 제3자에 대하여 배상할 의무를 부담하는 것을 말하며, 제조물 책임(법률 관계), 생산물 배상 책임(보험 관계)이라고도 한다. 즉 제품 책임은 제품 결함으로 인하여 발생한 피해에 대한 생산자·판매자 등의 손해 배상 책임을 말한다.

(1) 제품 책임의 법률적 근거

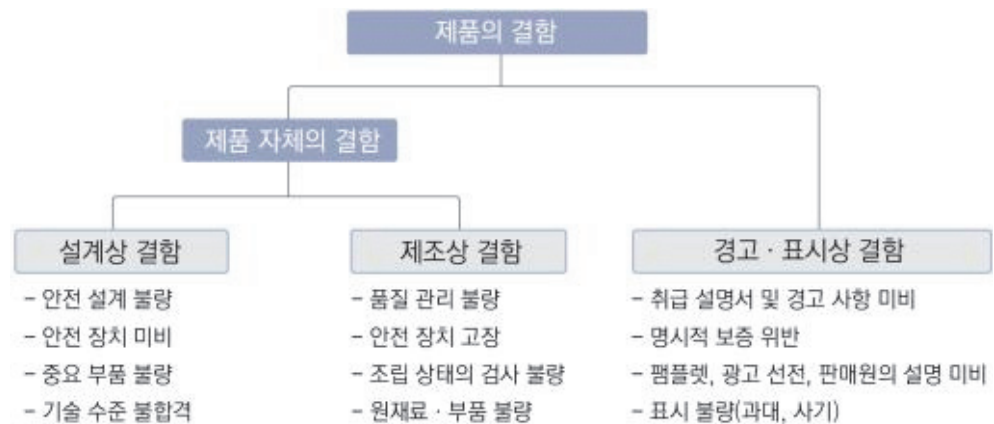
제품 책임 문제는 대부분 법률 문제를 수반한다. [그림 4-4]와 같이 법 이론에 따라 과실 책임(negligence), 보증/담보 책임(warranties), 불법 행위 엄격 책임(strict liability in tort)으로 나눌 수 있다.



[그림 4-4] 제품 책임의 법적 구성

(가) 과실 책임

과실 책임이 따르는 제품의 결함은 [그림 4-5]와 같이 구분할 수 있다.



[그림 4-5] 제품 결함의 유형

[사례-2] 제품 결함의 과실 책임 사례

1995년 크라이슬러 미니밴 자동차로 고속 도로를 주행하다가 RR 브레이크가 동작하지 않아 아내와 자녀가 사망한 사건이 있었다. 이에 피해자는 자동차 회사가 자동차의 개발 중 브레이크의 결함이 있음을 알고 있었으나 아무런 조치도 하지 않고 판매하였다고 주장하였다. 결국 원고의 주장이 배심원에 인정되어 크라이슬러는 1천 9백만 달러를 지불하라는 판결을 받았다.

(나) 보증 책임

계약상의 책임을 추궁하는 것으로 생산자나 판매자가 보증을 위반하였을 경우에는 책임을 져야 한다. 보증의 종류는 <표 4-7>과 같이 두 가지로 나눌 수 있다.

〈표 4-7〉 보증 책임의 종류

명시 보증 (express warranties)	설명서, 카탈로그, 라벨, 광고 등의 전달 수단에 의해 명시된 사항을 위반한 경우의 부당 표시에 대한 책임
묵시 보증 (implied warranties)	상품으로서 기능을 발휘하지 못한 경우, 사용 적합성이 없는 경우 등 (표시의 유무와 관계 없이 보증 위반)

[사례-3] 제품 결함의 보증 책임의 사례

1897년 미국 뉴저지 주의 한 공원에서 한국 D사에서 만든 텐트를 치고 잠자던 남녀가 등불에서 새어나온 가스에 질식되어 사망하는 사고가 있었다. 유족들은 이 텐트가 선전 문구와는 달리 통풍이 잘 되지 않는 불량품이어서 질식사하였다고 주장하였다. 결국 D사는 미국 제조물책임법에 따라 텐트의 결함을 인정하고 80만 달러의 보험금을 지불하였다.

(다) 불법 행위상의 엄격 책임

불합리하게 위험한 상태로 제품을 판매하였을 경우 계약 요건에 없더라도 과실 존재 입증만으로도 배상 청구를 가능하게 하는 것으로, 이 경우 피해자는 다음의 사항만 입증하면 된다.

- 1) 판매자가 결함 상품을 판매했다는 사실
- 2) 결함 상품에 위해(危害)의 원인이 있다는 사실
- 3) 결함 상품이 손해에 대해서 법률적 관련성을 갖는다는 사실
- 4) 손해가 발생했다는 사실

[사례-4] 불법 행위상의 엄격 책임 사례

미국 캘리포니아 주 최고재판소는 아내가 크리스마스 선물로 보낸 전동 공구 키트를 조작하던 중 나무 조각이 튀어 올라 앞머리를 다쳤다는 원고의 소송에 대해 원고가 제품의 결함만을 입증하면 제조자의 책임을 물을 수 있다고 판결하였다.

위와 같이 결함의 증명을 쉽게 함으로써 피해자로 하여금 소송을 용이하게 하여 생산자와 공급자는 엄격한 제품 책임의 부담을 가지게 되었다.

(2) 제품 책임의 대책 활동

제품 책임 대책은 소송에 지지 않기 위한 방어(PLD: PL defence)와 결함 제품을 만들지 않기 위한 예방(PLP: PL prevention)으로 구분된다. 전자는 주로 법률적인 문제이고, 후자는 제품 안전 기술과 제품의 안전사용법·보전법에 대한 문제이다. 그러나 양자를 포괄하여 광의의 제품 책임 예방(PLP) 개념으로 다루는 것이 일반적이다. 세부적인 내용은 [그림 4-6]과 같다.



[그림 4-6] 제품 책임의 활동

제품 책임 예방 활동은 제품의 설계에서 판매에 이르기까지 전사적인 품질 보증 활동이 필요한 것으로 기업에서 제품의 품질이나 그의 책임과 관련 있는 부서는 설계, 기술, 구매, 생산, 품질 관리·보증, 판매 등 여러 부서와 관계가 있다. 관계 부서별로 제품 책임 예방 활동을 보면 다음과 같다.

(가) 개발·설계 부문의 예방 활동

제품의 품질을 결정짓는 가장 중요한 단계가 개발·설계로, 결함의 발생 가능성도 가장 많은 단계이다. 이러한 설계 결함을 예방하기 위해서는 다음과 같은 활동이 수행되어야 한다.

- 1) 기획·조사 단계에서 제품의 안정성에 대해서 철저히 조사하여야 한다.(업계 전반의 수준, 자사 수준, 경쟁 제품 수준, 사회 요구, 관련 법규, 소송 동향 등)
- 2) 제품이 사용되는 환경에 대해서 개발할 때부터 충분히 고려하여야 한다.
- 3) 위험을 발견해 내기 위한 조사와 확인 시험을 한다.
- 4) 제품 책임에 관계되는 중요 구성품에 대해서 신뢰성 예측, 고장 해석 등을 제품 수명의 입장에서 검토한다.
- 5) 위험이 예측되는 것에 대해 그 사실 내용을 사용자에게 명확히 알려야 한다.
- 6) 각종 시험의 실시와 시험 자료를 정리·보관한다.

(나) 생산(제조) 부문의 예방 활동

효과적인 제조 기법을 사용하여 일정 수준의 안정된 제품을 생산하여야 한다. 또한 작업자의 높은 품질 의식도 무엇보다도 중요하다. 아무리 설계를 잘하고 좋은 자재를 사용하더라도 작업자의 품질 의식이 없으면 좋은 제품을 생산하기 힘들다.

(다) 판매 부문의 예방 활동

제품의 기능·품질·사용 방법 등을 정확히 표시하여 사용자에게 알려야 한다. 또한 제품의 고유 위험에 대해 경고가 명확하게 잘 보이도록 표시하여야 한다. 또한 판매 후 생기는 여러 가지 고객의 불만을 수집하여 장차 발생할지 모르는 소송에 대비하고, 품질 개선을 할 수 있도록 해당 부문에 수집된 자료를 통보한다. 판매 과정에서 품질이나 성능을 과대 선전하는 '절대 안전', '완전 유효', '안전 보장' 등의 문구를

사용하여 소송을 제기받지 않도록 하여야 한다.

(라) 자재 조달 부문의 예방 활동

외주 자재로 구성되는 제품을 조립하는 업체에서는 우수 외주 업체를 선정하고 구매 계약을 체결할 때 위험의 분담을 명확히 결정하고, 요구 품질 수준을 명확히 하여 책임 범위를 확실하게 정하여야 한다. 그리고 지속적인 품질 유지·향상을 위하여 제조 능력 및 관리 능력에 대한 조사를 실시하고, 정기적인 기술 지도와 감사도 실시하여야 한다.

(마) 품질 관리(품질 보증) 부문의 예방 활동

제품 책임 예방의 대책은 부문별로 품질 관리를 충분히 행하면서 품질 보증 체제를 확립하는 것이다. 이를 위해서 제품 책임 예방 시스템을 포함한 품질 보증(QA)시스템을 확립하여야 한다. 제품 책임에서는 종래의 품질 관리에서의 재발 방지에 중점을 두기보다는 불량 예방에 중점을 둔다. 그리고 제품의 안정성 내지 신뢰성 향상을 위하여 작업 표준·기술 표준·시험 표준·안전 표준 등 제조상의 적용되는 각종 표준류를 설정하여 적용하여야 한다.

이와 같은 제품 책임에 대한 예방 활동이 있지만, 아무리 사고 발생을 예방하기 위해서 노력한다고 해도 사고가 발생하는 경우가 있으며, 이때 기업으로서는 엄청난 비용이 소요된다. 이러한 상황에 처했을 때 기업의 배상 책임과 위험을 줄이기 위해서는 생산물 배상 책임 보험(product liability insurance)에 가입해 둘 필요가 있다. 책임 보험에 가입하면 배상금을 계약된 범위 내에서 부담하는 것 외에도 소송에 대한 조사와 방어에 전문적인 자문을 받을 수 있다.

② 품질 보증 계약에서 결정하여야 할 사항을 숙지한다.

1. 품질 기준에 관한 사항을 확인한다.

- (1) 도면, 승인도, 구매 시방서의 발행
- (2) 검사 기준, 한정 견본의 명시
- (3) 납품 포장 형태의 지시
- (4) 시방 도면의 변경, 교체 관리 등

이것은 발주자 쪽의 의무 사항을 명시하기 위한 계약 사항이다.

2. 품질 구현 방법에 관한 사항을 확인한다.

- (1) 작업 표준, 검사 방법의 작성과 준수
- (2) 검사 기기, 지그 공구 관리 방법의 명시
- (3) 검사 기록의 보관, 납입품에의 기록 첨부 준수
- (4) 공정 관리 기준의 준수

〈표 4-8〉 품질 보증 심사표 내용

조사 평가 항목	평점	조사 평가 항목	평점
1. 품질 보증 조직 ① 관련 규정 ② 분과 회의, 스텝 활동 ③ 품질에 대한 교육 수준		6. 제조 설비 관리 ① 기계, 설비, 지그 공구의 보수 규정 ② 보수 점검의 실시 상황	
2. 개발·설계·기술 부문의 체제 ① 개발·설계 순서 ② 유저 시방의 확인 상황 ③ 기술자의 수준		7. 측정 기기 관리 ① 기기의 관리 규정 ② 보수 점검 실시 상황 ③ 공정 계측기의 정비와 취급 상황	
3. 불량 재방 방지 대책 ① 클레임 처리의 체제(순서·준수의 정도) ② 공정 불량률의 파악과 처리 대책 상황 ③ 원인 규명의 철저화와 조직적 추진 체제		8. 검사 관리 ① 검사 조직의 독립성 ② 검사원의 능력(인원, 판정 기능) ③ 검사 규격(표준) 정비 ④ 한정 건본의 정비 ⑤ 검사 기록의 정비·활용 ⑥ 검사 환경 ⑦ 검사 설비의 질·양	
4. 소재·협력사 관리 ① 소재·협력사 시방서의 정비 ② 소재·부품의 보관 장소와 관리 상황 ③ 재고 관리(입출고 대장, 수납 불출) ④ 불량 대책 능력(수납 불량률, 대책 보고서) ⑤ 협력사 지도 능력			
5. 작업 표준과 제조 공정 관리 ① 공정 관리의 규정(작업 표준 지도서) ② 작업 표준 준수 상황 ③ 로트 관리를 위한 방책 ④ 공정 간 불량 정보의 전달 상황 ⑤ 공정 중인 불량품의 처리와 대책 ⑥ 작업 환경과 정리 정돈의 정도 ⑦ 작업 태도 ⑧ 레이아웃 ⑨ 작업 개선 추진 및 달성 상황		9. 포장, 보관·수송 ① 적절한 포장 ② 수송 상황 ③ 보관 장소	
		10. 신뢰성 시험 ① 시험 대상 품목·특성 리스트 ② 내후성 시험 ③ 기계적 경도 시험 ④ 고장 해석 상황	

[주] 세목별로 판정 기준을 정하여 5점법(5점 단위)으로 평가한다.

③ 시정 및 예방 조치 절차서를 이해한다.

1. 적용 범위

이 절차서는 (주)강하넷(이하 ‘당사’라고 한다.)의 생산되는 제품의 부적합 사항과 고객 불만 사항, 품질 감사 시 부적합 사항에 대한 시정 및 예방 조치 업무 처리에 적용한다.

2. 목적

당사에 입고되는 원부 자재 또는 생산되는 제품에서 발생될 수 있는 부적합품과 고객 불만 사항 및 품질 시스템 운영에서 발견되거나 잠재적인 부적합 사항에 대하여 그 원인을 파악하고 개선 대책을 수립하여 재발 방지 및 예방 조치를 시행하는 데 그 목적이 있다.

3. 용어의 정의

(1) 시정 조치

부적합품, 고객 불만 사항, 또는 품질 시스템의 운용 과정에서 발생하는 문제점에 대하여 그 원인을 조사하여 문제 해결을 위한 적절한 대책을 세우고, 차후에 동일한 문제의 발생을 방지할 수 있도록 제반 조치를 취하는 것을 말한다.

(2) 예방 조치

부적합품이 발생될 수 있는 잠재적인 문제를 찾아 내어 현상을 파악하고 원인을 조사하여 문제 해결을 위한 적절한 대책을 세우고 차후에 동일한 문제의 발생을 방지할 수 있도록 제반 조치를 취하는 것을 말한다.

4. 책임과 권한

(1) 품질 관리 부서

- (가) 이상 품질(부적합 사항) 정보 수집 및 관련 부서 피드백
- (나) 클레임에 대한 추적 관리 및 대책 수립
- (다) 대책 실시에 대한 확인 점검
- (라) 시정 조치 결과 보고

(2) 개발 부서

- (가) 설계 변경 시 도면 및 규격 수정 후 관련 부서 피드백
- (나) 이상 품질에 대한 기술 사항 검토

(3) 생산 부서

- (가) 공정 중 중대 품질 문제 발생 시 생산 중단 및 개선 대책 강구
- (나) 작업 방법이나 조건 변경 시 작업 표준서 수정 보완
- (다) 시정 조치에 대한 현장 적용 및 결과 통보
- (라) 품질 문제 발생 시 현상 파악 보고

(마) 재발 방지 대책 및 예방 활동

5. 운영 절차

(1) 시정 조치

(가) 사내 품질 문제 처리

- 1) 작업자나 검사자는 작업 또는 검사 도중 중대 품질 문제를 발견하거나 발생시키면 반(조)장에게 보고하고 반(조)장은 이상 발생 보고서를 작성하여 부서장에게 보고하고 품질 관리 부서로 통보한다.
- 2) 이상 발생 보고서를 통보받은 부서장은 원인 분석 및 개선 대책을 수립하여 실시하거나 품질 관리 부서에 원인 분석 및 개선 대책을 의뢰한다. 품질 관리 부서장은 원인을 분석하고 대책을 수립하기 위하여 관련자들을 소집하여 회의를 주관할 수 있다.
- 3) 품질 관리 부서에서는 시정 및 예방 조치 요구서(QP-4140-001)를 발행하여 해당 부서에 통보한다.
- 4) 시정 조치 요구서를 받은 해당 부서장은 회신 내용(원인, 시정 조치 방안, 시정 조치 완료일)을 기록하여 시정 조치 요구서 발행 부서에 통보한다.
- 5) 회신 내용을 검토하고 시정 및 예방 조치 요구서 대장(QP-4140-002)에 기록 관리한다.
- 6) 품질 관리 부서장은 시정 조치된 내용대로 실시하고 개선 효과가 있는지 확인 점검한다.

(나) 감시 지적 사항 처리

- 1) 내부 품질 감사 시 지적된 사항이나 부적합 사항 등 문제점에 대한 시정 조치 요구서를 받은 부서장은 회신 내용(원인, 시정 조치 방안, 시정 조치 완료일 등)을 기록하여 감사팀에 통보한다.
- 2) 사내 품질 문제 처리 5), 6)항 순서와 같다.

(다) 고객 불만 사항 처리

- 1) 출하된 제품에 대해서 고객으로부터 불만 사항을 받은 부서는 품질 관리 부서에 통보한다.
- 2) 품질 관리 부서장은 고객 불만 내용이 직접적인 영향을 미친 부서에 근본 대책을 수립하도록 시정 및 예방 조치 요구서를 발행한다.
- 3) 시정 조치는 재발 방지는 물론 품질 안정을 위한 근본 대책이 되도록 수립, 적용되어야 하고 품질 관리 부서장의 확인을 거쳐야 한다.
- 4) 고객 불만품의 처리는 서비스 절차서(QP-4190)에 따른다.

(라) 외주 업체 품질 문제 처리

- 수입 검사 지침서(QI-4101)에 따라 처리한다.

(마) 시정 조치 결과 재확인 및 결과 보고

- 품질 관리 부서장은 시정 조치된 내용대로 실시하고 개선 효과가 있는지 재확인 검토하고, 중대 품질 문제에 대해서 보고서를 작성하여 경영 대리인에게 보고한다.

(2) 예방 조치

(가) 예방 조치의 의뢰

- 1) 근본 원인을 제거하여 재발을 방지할 필요가 있는 <표 4-9>와 같은 경우에 의뢰 부서장은 필요한 정보를 이용하여 분석을 실시한다.
- 2) 의뢰(주관) 부서는 분석 결과를 시정 및 예방 조치 요구서를 작성하여 부서장 결재를 받은 후 관련 부서로 예방 조치를 의뢰한다.

(나) 예방 조치의 실시 및 확인

- 1) 주관 부서장은 예방 조치의 대책을 수립하고 관련 부서에 통보하여 예방 조치를 실시한다. 단, 필요한 경우 관련 부서와 협의하여 원인 조사 및 예방 조치 내용을 결정할 수 있다.
- 2) 관련 부서는 시정 및 예방 조치 요구서에 개선 내용을 작성하여 주관 부서 및 의뢰 부서에 통보한다.
- 3) 의뢰(주관) 부서장은 예방 조치가 효과적으로 이루어졌는지를 확인한다.
단, 적절한 조치가 이루어지지 않았을 경우에는 재조치를 요구할 수 있다.
- 4) 제품 품평회 또는 모기업 제안 활동을 통하여 잠재된 문제점을 도출하여 예방 활동을 실시한다. 단, 제안 양식은 고객이 지정한 양식을 사용할 수 있다.

(다) 예방 조치의 현황 관리 및 보고

- 1) 품질 관리 부서장은 예방 조치 결과를 최종 확인 후에 그 결과를 시정 및 예방 조치 관리 대장에 기록하여 유지 관리한다.
- 2) 품질 관리 부서장은 예방 조치 현황을 반기별로 종합 정리하여 시정 조치 결과와 함께 전무 이사에게 보고한다.

(3) 시정 및 예방 조치 요구서의 번호 부여 방법

XP XXXX - XXX ① 부서명(구매 또는 외주 업체 경우는 두 자리로), ② 연월 표시(연도 두 자리, 월 두 자리), ③ 일련 번호 순서로 부여한다.

EX) 품 Q1607-005: 품질관리부에서 2001년 4월에 5번째 부적합 사항.

생 P1607-002: 생산부에서 2001년 4월에 2번째 부적합 사항

6. 기록 및 보관

〈표 4-9〉 시정 및 예방 조치 요구서

내부 감사 시정 조치 요구서			작성	심사	승인
			결재		
발행 번호: 품 Q1607-005 발행일:			날짜		
피 감사 부서	자재관리팀	표준 조항 번호	☐ ISO 9001: 2005(7.4.1) ☐ ISO 14001: 2004()		
감 사 자	품질 부서 담당자	관련 규정/문서	공급 업체 관리 규정(QC-03)		
감 사 팀 장	품질관리팀장	회신/조치 기한	2016. 5. 10.		
■ 부적합 사항 유첨 자료:					
■ 시정 조치					
◆ 발생 원인					
◆ 시정 사항					
◆ 재발 방지 대책 방안					
■ 시정 조치 결과 확인: ☐ 만족, ☐ 불만족			● 시정 조치 요구서 번호:		
◆ 확인 내용	★ 차기 내부 감사 시 효과성 확인: ☐ 필요 ☐ 불필요		심사 확인자: 날짜:		
■ 효과성 결과 확인: ☐ 만족, ☐ 불만족			● 재시정 조치 요구서 번호:		
◆ 확인 내용			심사 확인자: 날짜 :		

교수 방법

- 부적합품 발생 사례에 대한 다양한 시청각 자료를 학습자에게 제시하여 회사의 품질 경영에 영향을 준다는 사실을 주지시킨다. 이 사례를 보고 이미지 회복을 위하여 어떻게 대응하면 좋은가 토론하고 발표한다.
- 기업의 품질 경영 시스템 사례를 제시하고, 이를 바탕으로 품질 경영 시스템에 필요한 과업을 수행하는 과제를 수행한다.
- 기업의 품질 경영 시스템 시스템에 관련된 어려운 용어가 많기 때문에 질문법을 사용하여 수시로 학습자의 이해도를 확인한다.
- 품질 관리도 작성에 의한 관리 상태 현상 파악을 위하여 사례를 제시하고 학습자가 과업을 수행한다.
- 5분 정도의 프레젠테이션 시간을 배정하여 자료 정리와 발표 능력을 향상시킬 수 있도록 한다.

학습 방법

- 기업의 품질 경영 시스템 목표와 검토 사항 이론을 숙지한다.
- QMS 문서의 형태와 문서 작성 시 고려 사항을 이해하고 부적합품 보고서를 작성한다.
- 제품, 모델, 공정 특성별 확인 사항 등을 고려하여 부적합품의 구분과 판정 기준을 작성해 보고, 이 내용을 가지고 동료 간 상호 검토한다.
- 발견된 부적합품을 제거하기 위한 방법으로 특채, 시정 조치를 위한 문서를 작성한다.
- 품질 랜덤 샘플링 검사에 의한 품질 측정 데이터를 보고 관리도를 작성하여 관리 상태인지 아닌지를 판단한다.
- 품질 문제 처리를 위하여 시정 및 예방 조치 요구서를 작성한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 내용에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가하여야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가하여야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
부적합품 처리 절차와 방법	- 부적합품 처리 절차에 따라 책임 및 권한을 문서화된 절차로 규정할 수 있다.			
	- 보관 및 입고 자재의 취급, 보관 방법에 따라 부적합품이 발생되는지 문서화하여 품질 관련 부서 담당자에게 전달할 수 있다.			
부적합품 현상 파악	- 보상 절차에 따라 부적합품으로 인해 발생한 손실 처리 방법을 도출할 수 있다.			
부적합품 분석 및 문제점 피드백	- 부적합품 처리와 연계하여 생산 차질이 발생하지 않도록 문서화하여 생산 관리 담당자에게 전달할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
부적합품 처리 절차와 방법	- 품질 목표와 경영 검토 사항 여부			
	- 부적합품 처리 방법 이해하기 여부			
	- 부적합품 보고서 작성과 사후 관리 여부			

• 논술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
부적합품 현상 파악	- 품질 부적합 정보 분석 및 관리도 작성하기 여부			
	- 부적합 원인 발견 방법과 대책 유의점 여부			
부적합품 분석 및 문제점 피드백	- 품질 경영 활동의 전개 방법 여부			
	- 품질 경영 검토, 분석 내용 여부			
	- 부적합품 시정 조치와 제품 책임 제도 여부			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
부적합품 처리 절차와 방법	- 품질 목표와 경영 검토 사항 여부			
	- 부적합품 처리 방법 이해하기 여부			
	- 부적합품 보고서 작성과 사후 관리 여부			
부적합품 현상 파악	- 품질 부적합 정보 25 여부			
	- 분석 및 관리도 작성하기 여부			
	- 부적합 원인 발견 방법과 대책 유의점 여부			
부적합품 분석 및 문제점 피드백	- 품질 경영 활동의 전개 방법 여부			
	- 품질 경영 검토, 분석 내용 여부			
	- 부적합품 시정 조치와 제품 책임 제도 여부			

피드백

1. 서술형 시험

- 품질 목표와 경영 목표 사항을 알고 있는지가 중요하다. 이에 대한 적절한 피드백을 할 수 있도록 한다.

2. 논술형 시험

- 품질 부적합 정보 분석 및 관리도 데이터 분석을 할 수 있는지 살펴보고, 교수는 어떤 부분이 간과되었는지 피드백해 준다.
- 부적합 원인 발견 방법과 대책 유의점 분석을 할 수 있는지 살펴보고, 교수는 어떤 부분이 간과되었는지 피드백해 준다.

3. 평가자 질문

- 부적합품 처리 절차, 현상 파악, 문제점 피드백 내용이 학습 내용별 중요 사항을 알고 있는지를 점검해 준다.



- 국가기술표준원(2015). ISO 9000: 2005. 한국표준협회.
- 국가기술표준원(2015). KS Q ISO 9000: 2007. 한국표준협회
- 박경중·윤재홍·한동철(2014). 『구매 관리』, 이프레스, 79-93.
- 안영진·유영목·홍석기(2012). 『생산 운영 관리』, 박영사, 184-186.
- 우무진(2015). 『보관 하역론』, 도서출판 신지원, 94-102.
- 한국표준협회(2009). 『현장 혁신 3정 5S 추진 실무』. 한국표준협회.
- 한국표준협회(2011). 『자재 및 재고 관리』. 한국표준협회.
- 한국표준협회(2012). 『구매 자재 입문』. 한국표준협회.
- 한국표준협회(2014). 『자재 관리 기본』. 한국표준협회.
- 한국표준협회(2015). 『KS 인증 및 표준화 실무』. 한국표준협회.
- Achabal, D., and S. McIntype.S. and Smith, K. Kalyanam(2000). A Decision Support System for Vendor Managed Inventory, *Journal of Retailing*, 76, 430-450.
- Carl Hall,(2002). Vendor Managed Inventory Promising Value for the Trucks Parts Industrial, *Enterprise Data Management*, 1-5.
- Disney, S.M., and D.R. Towill,(2003). A Procedure for the Optimization of the Dynamic Response of a Vendor Managed Inventory System, *Computer & Industrial Engineering* 143, 27-58.
- Holmstrom, J,(1998). Business Process Innovation in the Supply Chain: a case Study of Implementing Vendor Managed Inventory, *European Journal of Purchasing and Supply Management*, 4(2-3), 127-131.
- Towill, D.R. and A. del Vecchio,(1994). Application of Filter Theory to the Study of Supply Chain Dynamics, *Production Planning and Control*, 5(1), 82-96.
- Seldom. B,(2000). Supply Chain Management: Vendor Managed Inventory- Fad or Future, *Automotive Engineer*, 25, 84-85.
- Yan Dong, and Kefeng Xu,(2002). A Supply Chain Model of Vendor Managed Inventory, *Transportation Research*, 38, 75-95.

- 湯淺憲治·松井正之著,(2003). 『VMI-"無在庫經營을 향한 신비즈니스 모델』, 日刊工業社.



서술형 시험

학 습 모 들 코 드		학 습 모 들 명	
학 습 내 용 명			
교 수 자		평 가 내 용	과 정 평 가/결 과 평 가
평 가 학 습 자 정 보	소 속 명	성 명	이 메 일
	전 화		

[문제 1] ○○사는 품질 경영 시스템을 도입하고자 한다. 품질 목표와 경영 검토 사항, QMS 문서 형태와 문서 작성 시 고려 사항을 순서대로 서술하시오.

* 별지 사용 가능

논술형 시험

학 습 모 들 코 드		학습모델명	
학 습 내 용 명			
교 수 자		평가 내용	과정 평가/결과 평가
평가 학습자 정보	소속명	성명	이메일
	전화		

[문제 1] 부적합품 시정 조치와 제품 책임 제도 대한 내용을 간단히 기술하되, 실질적인 평가 부분을 고려하여 제품 책임의 법률적 근거와 제품 책임의 대책 활동을 고려하여 논지를 전개하시오.(1000자 이내)

* 별지 사용 가능

평가자 질문

학 습 모 들 코 드		학습모듈명	
학 습 내 용 명			
교 수 자		평가 내용	과정 평가/결과 평가
평가 학습자 정보	소속명	성명	이메일
	전화		

- 아래 빈 칸에 질문을 기입하되, 해당 학습자가 질문을 기억한 후 응답할 수 있도록 최대한 알아보기 좋은 글씨체로 작성할 것.

1. 평가자 질문

--

2. 학습자 응답

--

3. 질의 응답에 대한 평가

우수함

적절함

노력요

--

* 별지 사용 가능

구두 발표

학 습 모 들 코 드		학습모듈명	
학 습 내 용 명			
교 수 자		평가 내용	과정 평가/결과 평가
평가 학습자 정보	소속명	성명	이메일
	전화		

평가 요소	교수자 평가				
	A	B	C	D	E
■ 준비도(구술 시험을 위하여 관련 자료 준비를 제대로 하였는가?)					
■ 이해력(질의한 내용을 제대로 이해하고 발표하는가?)					
■ 조직력(발표할 내용을 제대로 조직하여 체계적으로 발표하는가?)					
■ 표현력(자신의 의견을 제대로 표현하는가?)					
■ 판단력(주어진 시간 안에 적절히 발표하는가?)					
■ 의사 소통 능력(다른 사람들의 시선을 끌면서 설득력 있게 발표하는가?)					
■ 발표 태도(다른 사람들 앞에서 발표 태도는 바람직한가?)					
합 계					

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2015년 12월 31일		
세분류명	자재관리(02040102)		
개발기관	한국표준협회, 한국직업능력개발원		
집필진	우무진(로지스파크닷컴)*	검토진	고창룡(부산시교육연수원)
	김준수(한국표준협회)		김문태(순천제일대학교)
	나우수(신웅이앤씨)		목진환(엠티컨설팅)
	박명규(평택대학교)		배선아(전주교육대학교)
	박석하(로지스파크닷컴)		원영섭(한국표준협회)
	신현수(성동공업고등학교)		
	오영택(서경대학교)*		
	최광배(군자공업고등학교)		

*표시는 대표집필자임

발행일	2023년 12월 31일		
학습모듈명	자재입고관리(LM0204010203_20v2)		
개발기관	대진대학교 산학협력단(개발책임자: 백창화), 한국직업능력연구원		

자재입고관리(LM0204010203_20v2)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력연구원
발행일	2023. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr